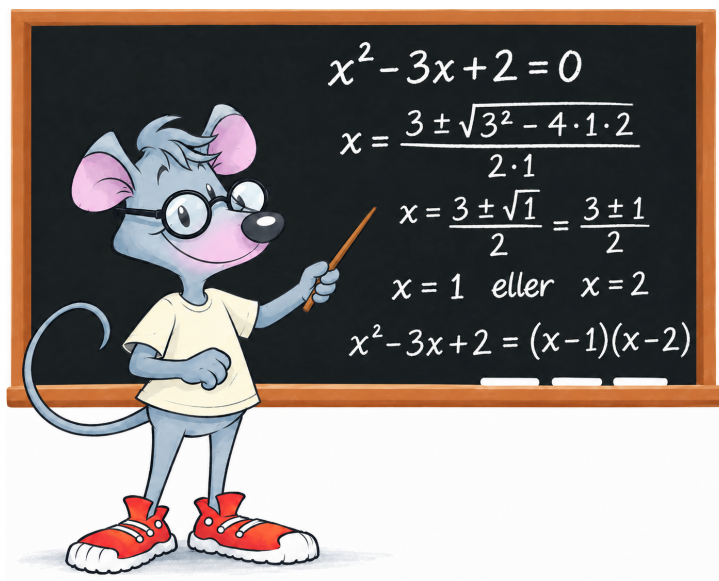


MUGMAT402

Problemløsning og handlingskompetanse i matematikk

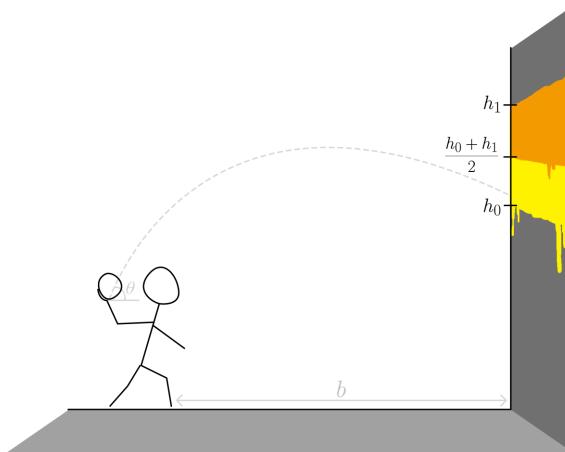
Tilleggshefte - KI som læringspartner og undervisningsverktøy

Matematikk for lærerstudenter



Å undervise er ikke en vitenskap, men en kunst.

George Pólya



$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin \theta$$

$$T = \frac{b}{v_0 \cos \theta}$$

```

1 from math import cos,pi,sin
2
3 def height(t,v0,th):
4     g = 9.81
5     return -.5*g*t**2 + v0*t*sin(th)
6 def find_points(h0,h1,y):
7     points = 0
8     mid_point = (h0 + h1)/2.
9     if (h0 <= y <= mid_point):
10         points = 1
11     elif (mid_point < y <= h1 ):
12         points = 2
13     return points
14
15 [h0, h1,g, th] =[3, 3.5, 9.81, pi/4]
16
17
18 for v0 in [15.,16.,19.,22.]:
19     T = b/(v0*cos(th))
20     y = height(T,v0,th)

```



Forord

Til leseren

Dette heftet er en oppsummering av lærestoffet i matematikk for lærerstudenter, med særlig vekt på problemløsning, utforsking og didaktisk tenkning. Heftet er laget for emnet EGUMAT402, men kan også brukes av andre som vil fordype seg i hvordan matematikk kan forstås, undervises og læres. Det er ikke meningen at oppsummeringene og oppgavesamlingen skal dekke alle detaljene i lærestoffet, men de skal være til hjelp for å repetere de viktigste og mest sentrale delene.

Hensikten med dette heftet er å veilede deg slik at du kan finne din egen måte å lære matematiske begreper, teorier og metoder på. Du må lese systematisk og bruke mest tid på emner du ikke har full kontroll på. Matematikk er et spennende fag, og det blir enda mer interessant når man begynner å forstå sammenhengene. Vi håper at dette heftet kan bidra til at du liker å lære faget, fanger opp ledetrådene og oppdager sammenhengene mellom ulike emner.

Heftets oppbygning

Her er en kort oversikt over kapitlene:

Grunnlaget for undervisningen

- **Kapittel 1 – Læreren som brobygger:** Lærerens roller, faglig trygghet og hvordan matematikk kan knyttes til elevenes verden.
- **Kapittel 2 – Utforskende undervisning:** Hva utforsking er, de seks nøkkelementene, og hvordan læreren kan legge til rette for utforsking.
- **Kapittel 3 – Problemløsning og algoritmisk tenkning:** Polyas fire faser, algoritmisk tenkning og de fem strategiene.
- **Kapittel 4 – Undervisningsopplegg med problemløsning:** Hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere en problemløsningstime.

Faglig og vitenskapelig grunnlag

- **Kapittel 5 – Vitenskapelig metode:** Empirisk og analytisk kunnskap, deduksjon og induksjon, og forskjellen mellom observasjon og bevis.
- **Kapittel 6 – Problemløsning, heuristikk, løsningsstrategier:** Klassiske strategier, barrierer for problemløsning og hvordan strategier kan læres.
- **Kapittel 7 – Bevis og argumentasjon:** Logikk, implikasjon og biimplikasjon, bevistyper og hvordan bevis kan undervises.
- **Kapittel 8 – Representasjoner og metakognisjon:** Ulike representasjoner, konvertering mellom dem, og hvordan metakognisjon støtter læring.

Praksis og profesjonsutvikling

- **Kapittel 9 – Problemløsningsstafett:** En praktisk arbeidsform der grupper roterer mellom stasjoner og bygger videre på hverandres tenkning.
- **Kapittel 10 – KI som læringspartner og læringsverktøy:** Prompt engineering for egen læring, fallgruver og ansvarlig bruk.
- **Kapittel 11 – KI som undervisningsverktøy og kollega:** Planlegging, differensiering, vurdering og etiske sider ved KI i undervisning.
- **Kapittel 12 – Oppgavesamling:** Oppgaver og prosjektoppgaver for mappeevaluering, med fullstendige løsninger.

I begynnelsen av oppgavedelen for hvert kapittel finner du noen refleksjonsspørsmål. Det er du som skal lære faget, og det er bare du som vet hva du kan og hva du ikke kan. Refleksjonsspørsmålene omfatter spørsmål og enkle oppgaver som vil hjelpe deg å:

- reflektere over detaljene i definisjoner, teorier og metoder
- få en bedre, bredere og dypere forståelse for metodene
- tilegne deg regneferdigheter og problemløsningsstrategier

Anbefaling til leseren

Når du skal lære et nytt emne, holder det ikke bare å pugge eller lære seg fremgangsmåten. Det er like viktig å stille spørsmål ved *hvorfor* metoden fungerer slik den gjør, og forstå sammenhengen mellom ulike deler av stoffet. Denne dypere forståelsen gjør det enklere å lære, og den styrker evnen din til å bruke kunnskapen i praksis. Jo bedre du forstår matematikken, desto lettere blir det å bruke den til å løse relevante problemer – både i faget og på tvers av fagområder.

Unngå å sjekke fasiten med en gang du står fast i en oppgave. Gå heller tilbake til teorien og se gjennom relevante eksempler på nytt. Du lærer mer ved å skrive selv, så det anbefales at du tar egne notater underveis i lesingen. Det kan også være nyttig å lage tankekart for å få oversikt. Refleksjonsspørsmålene i lærestoffet er laget for å hjelpe deg å reflektere over detaljene i sentrale læresetninger og teorier.

Matematisk forståelse og tenkning foregår på et høyere og mer overordnet nivå enn ren regning. Det er også viktig å utvikle skriftlige ferdigheter i matematikk – evnen til å gjøre tankene dine synlige for andre. Det innebærer blant annet å forklare og begrunne fremgangsmåten din på en ryddig og tydelig måte når du løser oppgaver.

For å bli god i matematikk er det viktig at du ikke bare lærer *hvordan* du skal løse oppgaver, men også forstår *hvilke* metoder og teorier som kan brukes i ulike situasjoner, hvordan de henger sammen, og hvorfor de fungerer slik de gjør. Når du forstår sammenhengen bak det du gjør, blir det lettere å huske, bruke og forklare det videre. Dette kalles *dybdelæring* – og det gir deg et mye sterkere grunnlag både i matematikk og i andre fag. Bruk rådene i dette skrevet til å jobbe på en måte som hjelper deg å tenke, forstå og lære matematikk mer grundig.

Råd for dybdelæring i matematikk

Dybdelæring i matematikk er viktig fordi det gjør at du ikke bare lærer metoder og formler, men også forstår de underliggende prinsippene bak dem. Når du har en god forståelse av teoriene, blir det lettere å gjenkjenne liknende problemer og bruke kunnskapen på nye og ukjente oppgaver.

Dette gir deg muligheten til å se sammenhenger mellom ulike matematiske konsepter, noe som styrker din evne til å tilpasse deg nye utfordringer. Dybdelæring hjelper deg også med å utvikle en sterkere intuisjon for når og hvordan ulike metoder skal brukes, noe som er avgjørende for å løse problemer effektivt i både matematikk og andre fagområder.

1. Fokuser på forståelse, ikke bare memorering

I stedet for å pugge formel og metoder, spør deg selv hvorfor de fungerer. Prøv å forstå hva som skjer «bak kulissene» i en matematisk prosess.

2. Knytt kunnskapen sammen

Se på sammenhengene mellom forskjellige temaer i matematikk. Hvordan kan det du har lært i algebra, hjelpe deg i geometri eller statistikk?

3. Prøv å forklare det du har lært

Å forklare begreper og løsninger for andre (eller til deg selv) hjelper deg å forstå stoffet bedre. Hvis du kan forklare det enkelt, har du virkelig forstått det.

4. Arbeid med flere eksempler

Ikke vær redd for å jobbe med varierte oppgaver. Jo mer du prøver, jo mer finner du ut av hvordan forskjellige metoder fungerer i praksis.

5. Løs problemer på egen hånd før du ser fasiten

Prøv å løse oppgaver uten å bruke fasiten først. Når du står fast, gå tilbake til teorien, les den på nytt og prøv relevante eksempler før du søker hjelp.

6. Ta egne notater

Skriv ned det viktigste fra teorien, eksemplene og oppgavene. Dette hjelper deg å organisere tankene og gjør det lettere å forstå senere.

7. Lag tankekart eller oversikter

Visualisering av stoffet kan gjøre det lettere å se sammenhenger og huske viktige konsepter. Tegn diagrammer, lag tankekart eller skriv opp «sjekklister» for hvordan du løser oppgaver.

8. Bruk refleksjonsspørsmålene aktivt

Refleksjonsspørsmålene og oppgavene i dette heftet er laget for å hjelpe deg å reflektere over de viktigste prinsippene og for å styrke forståelsen av teoriene.

9. Tenk på hvordan du kan bruke det du lærer i virkeligheten

Å forstå anvendelsene av matematikken gjør læringen mer relevant og spennende. Prøv å se hvordan det du lærer, kan brukes i andre fag eller i praktiske situasjoner.

10. Vær tålmodig og vedvarende

Dybdelæring krever tid og innsats. Hvis du ikke forstår noe med en gang, gi ikke opp. Det tar tid å bygge opp en god forståelse, og det er helt normalt å måtte øve flere ganger før alt faller på plass.

Lykke til med arbeidet!

Takk

Jeg vil gjerne rette en hjertelig takk til Matematikk-kolleger ved FLKI ved Høgskulen på Vestlandet, og spesielt til Erik Eikeland, for gode råd og verdifulle innspill som har vært til stor hjelp i forbedringen av dette heftet.

Sist, men ikke minst, vil jeg takke min gode kollega og samarbeidspartner el Houcine Messaoudi fra FHS for rollen som pedagogisk rådgiver – for kloke perspektiver, konstruktive tilbakemeldinger og støtte gjennom hele prosessen.

Bergen, 20. september 2026
Amir M. Hashemi

Eventuelle kommentarer eller meldinger om feil i notatene tas imot med glede: ahas@hvl.no.

ISBN 9788294170067
© Forfatteren og FLKI ved Erik Eikeland 2025–2030

Innhold

Forord	3
1 Læreren som brobygger og fakkelbærer	1
1.1 Læreren som brobygger	1
1.2 Lærerens mange roller	2
1.3 Brobyggermetaforen	2
1.4 Ta deg trygg i faget	3
1.5 Læreren som fakkelbærer – å lyse opp veien	3
1.6 Hvorfor matematikk er så viktig	4
1.7 Å bygge bro til elevenes verden	5
1.8 Å bygge bro over prestasjonsgapet	5
1.9 Å gjøre matematikken engasjerende	6
1.10 Programmering og ukjente situasjoner	7
1.11 Veien videre – de neste kapitlene	7
Oppsummering	8
Oppgaver	9
2 Utforskende matematikkundervisning	11
2.1 Fra oppgaveparadigme til undersøkelseslandskap	11
2.2 Undervisning for begrepsmessig forståelse	12
2.3 Didaktisk fenomenologi	13
2.4 Nøkkelelementer i utforskende arbeid	14
2.5 Oppgavevalg: åpne og lukkede oppgaver	15
2.6 Å åpne lukkede oppgaver	16
2.7 Kritisk dimensjon ved utforsking	16
2.8 Utfordringer og lærerens rolle	17
Oppsummering	17
Oppgaver	18
3 Problemløsning og algoritmisk tenkning	21
3.1 Hva er problemløsning?	21
3.2 Polyas fire faser	22
3.3 Hva er algoritmisk tenkning?	23
3.4 Algoritmisk tankegang – de seks elementene	25
3.5 Mønsterگjenkjenning – figurserier	25
3.6 Forskningsmetoden og andre tilnærminger	27
3.7 Å fremme algoritmisk tenkning	30
3.8 Eksempler på algoritmisk tenkning i ulike fag	30
3.9 Et større eksempel: Summen av tallene fra 1 til 200	31

3.10	Flere oppgaver med figurserier	32
3.11	Viktige begreper	33
	Oppsummering	34
	Oppgaver	34
4	Undervisningsopplegg med problemløsning	37
4.1	Å planlegge en problemløsningstime	37
4.2	Lærerens rolle underveis	38
4.3	Faser i en problemløsningstime	38
4.4	Vurdering av problemløsning	39
4.5	Utfordringer	39
4.6	Praktiske grep	40
	Fire undervisningsopplegg	41
	Oppsummering	45
	Oppgaver	45
5	Vitenskapelig metode	47
5.1	Hva er vitenskapelig metode?	47
5.2	Empirisk og analytisk kunnskap	48
5.3	Deduktive og induktive slutninger	49
5.4	Vitenskapelig metode i matematikk	49
5.5	Hypotese, testing og generalisering	50
5.6	Fra observasjon til bevis	51
5.7	Å undervise i vitenskapelig metode	51
5.8	Refleksjon: Å tenke som en forsker	52
	Oppsummering	54
	Oppgaver	54
6	Problemløsning, heuristikk, løsningsstrategier	56
6.1	Hva er heuristikk?	56
6.2	Polyas heuristiske metode	57
6.3	Klassiske løsningsstrategier	58
6.4	Heuristikk i internasjonal forskning	60
6.5	Barrierer for problemløsning	61
6.6	Hvordan lære bort strategier	62
6.7	Metakognisjon og problemløsning	63
6.8	Å undervise i heuristikk	63
6.9	Refleksjon: Å utvikle et strategirepertoar	64
	Oppsummering	65
	Oppgaver	65
7	Bevis og argumentasjon	68
7.1	Hva er et bevis?	68
7.2	Sentrale begreper: teori, aksiom, sats og bevis	69
7.3	Logikk: Språket i matematiske bevis	71
7.4	Deduksjon, abduksjon og induksjon i matematikk	78
7.5	Hvorfor bevis?	78
7.6	Bevistyper	79
7.7	Visuelle bevis og representasjoner	84
7.8	Å analysere bevis	85

7.9	Bevis i klasserommet – didaktiske perspektiver	85
7.10	Refleksjon: Å tenke som en matematiker	86
	Oppsummering	87
	Oppgaver	87
8	Representasjoner og metakognisjon	90
8.1	Hva er en representasjon?	90
8.2	Ulike typer representasjoner	91
8.3	Å konvertere mellom representasjoner	92
8.4	Hva er metakognisjon?	93
8.5	Metakognisjon i Polyas heuristikk	94
8.6	Metakognitive strategier	94
8.7	Å undervise i metakognisjon	96
8.8	Matematiske samtaler	96
8.9	Refleksjon: Å se matematikk gjennom flere linser	97
	Oppsummering	98
	Oppgaver	98
9	Problemløsningsstafett	100
9.1	Hva er en problemløsningsstafett?	100
9.2	Hvordan gjennomføre en stafett	101
9.3	Rollen som vert	102
9.4	Hvorfor stafett fremmer læring	103
9.5	Eksempler på stasjoner	103
9.6	Variasjoner og tilpasninger	105
9.7	Refleksjon: Å bygge videre på andres tenkning	105
	Oppsummering	106
	Oppgaver	106
10	KI som læringspartner og læringsverktøy	108
10.1	KI i hverdagen og i læringen	108
10.2	Prompt engineering – kunsten å spørre	109
10.3	KI som øvingspartner i matematikk	110
10.4	KI som feilanalysator	111
10.5	Fallgruver ved KI i egen læring	111
10.6	Refleksjon og sjekkliste	112
	Oppsummering	113
	Kontrollspørsmål	113
	Oppgaver	113
	Prosjektoppgaver for mappeevaluering	114
11	KI som undervisningsverktøy og kollega	116
11.1	Fra læring til undervisning – et skifte i perspektiv	116
11.2	Pedagogiske læringsteorier og KI	117
11.3	Prompt engineering for undervisning	119
11.4	KI som planleggingskollega	120
11.5	KI som differensieringsverktøy	121
11.6	KI som vurderingsstøtte	122
11.7	KI som refleksjonspartner	123
11.8	Etiske og juridiske sider	123

11.9	Fallgruver ved KI i undervisning	124
11.10	Refleksjon og sjekkliste	124
	Oppsummering	125
11.11	Refleksjon: Hvordan lage gode undervisningsopplegg med KI	125
	Oppgaver	129
	Prosjektoppgaver for mappeevaluering	130
12	Oppgavesamling	132
	Innledning	132
	Før du begynner	134
12.1	Kapittel 1 – Læreren som brobygger	137
12.2	Kapittel 2 – Utforskende undervisning	138
12.3	Kapittel 3 – Problemløsning og algoritmisk tenkning	139
12.4	Kapittel 4 – Undervisningsopplegg med problemløsning	140
12.5	Kapittel 5 – Vitenskapelig metode	141
12.6	Kapittel 6 – Problemløsning, heuristikk, løsningsstrategier	142
12.7	Kapittel 7 – Bevis og argumentasjon	143
12.8	Kapittel 8 – Representasjoner og metakognisjon	144
12.9	Kapittel 9 – Problemløsningsstafett	145
12.10	Kapittel 10 – KI som læringspartner og læringsverktøy	146
12.11	Kapittel 11 – KI som undervisningsverktøy og kollega	147
	Fasit	150

Kapittel 1

Læreren som brobygger og fakkelbærer

Å være matematikklærer er å være noe mer enn en formidler av regler og prosedyrer. Læreren er både en *brobygger* – som bygger forbindelse mellom det matematiske faget og elevenes verden – og en *fakkelbærer* – som lyser opp veien gjennom faget. Dette kapitlet handler om lærerprofesjonen, om hvorfor matematikk er så viktig, og om hvordan læreren kan gjøre faget tilgjengelig, engasjerende og meningsfullt for alle elever.

Oversikt

I dette kapitlet:

- Lærerens mange roller
- Brobyggermetaforen
- Trygghet i faget
- Læreren som fakkelbærer
- Hvorfor matematikk er viktig
- Å bygge bro til elevenes verden
- Å bygge bro over prestasjonsgapet
- Å gjøre matematikken engasjerende
- Programmering og ukjente situasjoner
- Veien videre – de neste kapitlene
- Oppsummering og oppgaver



1.1 Læreren som brobygger

Å være lærer er å stå i en mellomposisjon. På den ene siden står det matematiske faget – med sine begreper, strukturer og logiske sammenhenger. På den andre siden står elevene – med sine erfaringer, spørsmål og forutsetninger. Lærerens oppgave er å bygge bro mellom disse to verdene.

Brobygging er et godt bilde på lærerprofesjonen. En bro forbinder to steder som ellers ville vært atskilt. Den gjør det mulig å bevege seg fra det kjente til det ukjente, fra det konkrete til det abstrakte, fra hverdagens erfaringer til matematikkens verden. Men en bro er ikke en ensrettet vei – elevene skal ikke bare fraktes inn i matematikken, de skal også ta matematikken med seg ut i verden.

Skrefsrud [22] bruker brobyggermetaforen om lærerens arbeid med interkulturell forståelse, men metaforen er like relevant for matematikkundervisning. Han understreker at broen ikke bygger seg selv: den er et produkt av lærerens og elevenes aktiviteter, og den forfaller hvis vi ikke vedlikeholder den. Broen er heller ikke en ensrettet overgang, men en *to-veis forbindelse* som gjør det mulig å bevege seg i begge retninger – både fra det kjente til det ukjente og tilbake igjen [?, se]s. 5]Skrefsrud2020.

Shulman [6] introduserte begrepet *pedagogical content knowledge* (PCK) for å beskrive nettopp denne spesielle kunnskapen som lærere trenger: evnen til å omforme fagkunnskap til noe som er tilgjengelig for elevene. Det er ikke nok å kunne matematikk; læreren må også vite *hvordan* matematikken kan gjøres forståelig, engasjerende og relevant for den enkelte elev.

Eksempel 1.1.1: Tenk deg at du skal undervise om brøk. Du kan matematikken: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$. Men hvordan bygger du bro til elevenes verden? Kanskje begynner du med en pizza delt i to, og en annen delt i tre. Elevene ser at $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{3}$ er ulike store stykker. «Hvordan kan vi legge dem sammen?» spør du. Elevene oppdager at stykkene må deles i mindre biter før de kan legges sammen – og dermed har de selv oppdaget behovet for felles nevner. $\diamond$

1.2 Lærerens mange roller

Læreren er ikke bare brobygger. Brobyggeren er én av flere roller som til sammen utgjør lærerprofesjonen. Her er noen av dem:

- **Fagperson:** Du skal ha solid fagkunnskap og forstå matematikkens struktur og sammenhenger [3].
- **Formidler:** Du skal kunne forklare matematiske ideer på måter som gir mening for elevene [6].
- **Brobygger:** Du skal knytte det abstrakte faget til elevenes erfaringer og hverdag [22, 31].
- **Fakkeltbærer:** Du skal lyse opp veien gjennom faget slik at elevene kan gå den selv.
- **Veileder:** Du skal støtte elevene i deres egen tenking, ikke bare gi dem svar [5].
- **Inspirator:** Du skal vekke nysgjerrighet og lyst til å lære [26].
- **Tilrettelegger:** Du skal skape et trygt og inkluderende læringsmiljø [4].
- **Vurderer:** Du skal hjelpe elevene til å forstå hvor de er, og hvor de skal [5].
- **Rollemodell:** Du viser gjennom din egen holdning til faget at matematikk er spennende og verdifullt [5].

Disse rollene er ikke gjensidig utelukkende. En god lærer beveger seg mellom dem avhengig av situasjonen. Men brobyggeren og fakkeltbæreren er særlig viktige roller, fordi de rommer hele poenget med undervisning: å gjøre det fremmede kjent, det vanskelige tilgjengelig, det abstrakte konkret.

1.3 Brobyggermetaforen

Brobyggermetaforen er nyttig, men den har også svakheter. Skrefsrud [22] peker på at metaforen kan forstås på to måter. I en *konvensjonell* forståelse er broen en stabil, risikofri forbindelse: forskjellen mellom to sider er et problem som skal overvinnes, og broen gjør det mulig å komme over. Men da ser vi lett på ulikhet som en barriere, ikke som en ressurs.

I en *reflektert* forståelse er broen en to-veis forbindelse: begge sider kan krysse, begge kan lære av hverandre. Forskjeller er ikke hindringer, men muligheter for ny kunnskap og bedre forståelse [?, se]s. 9]Skrefsrud2020. For matematikklæreren innebærer dette at elevens forståelse ikke bare skal tilpasses matematikken – matematikken skal også tilpasses eleven.

Brobyggermetaforen

To måter å forstå brobyggermetaforen:

- *Konvensjonell*: broen overvinner en barriere
- *Reflektert*: broen er en to-veis forbindelse
- Forskjeller som problem vs. forskjeller som ressurs
- Ensrettet overgang vs. gjensidig læring



1.4 Ta deg trygg i faget

For å kunne bygge bro må du selv stå trygt på begge sider. Det betyr at du må ha oversikt og innsikt i matematikken – ikke bare kunne regne, men forstå hvorfor ting *henger sammen* som de gjør. Du må vite hvorfor regelen for divisjon av brøk virker, hvorfor kvadratsetningene er sanne, og hvordan geometri, algebra og statistikk henger sammen.

Trygghet i faget er ikke det samme som å kunne alt. Det handler om å kjenne faget så godt at du kan bevege deg fritt i det, forklare det på ulike måter, og tåle at en elev stiller et spørsmål du ikke umiddelbart kan svare på. Trygghet gir deg mot til å si: «Det vet jeg ikke, men la oss finne ut av det sammen.»

Ball, Thames og Phelps [3] skiller mellom ulike typer matematisk kunnskap som læreren trenger: *allmenn fagkunnskap* (den matematikken alle bør kunne), *spesialisert fagkunnskap* (den matematikken læreren trenger spesielt for å undervise), og *horisontkunnskap* (hvordan ulike temaer henger sammen og bygger på hverandre). Det er kombinasjonen av disse som gir den tryggheten du trenger.

Eksempel 1.4.1: En lærer skal undervise om negative tall. Hun har allmenn fagkunnskap: hun vet at $(-3) \cdot (-2) = 6$. Hun har spesialisert fagkunnskap: hun vet at elever ofte strever med å forstå *hvorfor* det er slik, og hun kjenner flere måter å forklare det på – ved hjelp av tallinje, mønstre eller konkret materiale. Og hun har horisontkunnskap: hun ser at negative tall henger sammen med algebra, med koordinatsystemet og med senere temaer som funksjoner. ◇

1.5 Læreren som fakkalbærer – å lyse opp veien

Brobyggeren er ett bilde på læreren. Men det finnes også et annet bilde som fanger opp noe viktig: læreren som *fakkalbærer*.

For mange elever kan matematikken oppleves som en mørk tunnel. De ser ikke hvor de skal, de vet ikke hva som venter rundt neste sving, og noen ganger føles det som om de går i sirkel. Det er ikke fordi de mangler evner, men fordi faget er nytt, abstrakt og krevende.

Læreren er den som har fakkelen. Det betyr ikke at læreren skal gå veien for elevene – det betyr at læreren skal lyse opp veien slik at elevene kan gå den selv. En god fakkalbærer:

- Lyser opp *framover* – viser elevene hvor de skal.
- Stanser ved det viktige – viser hva som er verdt å legge merke til.
- Lar elevene holde fakkelen selv – slik at de etter hvert kan gå videre på egen hånd.

- Går ved siden av – ikke foran, ikke bak, men sammen med elevene.

Fakkeltbærerer

Læreren som fakkeltbærer:

- Matematikken kan oppleves som en mørk tunnel
- Læreren har fakkelen – lyser opp veien
- Målet er at elevene etter hvert holder fakkelen selv
- Fakkeltbærerer går sammen med elevene, ikke foran dem



Metaforen utfyller brobyggeren på en viktig måte. Brobyggeren understreker *forbindelsen* mellom faget og elevene – broen mellom det kjente og det ukjente. Fakkeltbærerer understreker *prosessen* – at læring er en reise gjennom en tunnel, og at læreren er den som gjør reisen mulig.

Forskning på lærerens rolle peker i samme retning. Shulman [6] understreker at læreren ikke bare skal formidle kunnskap, men også *veilede* elevene gjennom læringsprosessen. Boaler [5] viser at elever som opplever matematikk som en reise – ikke som en samling fakta – utvikler større utholdenhet og motivasjon. Og Skrefsrud [22] understreker at læreren ikke bare viser vei, men også må lytte til elevene og la deres erfaringer forme reisen.

Eksempel 1.5.1: Tenk deg en klasse som skal lære om andregradsfunksjoner. For mange elever er dette en ny og abstrakt verden. Læreren kan begynne med parabler i hverdagen – en fotball som sparkes, en fontene som spruter vann, en bro som spenner over en elv. Slik lyser læreren opp inngangen til tunnelen. Deretter arbeider elevene seg gradvis dypere: de undersøker hvordan $y = x^2$ ser ut, hva som skjer når vi legger til eller trekker fra, og hvordan en andregradsfunksjon kan beskrive en virkelig situasjon. Læreren går ikke foran og rekker dem svarene – hun går ved siden av, holder fakkelen, og lar elevene oppdage underveis. ◇

Fakkeltbærerer og brobyggeren er ikke konkurrerende metaforer. De utfyller hverandre. Brobyggeren bygger *forbindelsen* mellom faget og elevens verden. Fakkeltbærerer viser *veien* gjennom faget. En god matematikklærer er begge deler – og vet når hen skal være hva.

1.6 Hvorfor matematikk er så viktig

Nå har vi snakket om læreren som brobygger og fakkeltbærer. Men broen skal føre til noe – og det er matematikken. Hvorfor er matematikk så viktig at den fortjener en sentral plass i skolen?

For det første er matematikk en del av vår felles kulturarv. Gjennom tusenvis av år har mennesker utviklet matematikk for å forstå universet, systematisere erfaringer og beskrive sammenhenger i naturen og samfunnet. Matematikken er ikke bare et skolefag; den er en levende tradisjon som fortsatt utvikles [5].

For det andre griper matematikk inn i nesten alle samfunnsområder: medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energi og bygg. Uten matematikk ville ikke moderne samfunn fungert. Solid matematisk kompetanse er en forutsetning for utvikling [26].

For det tredje er matematisk kompetanse nødvendig for demokratiet. Et aktivt demokrati trenger borgere som kan forstå og kritisk vurdere tall, statistikk og prognoser. Matematikk gir oss redskaper til å stille kritiske spørsmål ved påstander, medier og beslutninger [24, 2].

For det fjerde er matematikk et redskap for den enkelte. Faget kan danne grunnlag for videre utdanning, yrkesliv og fritidsaktiviteter. Og det bidrar til utvikling av logisk tenkning og allmenn dannelse [20].

Zeeshan [31] minner oss om at matematikk ikke bare er viktig for den enkelte, men også for samfunnet som helhet. Når noen grupper av elever ikke får den matematikkopplæringen de trenger, oppstår et *prestasjonsgap* – en forskjell i matematisk kompetanse mellom ulike elevgrupper. Å bygge bro over dette gapet er en av lærerens viktigste oppgaver.

Hvorfor matematikk?

Matematikk er viktig fordi:

- Det er en del av vår felles kulturarv
- Det griper inn i nesten alle samfunnsområder
- Det er nødvendig for demokratiet
- Det er et redskap for den enkelte
- Det utvikler logisk tenkning og dannelselse
- Det fremmer likhet og rettferdighet i utdanningen



1.7 Å bygge bro til elevenes verden

Nå som vi har sett hvorfor matematikk er viktig, vender vi tilbake til brobyggingen. Hvordan kan læreren knytte det matematiske faget til elevenes erfaringer og hverdag?

Ifølge [5] skal matematikkundervisningen være *undersøkende, aktiv, praktisk, variert og relevant*. Den skal utvikle elevenes evne til kommunikasjon og kritisk tenkning, og den skal hjelpe dem å utvikle et presist matematisk språk.

Boaler [5] understreker at læreren må bruke visualisering og utfordre elevene til å tegne de matematiske situasjonene. Å bygge bro handler om å gjøre det abstrakte konkret, det fjerne nært, og det vanskelige tilgjengelig.

Skrefsrud [22] minner oss om at broen ikke bare går fra læreren til eleven, men også fra eleven tilbake til faget. Elevene kommer med egne erfaringer, spørsmål og forståelser – og disse er ikke bare noe som skal *overvinnes* på veien mot matematikken, men ressurser som kan berike undervisningen.

Eksempel 1.7.1: Du skal undervise om lineære funksjoner. I stedet for å begynne med formelen $y = ax + b$, kan du begynne med en situasjon elevene kjenner: «Tenk deg at du har et mobilabonnement med fast månedspris på 200 kr og en minuttpris på 0,50 kr. Hvor mye betaler du hvis du ringer 100 minutter? 200 minutter? Kan vi lage en formel?» Elevene ser at månedsprisen er den faste verdien (b), og minuttprisen er stigningstallet (a). Nå har de bygget bro fra hverdagen til matematikken. ◇

Eksempel 1.7.2: Du skal undervise om geometri og areal. I stedet for å begynne med formlene, kan du gi elevene et oppdrag: «Dere skal pusse opp klasserommet og legge nytt gulv. Hvor mange kvadratmeter gulv trenger dere? Hvordan kan dere finne ut det?» Elevene måler, diskuterer og oppdager at de trenger formler for å regne ut arealet. Matematikken blir et verktøy, ikke et mål i seg selv. ◇

1.8 Å bygge bro over prestasjonsgapet

Zeeshan [31] viser til forskning som dokumenterer et vedvarende *matematikkprestasjonsgap* mellom elever fra ulike sosioøkonomiske og kulturelle bakgrunner. Gapet skyldes ikke manglende

evner, men systemiske barrierer: mangel på kvalifiserte lærere, utilstrekkelige ressurser og undervisningsmetoder som ikke møter elevenes behov.

For å bygge bro over dette gapet foreslår Zeeshan [31] fire tilnærminger som har vist seg effektive:

- **Kulturelt responsiv undervisning:** Å bruke elevenes kulturelle bakgrunn og erfaringer som ressurser i matematikkopplæringen. Eksempel: Å bruke lokale data (avlinger, vær) i statistikkundervisningen.
- **Teknologistøttet læring:** Digitale verktøy som tilpasser seg den enkelte elev og gir umiddelbar tilbakemelding. Eksempel: Adaptive læringsplattformer i matematikk.
- **Kameratstøtte:** Elever som hjelper hverandre, forklarer begreper og gir hverandre tilbakemelding. Eksempel: Peer-tutoring der sterke elever støtter medelever.
- **Prosjektbasert læring:** Å anvende matematikk på virkelige problemer og prosjekter. Eksempel: Å designe og bygge enkle strukturer ved hjelp av matematiske beregninger.

Disse tilnærmingene handler ikke om å senke kravene, men om å gjøre matematikken tilgjengelig og relevant for alle elever. Læreren som brobygger må kjenne elevene sine godt nok til å vite hvilke tilnærminger som fungerer for den enkelte.

Zeeshan [31]

Fire tilnærminger for å bygge bro over gapet:

- Kulturelt responsiv undervisning
- Teknologistøttet læring
- Kameratstøtte
- Prosjektbasert læring



Eksempel 1.8.1: En lærer i en klasse med stor språklig og kulturell variasjon bruker lokale data i statistikkundervisningen. Elevene samler inn data om trafikk i nabolaget, lager søylediagrammer og regner ut gjennomsnitt og median. Fordi dataene kommer fra deres egen hverdag, blir matematikken relevant og engasjerende. Resultatet er ikke bare bedre forståelse, men også økt motivasjon og deltakelse. ◇

1.9 Å gjøre matematikken engasjerende

Å bygge bro handler ikke bare om å gjøre matematikken forståelig – det handler også om å gjøre den *spennende*. Elever som opplever matematikk som kjedelig og meningsløs, lærer mindre. Elever som opplever faget som interessant og relevant, lærer mer [5].

Hvordan kan læreren gjøre matematikken engasjerende? Ved å knytte den til elevenes interesser og erfaringer. Ved å bruke spill, konkurranser, utforsking og problemløsning. Ved å la elevene arbeide sammen og diskutere. Ved å vise at matematikk er kreativt og skapende, ikke bare regler og prosedyrer [26].

Eksempel 1.9.1: Et spill som ofte engasjerer, er «NIM». To spillere starter med 21 pinner. Hver spiller kan fjerne 1 eller 2 pinner. Den som tar siste pinne, vinner. Finnes det en vinnende strategi? Elevene spiller, prøver, diskuterer og oppdager etter hvert at det handler om å etterlate multipler av 3 til motstanderen. Matematikken blir en del av spillet – og spillet gjør matematikken engasjerende. ◇

1.10 Programmering og ukjente situasjoner

Som matematikklærer kan du forvente å komme i situasjoner du ikke har forutsett. Kanskje blir du bedt om å undervise i programmering, eller kanskje møter du elever som stiller spørsmål du ikke umiddelbart kan svare på. Det er en del av profesjonen – og det er nettopp gjennom erfaring at du lærer å håndtere det.

I dette kurset skal vi ikke programmere mye. Men vi skal se på noen eksempler på hvordan programmering kan brukes i matematikkundervisning, og hvordan du kan lese og forstå enkle programmer. Hensikten er ikke at du skal bli programmerer, men at du skal bli trygg nok til å kunne utforske nye verktøy sammen med elevene – og til å takle situasjoner du ikke har forutsett.

Å lære å lære nye ting er en kjernekompetanse for lærere. Når du møter et nytt verktøy eller en ny problemstilling, kan du bruke de samme strategiene som du lærer elevene dine: utforske, stille spørsmål, prøve og feile, og reflektere over det du finner ut [17].

Eksempel 1.10.1: Tenk deg at du får i oppgave å undervise en klasse i å bruke programmering til å løse matematiske problemer. Du har aldri programmert før. Hva gjør du? Du begynner med det du kan: du leser koden, prøver å forstå hva den gjør, og justerer den. Du bruker de samme strategiene som elevene dine bruker når de møter et nytt problem – og du lærer underveis. ◇

Ukjente situasjoner

Når du møter en ukjent situasjon:

- **Utforsk:** Hva er det egentlig som skjer?
- **Still spørsmål:** Hva vet jeg? Hva trenger jeg å finne ut?
- **Prøv og feil:** Test, juster, prøv igjen.
- **Reflekter:** Hva lærte jeg? Hva kan jeg bruke videre?

Dette er de samme strategiene som elevene bruker – og som du skal hjelpe dem å utvikle [17].

1.11 Veien videre – de neste kapitlene

Dette kapitlet har handlet om læreren som brobygger og fakkelbærer og om hvorfor matematikk er viktig. I de neste kapitlene skal vi gå nærmere inn på sentrale temaer i matematikkundervisningen:

Veien videre

I de neste kapitlene:

- **Utforskende undervisning:** Hvordan legge til rette for at elevene undersøker, stiller spørsmål og oppdager matematikk selv.
- **Problemløsning og algoritmisk tenkning:** Hvordan elevene kan lære å bryte ned problemer, finne mønstre og utvikle algoritmer.
- **Problemløsning i undervisning:** Hvordan læreren kan bruke problemløsning som metode i klasserommet.
- **Vitenskapelig metode:** Hvordan matematikkfaget kan knyttes til vitenskapelig tenking og undersøkelse.
- **Problemløsning, heuristikk, løsningsstrategier:** Ulike strategier for å angripe matematiske problemer.
- **Bevis og argumentasjon:** Hvordan elevene kan lære å begrunne, bevise og argumentere matematisk.
- **Representasjoner og metakognisjon:** Hvordan ulike representasjoner og bevissthet om egen tenking fremmer læring.
- **Problemløsningsstafett:** En praktisk tilnærming til problemløsning i grupper.

En lærer lærer for å lære fra seg. Det betyr at faget ikke bare skal presenteres som *hva* det handler om, men også som *hvordan* det kan tilrettelegges i undervisningen. Hvert tema i dette heftet har derfor to sider: en faglig side (hva temaet er, hvor det kommer fra, og hvorfor det er viktig) og en didaktisk side (hvordan temaet kan presenteres, utforskes og arbeides med sammen med elevene). Et tema som *problemløsning* handler for eksempel både om hva problemløsning er som matematisk aktivitet, og om hvordan problemløsning kan brukes som metode i undervisningen. Slik henger fag og didaktikk sammen gjennom hele heftet.

Oppsummering

Læreren som brobygger og fakkelbærer

- Bygger forbindelse mellom faget og elevenes verden
- Har faglig trygghet – oversikt og innsikt
- Gjør det abstrakte konkret
- Vekker nysgjerrighet og engasjement
- Ser elevene og deres forutsetninger
- Er veileder, ikke bare formidler
- Broen er to-veis, ikke ensrettet
- Fakkelbæreren lyser opp veien – elevene går den selv

Hvorfor matematikk er viktig

- Del av vår felles kulturarv
- Grunnlag for samfunnsutvikling
- Nødvendig for demokratiet
- Redskap for den enkelte
- Utvikler logisk tenkning
- Grunnlag for videre utdanning og yrkesliv
- Fremmer likhet og rettferdighet

Å være matematikklærer er både å være brobygger og fakkelbærer. Det krever faglig trygghet, pedagogisk innsikt og evnen til å se elevene. Når broen er bygget og fakkelen tent, kan elevene bevege seg fritt mellom matematikkens verden og sin egen – og oppdage at matematikk ikke bare er noe de må lære, men noe de kan bruke, forstå og glede seg over. Som lærer vil du møte situasjoner du ikke har forutsett – og det er nettopp gjennom å utforske, stille spørsmål og

reflektere at du lærer å håndtere dem.

Oppgaver

Oppg. 1.11.1: Diskuter i grupper: Hva betyr det å være en brobygger som matematikklærer?

- Forklar med egne ord hva det vil si å bygge bro mellom matematikken og elevenes verden.
- Hvordan skiller Skrefsrud [22] mellom en konvensjonell og en reflektert forståelse av brobyggermetaforen?

Oppg. 1.11.2: Lærerens mange roller.

- Nevn minst fem av lærerens roller, og forklar kort hva de innebærer.
- Hvilke av disse rollene mener du er viktigst? Begrunn svaret.

Oppg. 1.11.3: Trygghet i faget.

- Hvorfor er det viktig at læreren er trygg i faget?
- Ball, Thames og Phelps [3] skiller mellom tre typer lærerkunnskap. Hvilke?

Oppg. 1.11.4: Fakkellbæreren.

- Forklar med egne ord hva det vil si at læreren er en *fakkellbærer*.
- Hvordan skiller fakkellbæreren seg fra brobyggeren?
- Hvorfor er det viktig at læreren ikke går *foran* elevene, men *sammen med* dem?

Oppg. 1.11.5: Hvorfor matematikk er viktig.

- Nevn minst tre grunner til at matematikk er viktig.
- Hvordan kan du som lærer formidle til elevene hvorfor matematikk er viktig?

Oppg. 1.11.6: Å bygge bro over prestasjons-gapet.

- Zeeshan [31] foreslår fire tilnærminger. Hvilke?
- Velg én av tilnærmingene, og beskriv hvordan du kan bruke den i egen undervisning.

Oppg. 1.11.7: Å bygge bro i praksis.

- Velg et matematisk tema (f.eks. brøk, prosent, geometri) og beskriv hvordan du kan bygge bro fra elevenes hverdag til temaet.
- Diskuter i gruppen: Hvilke utfordringer kan oppstå når du prøver å bygge bro, og hvordan kan du håndtere dem?

Oppg. 1.11.8: Programmering i matematikkundervisning.

- Hva utfører følgende program?

```
1 km = float(input("Hva er
    reiselengden (KM): "))
2 p = int(input("Antall
    passasjerer: "))
3 # kostnad regning
4 if km < 5:
5     kostnad = 250
6 else:
7     kostnad = 200 + km * 10
8     # Hvis antall passasjerer
    er mer enn 4,
9     # maa bestille maxi-taxi
    som koster 1.25 ganger mer.
10    if p >= 5:
11        kostnad = kostnad *
        1.25
12 # Den totale kostnaden
13 print(f'Reisekostnaden for {p}
    passasjerer er Kr.{kostnad
        :.2f}')
```

- Kan du skrive et liknende program for et mobilabonnement der vedkommende betaler:

- 100 kroner hvis vedkommende sender mindre enn 500 meldinger per måned.
- ellers betaler vedkommende fastpris 50 kr og 0,1 kr per melding, og hvis man sender
- Hvis man sender mer enn 1000 meldinger per måned, får man fastpris 150 kr.

Hvor mye betaler man per måned hvis vedkommende sender x antall meldinger?

Bibliografi

- [1] Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? *Journal of Teacher Education*, 59(5), 389–407.
- [2] Barwell, R., & Hauge, K. H. (2021). A critical mathematics education for climate change: A post-normal approach. I A. Andersson & R. Barwell (Red.), *Applying critical mathematics education* (s. 166–184). Brill.
- [3] Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. John Wiley & Sons.
- [4] Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. *Journal of Teacher Education*, 53(2), 106–116.
- [5] Kunnskapsdepartementet. (2020). *Læreplan i matematikk (MAT01-05)*. Utdanningsdirektoratet.
- [6] Polya, G. (1945). *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton University Press.
- [7] Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14.
- [8] Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. *Mathematics Teaching*, 77, 20–26.
- [9] Skrefsrud, T.-A. (2020). Teachers as intercultural bridge-builders: Rethinking the metaphor of bridge-building. *Teaching Theology & Religion*, 23(3), 1–12. <https://doi.org/10.1111/teth.12550>
- [10] Skovsmose, O. (2023). *Critical mathematics education: A post-normal approach*. Springer.
- [11] Stedøy, I. M. (2018). *Utforskende matematikkundervisning*. Matematikksenteret.
- [12] Zeeshan, S. (2024). Bridging the mathematics achievement gap: Innovative approaches to teaching mathematics in underserved communities. *International Journal of Mathematics and Statistics Studies*, 12(5), 1–10. <https://doi.org/37745/jjmss.13/vol12n5110>

Kapittel 2

Utforskende matematikkundervisning

Dette kapitlet undersøker utforskende tilnærminger i matematikkundervisningen. Vi ser på hvorfor slike tilnærminger fremmer dybdelæring, hvordan lærere kan legge til rette for utforskning, og hvilke utfordringer som følger med. Kapitlet bygger på internasjonal og nordisk forskning om inquiry-basert matematikkundervisning, kritisk matematikkutdanning og problemløsning.

Oversikt

I dette kapitlet:

- Fra oppgaveparadigme til undersøkelseslandskap
- Undervisning for begrepsmessig forståelse
- Didaktisk fenomenologi
- Nøkkelementer i utforskende arbeid
- Oppgavevalg: åpne og lukkede oppgaver
- Å åpne lukkede oppgaver
- Kritisk dimensjon ved utforskning
- Utfordringer og lærerens rolle



2.1 Fra oppgaveparadigme til undersøkelseslandskap

Tradisjonell matematikkundervisning følger ofte det Skovsmose (2003) karakteriserer som et *oppgaveparadigme*: læreren gjennomgår nytt stoff, deretter regner elevene oppgaver individuelt eller i grupper, og målet er å løse bestemte oppgaver korrekt. Dette paradigmet har dype røtter i skolens organisering. Læreboken strukturerer innholdet, timen følger en forutsigbar rytme, og vurderingen skjer gjennom prøver der riktige svar teller. Problemet er ikke at elevene ikke lærer noe – de lærer metoder og prosedyrer – men at de sjelden får erfaring med å *utforske* matematikk på egne premisser.

Skovsmose (2003) introduserer begrepet *undersøkelseslandskap* som et alternativ. Et undersøkelseslandskap inviterer elevene inn i en matematisk problemstilling hvor de selv må formulere spørsmål, velge tilnærminger og vurdere løsninger. Forskjellen handler om hvem som eier problemet: I oppgaveparadigmet eier læreren eller læreboken problemet; i undersøkelseslandskapet eier elevene det.

Skovsmose (2019) understreker at undersøkelseslandskap ikke er en metode, men en *setting* – en ramme som gjør det mulig for elevene å arbeide utforskende. Læreren inviterer elevene

inn, men kan ikke kontrollere hva de finner. Dette skaper en annen form for usikkerhet enn i oppgaveparadigmet, både for elever og for lærere.

Eksempel 2.1.1: En lærebokoppgave kan lyde: «Regn ut arealet av et rektangel med sider 4 cm og 7 cm.» Dette er en lukket oppgave med én metode og ett svar. Læreren kan åpne oppgaven: «Et rektangel har areal 28 cm^2 . Hvilke sider kan det ha? Finn alle muligheter.» Nå må elevene undersøke, systematisere og begrunne – og oppdager kanskje sammenhengen mellom faktorene i 28 og mulige sidelengder. Videre kan læreren spørre: «Hva om arealet er 24? 30? Hva kjennetegner tallene som gir mange muligheter?» Slik utvides oppgaven til å handle om tallteori og faktorisering, ikke bare arealberegning. ◇

Eksempel 2.1.2: Fra lukket til åpen – prosentregning:

En lukket oppgave: «Hva er 15 % av 400?» En åpen versjon: «En butikk har salg med 15 % rabatt. Hvilke varer kan du kjøpe hvis du har 400 kr? Hva blir prisen? Kan du finne flere måter å regne ut rabatten på?» Elevene må selv velge varer, gjøre beregninger og begrunne valgene sine. Oppgaven har fortsatt et matematisk fokus, men elevene eier flere av valgene underveis. ◇

2.2 Undervisning for begrepsmessig forståelse

Utforskende undervisning skiller seg fra prosedyreorientert undervisning ved at målet ikke er korrekt svar, men *begrepsmessig forståelse*. Når elevene arbeider utforskende, oppmuntres de til å generalisere og se sammenhenger (Stedøy, 2018). De skal ikke bare vite *hvordan* en metode virker, men *hvorfor* den virker og *når* den er relevant.

Skemp (1976) skilte mellom *instrumentell forståelse* (å kunne bruke en regel uten å vite hvorfor) og *relasjonell forståelse* (å forstå sammenhenger). Utforskende undervisning retter seg mot den relasjonelle forståelsen. Elevene skal ikke bare kunne anvende en formel, men forstå hvor den kommer fra, hvorfor den virker, og når den kan brukes.

For lærere innebærer dette et skifte i hva som verdsettes: prosess fremfor produkt. Elevene skal forklare strategiene sine, begrunne valgene sine og vurdere om løsningen er rimelig (Boaler, 2016).

Begrepsmessig forståelse

Prosess fremfor produkt:

- Forklare strategier
- Begrunne valg
- Vurdere rimelighet
- Generalisere og se sammenhenger



Eksempel 2.2.1: Hvorfor blir minus ganger minus pluss? En tradisjonell tilnærming gir elevene regelen og ber dem anvende den. En utforskende tilnærming kan begynne med spørsmålet: «Hva tror dere skjer når vi multipliserer to negative tall? Hvorfor?» Elevene diskuterer i grupper, formulerer hypoteser og leter etter mønstre i tallinjer eller sammenhenger – for eksempel at $5 \cdot (-3) = -15$, så hva må $(-5) \cdot (-3)$ være for at mønsteret skal holde? Læreren noterer alle forslag og lar elevene avgjøre hvilke som er holdbare (Askew, 2012). ◇

Eksempel 2.2.2: Elevene skal lære om brøk. I stedet for å presentere reglene for addisjon av brøk, gir læreren dem to like store «pizzaer» delt i ulike antall stykker og spør: «Hvordan kan vi legge sammen $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{3}$?» Elevene prøver seg fram, oppdager behovet for felles nevner, og formulerer selv regelen. Læreren hjelper dem å sette ord på *hvorfor* felles nevner er nødvendig. ◇

Eksempel 2.2.3: Fra prosedyre til forståelse – pytagoras:

Elevene får vite at $a^2 + b^2 = c^2$ i rettvinklede trekanter. En tradisjonell tilnærming gir dem formelen og ber dem regne ut hypotenusen. En utforskende tilnærming kan begynne med å la elevene tegne rettvinklede trekanter, måle sidene og regne ut $a^2 + b^2$ og c^2 . Deretter kan de diskutere: «Stemmer det alltid? Hvorfor? Kan vi vise det med figurer?» Slik vokser forståelsen ut av observasjon og undring. ◇

2.3 Didaktisk fenomenologi

Didaktisk fenomenologi er en tilnærming til matematikkundervisning som ble utviklet av den nederlandske matematikeren og matematikdidaktikeren Hans Freudenthal (1905–1990). Grunnideen er enkelt formulert, men dyptgripende: Matematiske begreper er ikke abstraksjoner som svever over virkeligheten – de er svarene mennesker har utviklet på spørsmål som har oppstått i møte med konkrete fenomener.

Freudenthal (1973) argumenterte for at matematikkundervisning må begynne med *fenomene* – de situasjonene, gjenstandene og erfaringene der matematikken oppstår – ikke med den ferdige teorien. Elevene skal ikke først lære reglene og deretter se hva de kan brukes til. De skal først møte situasjonen og deretter oppdage regelen.

Didaktisk fenomenologi

Didaktisk fenomenologi – tre prinsipper:

- **Fenomenet først:** Begynn med situasjonen, ikke med formelen.
- **Gjenoppdagelse:** Elevene skal gjenoppdage matematikken, ikke bare få den presentert.
- **Matematisering:** Elevene skal selv matematisere virkeligheten – ikke bare anvende ferdig matematikk.

(Etter Freudenthal, 1973)

Freudenthal (1973) skilte mellom *horisontell* og *vertikal* matematisering. Horisontell matematisering handler om å oversette en virkelig situasjon til matematikk – for eksempel å beskrive en mønsterrekke med en formel. Vertikal matematisering handler om å bevege seg innenfor matematikken – for eksempel å generalisere en formel eller bevise at den gjelder for alle tilfeller. Begge er nødvendige for å utvikle matematisk forståelse.

Eksempel 2.3.1: Fra fenomen til begrep – areal:

I stedet for å begynne med formelen $A = l \cdot b$, kan læreren begynne med et fenomen: «Vi skal legge nytt gulv i klasserommet. Hvor mange kvadratmeter gulv trenger vi?» Elevene måler lengde og bredde, diskuterer hvordan de kan finne ut hvor mange kvadratmeterfliser som trengs, og oppdager etter hvert at $A = l \cdot b$ er en effektiv måte å regne på. Formelen blir svaret på et spørsmål elevene selv har stilt. ◇

Eksempel 2.3.2: Fra fenomen til begrep – negative tall:

I stedet for å begynne med reglene for negative tall, kan læreren begynne med et fenomen: «Temperaturen var 3 grader om morgenen. Den sank 5 grader i løpet av dagen. Hva er temperaturen nå?» Elevene oppdager at de trenger et tall mindre enn null for å beskrive situasjonen. Deretter kan læreren spørre: «Hva om den stiger 5 grader igjen?» Slik vokser tallbegrepet ut av situasjonen. ◇

Eksempel 2.3.3: Fra fenomen til begrep – multiplikasjon:

I stedet for å begynne med multiplikasjonstabellen, kan læreren begynne med et fenomen: «Hvor mange ruter er det i et rutenett med 4 rader og 6 kolonner?» Elevene teller og oppdager at de kan gruppere – for eksempel 4 grupper med 6, eller 6 grupper med 4. Etter hvert formulerer de at $4 \cdot 6 = 24$. Multiplikasjonen blir en måte å beskrive et mønster elevene selv har oppdaget. ◇

Eksempel 2.3.4: Fra fenomen til begrep – funksjoner:

I stedet for å begynne med $f(x) = ax + b$, kan læreren begynne med et fenomen: «En mobilabonnement koster 200 kr i måneden pluss 0,50 kr per minutt. Hva koster det hvis du ringer 100 minutter? 200 minutter? Kan vi lage en regel?» Elevene ser at månedsprisen er den faste verdien (b), og minuttspisen er stigningstallet (a). Funksjonsbegrepet vokser ut av en konkret situasjon. ◇

Sammenligning

Hvordan didaktisk fenomenologi skiller seg fra tradisjonell undervisning:

Tradisjonell	Fenomenologisk
Formel først	Fenomen først
Regler presenteres	Regler oppdages
Anvendelse til slutt	Anvendelse underveis
Læreren forklarer	Elevene utforsker
Abstrakt	Konkret

2.4 Nøkkelelementer i utforskende arbeid

LBM-prosjektet (Lær Bedre Matematikk) identifiserte seks nøkkelelementer som kjennetegner utforskende aktiviteter: *spørre*, *undersøke*, *skape*, *diskutere*, *reflektere* og *undre* (Haugene, 2012). Disse følger ikke en fast rekkefølge; elevene beveger seg ofte frem og tilbake mellom dem.

- **Spørre:** Elevene formulerer hva de lurer på.
- **Undersøke:** De samler informasjon, eksperimenterer, observerer.
- **Skape:** De kobler informasjon til hypoteser og nye ideer.
- **Diskutere:** De deler og utvikler ideer sammen med andre.
- **Reflektere:** De ser tilbake på spørsmål, undersøkelser og konklusjoner.
- **Undre:** Nye spørsmål oppstår og starter en ny syklus.

Særlig elementet *skape* er sentralt. Ifølge Askew (2012) er det elevene selv som skal diskutere og avgjøre om et forslag er riktig – ikke læreren. Lærerens rolle blir å notere alle forslag, gjøre det klart at ikke alle kan være riktige, og sette elevene i gang med å vurdere dem.

Jaworski (2006) peker på at utforskende arbeid også er en måte å lære på for *læreren*. Når læreren undersøker egen praksis sammen med kolleger – såkalt *kritisk inquiry* – utvikles både undervisningen og lærerens egen forståelse av faget.

Eksempel 2.4.1: Elevene undersøker: $1 = 1$, $1 + 3 = 4$, $1 + 3 + 5 = 9$, $1 + 3 + 5 + 7 = 16$. Hva oppdager de? De ser kanskje at summene er kvadrattall. De formulerer en hypotese: Summen av de n første oddtallene er n^2 . Nå gjenstår spørsmålet: *Hvorfor* er det slik? Kan de vise det med en figur? Kan de generalisere? ◇

Eksempel 2.4.2: Elevene arbeider med tallfølger. Læreren skriver opp: 2, 4, 8, 16, ... og spør: «Hva blir det neste tallet? Hvorfor? Kan dere lage en regel?» Deretter: «Hva om vi starter med 3? Hva om vi dobler og legger til 1?» Elevene undersøker, diskuterer og formulerer hypoteser om hva som kjennetegner tallfølgen. ◇

Eksempel 2.4.3: Undersøkelse av vinkelsummen i en trekant:

Læreren gir elevene et ark med tre ulike trekantar og ber dem måle vinklene. Elevene oppdager at summen alltid ser ut til å være rundt 180 grader – men de får ikke nøyaktig 180 hver gang, fordi målingen har feil. Læreren spør: «Hvorfor tror dere det alltid skal være 180? Kan vi vise det uten å måle?» Slik ledes elevene fra observasjon til bevis. ◇

Eksempel 2.4.4: Undersøkelse av tallfølgen 1, 4, 9, 16, ...:

Læreren skriver opp følgen og spør: «Hva blir det neste tallet? Kan dere lage en regel?» Elevene oppdager at $1 = 1^2$, $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$. Deretter: «Hva om vi starter med 2? Hva om vi legger sammen kvadrattallene?» Slik utvides undersøkelsen. ◇

2.5 Oppgavevalg: åpne og lukkede oppgaver

Oppgaver som inviterer til utforskning, bør ha *lav inngangsterskel* og *høy takhøyde* – alle elever skal kunne komme i gang, men det skal være rom for utvidelse (Boaler, 2016). Vi kan skille mellom tre typer oppgaver:

- **Lukkede oppgaver** har begrensede løsningsmetoder og faste, udiskutable svar.
- **Delvis åpne oppgaver** har flere vesensforskjellige metoder, men fortsatt faste svar.
- **Helt åpne oppgaver** har mange metoder *og* mange mulige svar; elevene må selv gjøre forutsetninger og valg.

Fuglestad (2010) understreker at oppgavevalget er avgjørende for om utforskning i det hele tatt er mulig. En lukket oppgave kan brukes utforskende hvis læreren åpner den, men noen oppgaver inviterer til utforskning allerede i sin form.

Prinsipper for oppgavevalg

Lav inngangsterskel, høy takhøyde:

- Alle kan komme i gang
- Rom for utvidelse
- Flere nivåer i samme oppgave



Eksempel 2.5.1: Legg tellebrikker i et trekantmønster. Hva er det minste antallet brikker du må flytte for å snu trekanten? Med 6 brikker er svaret ikke opplagt; med 10 brikker blir det vanskeligere. Elevene må prøve, feile, systematisere og til slutt generalisere: Finnes det en formel for antall flytt når trekanten har n brikker i grunnlinja? Oppgaven har lav inngangsterskel, men høy takhøyde (Stedøy, 2018). ◇

Eksempel 2.5.2: «Fire firetall»: Skriv så mange naturlige tall du klarer ved å bruke nøyaktig fire firetall. Underveis må elevene selv ta stilling til spørsmål som: Må alle firetallene stå alene? Kan vi bruke alle regneartene? Potenser? Kvadrattrot? Jo flere premisser elevene får bestemme selv, jo mer åpen blir oppgaven. ◇

Eksempel 2.5.3: Fra lukket til åpen – tallfølger:

En lukket oppgave: «Hva er de neste tre leddene i følgen 3, 7, 11, 15, ...?» En åpen versjon: «Lag din egen tallfølge der hvert ledd er fire mer enn det forrige. Skriv en generell formel for ledd nummer n . Kan du lage en annen følge som har samme egenskap?» Elevene må selv velge utgangspunkt og begrunne formelen sin. ◇

2.6 Å åpne lukkede oppgaver

Enhver matematikkoppgave kan bli utgangspunkt for utforskning hvis læreren «åpner» den. Boaler (2016) identifiserer flere grep: åpne oppgaven slik at flere metoder og representasjoner er mulige, presentere problemstillingen før metodene, bruke visualisering, utvide oppgaven slik at den har lav inngangsterskel og høy takhøyde, og be elevene begrunne og være kritiske.

Stedøy (2018) viser hvordan en liten endring kan gjøre stor forskjell. En oppgave som i utgangspunktet er lukket, kan bli åpen ved å fjerne en opplysning, endre en forutsetning eller be elevene undersøke «hva skjer hvis ...».

Eksempel 2.6.1: En eksamensoppgave ba elevene skrive opp de neste leddene i Fibonacci-følgen. En lærer åpnet oppgaven: «Utforsk Fibonacci-tallene og finn egenskaper ved tallene i følgen.» Nå må elevene selv bestemme hva de vil undersøke – kanskje forholdet mellom påfølgende tall nærmer seg det gyldne snitt, eller at hvert tredje tall er delelig med 2, eller at kvadrattall dukker opp i følgen. De stiller hypoteser, tester dem og begrunner funnene sine (Stedøy, 2018). ◇

Eksempel 2.6.2: En lærebokoppgave: «Løs likningen $2x + 3 = 11$.» Læreren åpner den: «Jeg tenker på et tall. Jeg ganger det med 2 og legger til 3. Resultatet er 11. Hvilket tall tenker jeg på? Kan dere finne flere måter å løse dette på?» Elevene kan løse ved å gjette og sjekke, ved å regne baklengs, eller ved å sette opp en likning. Deretter: «Hva om resultatet er 15? Hva om jeg ganger med 3 i stedet?» ◇

Eksempel 2.6.3: Å åpne en geometrioppgave:

En lukket oppgave: «Regn ut arealet av en trekant med grunnlinje 6 cm og høyde 4 cm.» En åpen versjon: «En trekant har areal 12 cm^2 . Hvilke grunnlinjer og høyder kan den ha? Finn minst fem muligheter. Kan du finne en sammenheng mellom grunnlinje og høyde når arealet er 12?» Elevene undersøker og oppdager at $g \cdot h = 24$, og at det finnes uendelig mange par av grunnlinje og høyde som gir samme areal. Slik utvides oppgaven til å handle om forhold og proporsjonalitet. ◇

2.7 Kritisk dimensjon ved utforskning

Utforskende undervisning handler ikke bare om å finne svar på matematiske spørsmål. Den kan også invitere elevene til å stille spørsmål ved *bruken* av matematikk i samfunnet. Skovsmose (2023) argumenterer for at undersøkelseslandskap fremmer demokratisk dannelse fordi elevene trener på å forholde seg kritisk til det som skjer. Når elevene diskuterer og utfordrer hverandre, utvikler de evnen til å stille spørsmål ved påstander, vurdere holdbarheten av argumenter og respektere uenighet.

Barwell og Hauge (2021) viser hvordan matematikkundervisning kan knyttes til samfunnsaktuelle temaer som klima og bærekraft. Elevene kan undersøke statistikk, modeller og prognoser – og samtidig stille spørsmål ved hva tallene faktisk viser, hvem som har laget dem, og hvilke interesser de tjener.

Eksempel 2.7.1: Elevene får presentert en graf fra en avis eller reklame som viser «økning» i et produkt. Oppdraget er ikke å regne ut noe bestemt, men å undersøke: Hvilken skala er brukt?

Starter y-aksen på null? Hva er utvalget? Hvilken periode er valgt? Hva ville en mer nøytral framstilling sett ut som? Slike oppgaver har lav inngangsterskel, men høy takhøyde (Skovsmose, 2023). ◇

Eksempel 2.7.2: Elevene undersøker en nyhetssak om klima. De ser på tall, grafer og prognoser, og diskuterer: Hva er usikkert? Hva er sikkert? Hvilke valg er tatt i framstillingen? Hva ville endret seg hvis man valgte en annen periode eller et annet utvalg? Slik trenes både matematisk og kritisk kompetanse (Barwell & Hauge, 2021). ◇

Eksempel 2.7.3: Kritisk blikk på statistikk i reklame:

Elevene får en reklameplakat som viser at «9 av 10 anbefaler produktet X». Læreren spør: «Hvem har spurt 10 personer? Hvem er disse 10? Hva betyr egentlig 9 av 10?» Elevene undersøker datagrunnlaget og oppdager at tallet er lite, og at utvalget kanskje ikke er representativt. Slik trenes kritisk matematisk kompetanse. ◇

2.8 Utfordringer og lærerens rolle

Utforskende undervisning er ikke uproblematisk. Forskning peker på flere utfordringer: Elevene kan bli usikre når det ikke finnes én riktig framgangsmåte; noen bruker lang tid; det er vanskeligere å vurdere elevenes arbeid; og læreren må tåle å ikke ha full kontroll (Jaworski, 2006; Skovsmose, 2019).

Askew (2012) understreker at læreren må balansere mellom å støtte elever som står fast og å unngå å avsløre løsninger for tidlig. Det er en krevende balansegang. For mye hjelp fratar elevene muligheten til å utforske; for lite hjelp kan føre til at de gir opp.

Boaler (2016) peker på at læreren må skape et klasserom der feil er velkomne, der elevene tør å prøve og feile, og der ulike løsninger verdsettes. Dette krever at læreren selv har et avslappet forhold til usikkerhet – og at elevene opplever at utforskning er trygt.

Lærerens rolle

Lærerens rolle i utforskende undervisning:

- Presentere rike og krevende oppgaver
- Observere og lytte – ikke overta tenkingen
- Notere alle forslag og la elevene vurdere dem
- Stille spørsmål som driver undersøkelsen videre
- Lede felles diskusjon mot læringsmålene
- Skape et trygt klasserom der feil er velkomne



Eksempel 2.8.1: Lærerens spørsmål underveis:

Elevene arbeider med «Snu trekanten». En gruppe står fast. Læreren går bort og spør: «Hva har dere prøvd så langt?» Elevene forklarer. Læreren: «Hva skjer hvis dere prøver med en mindre trekant først?» Elevene prøver med 3 brikker, så 6, og oppdager et mønster. Læreren: «Kan dere forklare hvorfor det blir slik?» Slik støtter læreren uten å avsløre løsningen. ◇

Oppsummering

Tradisjonell undervisning

- Mål: korrekt svar
- Lærerrolle: formidler og evaluator
- Elevrolle: reproducerer metoder
- Oppgavetype: lukkede, prosedyreorienterte
- Vurdering: sluttprodukt
- Samarbeid: individuelt arbeid
- Forståelse: instrumentell

Utforskende undervisning

- Mål: begrepsmessig forståelse
- Lærerrolle: fasilitator og observatør
- Elevrolle: formulerer hypoteser og begrunner
- Oppgavetype: åpne, rike, lav terskel og høy takhøyde
- Vurdering: prosess og resonnering
- Samarbeid: diskusjon og kollektiv meningsskaping
- Forståelse: relasjonell

Utforskende undervisning krever at læreren tør å gi fra seg noe av kontrollen – men ikke all. Læreren må balansere mellom å støtte elever som står fast og å unngå å avsløre løsninger for tidlig. Når dette lykkes, utvikler elevene ikke bare matematisk kompetanse, men også evnen til å tenke kritisk, samarbeide og forholde seg til matematikk som en levende, menneskelig aktivitet. Slik kan matematikkfaget bidra til både dybdelæring og demokratisk dannelse.

Oppgaver

Oppg. 2.8.1: Diskuter i grupper: Hva kjenner tegner en utforskende matematikktime?

- a) Sammenlign en tradisjonell oppgavetime med en utforskende time. Hva er likt, og hva er forskjellig?
- b) Hvorfor er det viktig at elevene får stille egne spørsmål?

Oppg. 2.8.2: De seks nøkkelementene: spørre, undersøke, skape, diskutere, reflektere og undre.

- a) Forklar kort hva hvert av de seks elementene innebærer.
- b) Velg ett element og gi et konkret eksempel fra en matematikktime.

Oppg. 2.8.3: Gruppeoppgave: Å åpne en lukket oppgave.

- a) Ta utgangspunkt i en lukket oppgave fra en lærebok. Skriv om oppgaven slik at den blir mer åpen.
- b) Diskuter: Hva kan være utfordringen med helt åpne oppgaver? Hva kan læreren gjøre?

Oppg. 2.8.4: Diskuter i grupper: Hvorfor er lav inngangsterskel og høy takhøyde viktig?

- a) Forklar hva som menes med «lav inngangsterskel» og «høy takhøyde».
- b) Gi et eksempel på en oppgave som har begge egenskapene, og forklar hvordan den kan utvides.

Oppg. 2.8.5: Kritisk utforsking: Matematikk i mediene.

- a) Finn et eksempel fra nyheter, reklame eller sosiale medier der tall, grafer eller statistikk brukes til å overbevise.
- b) Analyser framstillingen: Hvilke valg er gjort? Hva ville en mer nøytral framstilling sett ut som?

Oppg. 2.8.6: Lærerens rolle i utforskende undervisning.

- a) Hvilke utfordringer kan læreren møte i en utforskende time?
- b) Hva kan læreren gjøre for å skape et trygt klasserom der elevene tør å utforske?

Oppg. 2.8.7: Didaktisk fenomenologi.

- a) Hva mener Freudenthal (1973) med at undervisningen skal begynne med fenomenet?

b) Gi et eksempel på horisontell og vertikal matematisering.

a) Undersøk følgen $1, 4, 9, 16, \dots$. Hva er de neste tre leddene?

b) Kan du finne en formel for ledd nummer n ?

Oppg. 2.8.8: Undersøkelse av tallfølger.

Bibliografi

- [1] Askew, M. (2012). *Transforming primary mathematics*. Routledge.
- [2] Barwell, R., & Hauge, K. H. (2021). A critical mathematics education for climate change: A post-normal approach. I A. Andersson & R. Barwell (Red.), *Applying critical mathematics education* (s. 166–184). Brill.
- [3] Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. John Wiley & Sons.
- [4] Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an Educational Task*. D. Reidel Publishing Company.
- [5] Fuglestad, A. B. (2010). Bedre matematikkundervisning. *Tangenten*, 21(4), 9–14.
- [6] Haugene, M. (2012). *Utvikling av inquirybasert matematikkundervisning*. Masteroppgave, Universitetet i Agder.
- [7] Jaworski, B. (2006). Theory and practice in mathematics teaching development: Critical inquiry as a mode of learning in teaching. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 9(2), 187–211.
- [8] Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. *Mathematics Teaching*, 77, 20–26.
- [9] Skovsmose, O. (2003). Undersøkelseslandskapet – en setting for kritisk matematikkundervisning. I O. Skovsmose & H. Alrø (Red.), *Undersøgende matematikkundervisning* (s. 9–28). Klim.
- [10] Skovsmose, O. (2019). *Inquiry and mathematics education: A critical approach*. Springer.
- [11] Skovsmose, O. (2023). *Critical mathematics education: A post-normal approach*. Springer.
- [12] Stedøy, I. M. (2018). *Utforskende matematikkundervisning*. Matematikksenteret.

Kapittel 3

Problemløsning og algoritmisk tenkning

Problemløsning i matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner fra før. Algoritmisk tenkning utgjør en viktig del av denne prosessen: den hjelper oss å bryte opp og løse problemer på en systematisk måte, og å vurdere om digitale verktøy kan brukes. I dette kapitlet ser vi nærmere på hva algoritmisk tenkning er, hvor den kommer fra, og hvordan den kan fremmes i undervisningen.

Oversikt

I dette kapitlet:

- Hva er problemløsning?
- Polyas fire faser
- Hva er algoritmisk tenkning?
- Algoritmisk tankegang – de seks elementene
- Mønstergjenkjenning – figurserier
- Forskningsmetoden og andre tilnærminger
- Å fremme algoritmisk tenkning
- Eksempler fra ulike fag
- Viktige begreper
- Oppsummering og oppgaver



3.1 Hva er problemløsning?

Problemløsning krever både matematisk innsikt og erfaring. Det handler ikke bare om å kunne regne riktig, men om å forstå hvordan du kan bruke matematikken til å analysere en situasjon, se mønstre og finne løsninger. Matematisk forståelse og tenkning ligger derfor på et høyere, mer overordnet nivå enn selve regnearbeidet [17, 30].

LK20 beskriver problemløsning som et kjerneelement i matematikkfaget. Elevene skal utvikle en metode for å løse problemer de ikke kjenner fra før, og de skal legge mer vekt på strategiene og fremgangsmåten enn på selve løsningen [5].

Nyere forskning understreker at lærerens kunnskap og ferdigheter er avgjørende for at elevene skal lykkes med problemløsning. Lit, Kool og Drijver [4] viser i en systematisk litteraturgjennom-

gang at lærere trenger både fagkunnskap, didaktisk kunnskap og kjennskap til elevenes tenkning for å undervise i problemløsning på en god måte.

Problemløsning

Hva kjennetegner et problem?

- Du kjenner ikke løsningsmetoden fra før
- Det krever strategisk tenkning og utholdenhet
- Det finnes ofte flere veier til målet
- Prosessen er like viktig som svaret



3.2 Polyas fire faser

George Polya [17] regnes som grunnleggeren av systematisk problemløsning i matematikkundervisningen. Hans bok *How to Solve It* beskriver fire faser som fortsatt brukes i dag.

1. Forstå problemet

- Hva skal vi finne ut? Hvilke opplysninger har vi?
- Er informasjonen tilstrekkelig, mangelfull eller overflødig?
- Kan vi beskrive problemet på en annen måte? Kan en tegning hjelpe?

2. Lag en plan

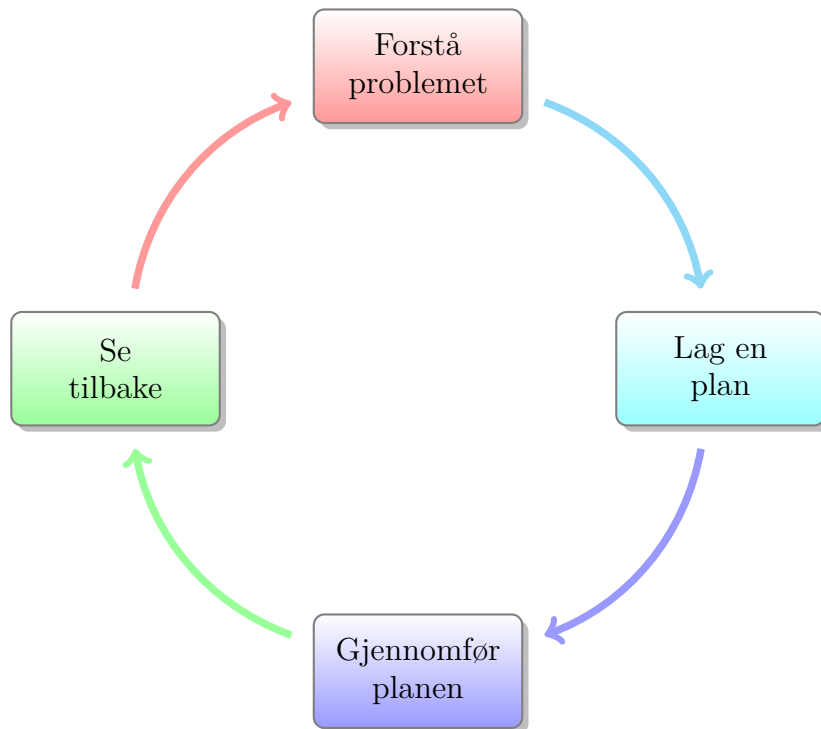
- Har vi møtt et liknende problem tidligere?
- Kan vi bruke kjente sammenhenger eller formler?
- Finnes det et enklere problem vi kan starte med?

3. Gjennomfør planen

- Arbeid steg for steg. Vær systematisk og nøyaktig.

4. Se tilbake

- Er svaret rimelig? Holder argumentasjonen?
- Kan metoden brukes på andre problemer?



Vi har en forståelse av et problem når vi kan forklare rammene for problemet, illustrere en løsningsmetode, forklare hvordan metoden gjennomføres, og reflektere over svaret og prosessen [17].

3.3 Hva er algoritmisk tenkning?

Begrepet *algoritmisk tenkning* kommer fra det engelske uttrykket *computational thinking*, og ble først brukt av Seymour Papert i boken *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas* [9]. I artikkelen «Computational Thinking» beskriver Jeanette Wing [11] algoritmisk tenkning som en ferdighet og tilnærming som er relevant for alle – ikke bare for datavitere.

Algoritmisk tenkning er en problemløsningsmetode [9]. Den handler om å tilnærme seg problemer på en systematisk måte, både når vi formulerer hva vi ønsker å løse, og når vi foreslår mulige løsninger. Å tenke algoritmisk er å anvende de ulike stegene for å løse et problem, og å kunne bruke teknologisk kompetanse til å få en datamaskin til å løse (deler av) problemet. Det innebærer også en forståelse av hva slags problemer som kan løses med teknologi, og hva som bør overlates til mennesker.

En mye brukt definisjon sier at algoritmisk tenkning er *tankeprosessen* knyttet til å formulere et problem og dets løsning på en slik måte at det kan løses av en informasjonsprosesserer – et menneske eller en maskin [11, 12].

Den

Nøkkeltbegre

Logikk
Analysere og forutse

1

Algoritmer
Regler og steg-for-steg

2

Dekomposisjon
Bryte ned i mindre deler

3

Mønstre
Finne og bruke likheter

4

Abstraksjon
Fjerne unødvendige detaljer

5

Evaluerings
Gjøre vurderinger

3.4 Algoritmisk tankegang – de seks elementene

Den britiske organisasjonen Barefoot Computing tar utgangspunkt i seks elementer som inngår i algoritmisk tenkning [12]:

- **Logikk** – analysere og forutse (stille hypoteser)
- **Algoritmer** – lage steg-for-steg-beskrivelser og regler
- **Dekomponering** – bryte ned og dele problemet opp i mindre, mer håndterbare deler
- **Mønstergjenkjenning** – gjenkjenne og utnytte likheter
- **Abstraksjon** – fjerne unødvendige detaljer
- **Evaluering** – vurdere resultat og prosess

Algoritmisk tankegang involverer altså å dele opp komplekse problemer i en serie mindre, mer løsbare problemer (dekomponering). Hvert delproblem kan behandles separat ved å vurdere hvordan liknende problemer har vært løst tidligere (mønstergjenkjenning), og ved å eliminere de mindre viktige detaljene og fokusere på de viktige (abstraksjon). Til slutt utformes stegvise instruksjoner og regler for å løse hvert av de mindre problemene (algoritmer).

Sentralt

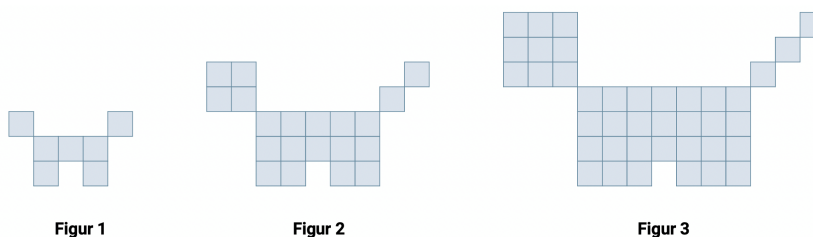
Algoritmisk tenkning er et kart fra nysgjerrighet til forståelse og en bro fra problem til problemløsning.



3.5 Mønstergjenkjenning – figurserier

Mønstergjenkjenning er en av kjernekomponentene i algoritmisk tenkning [12]. Når elevene arbeider med figurserier, trener de på å se strukturer, generalisere og uttrykke sammenhenger matematisk.

Se figurene nedenfor.



Første steg i problemløsning: *forstå problemet.*

Hva er spørsmålet?

Svar: spørsmålet kan være:

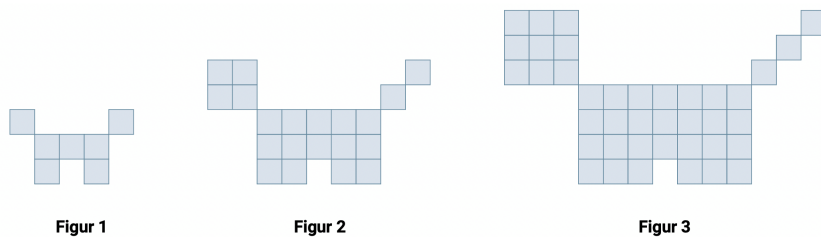
- Bestem arealet til bildet av hver hund.
- Hva er antall kvadrater i den neste figuren?
- Bestem en formel som beregner antall kvadrater i de neste figurene.

Oppgave – figurerier

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små kvadrater. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

Oppg. 3.5.1: Figurerier med mønstergjenkjenning.

- Lag en algoritme som du kan bruke til å bestemme hvor mange små kvadrater du totalt trenger for å lage de 100 første figurene.
- Bruk et programmeringsspråk, og lag et program med utgangspunkt i algoritmen. Programmet skal beregne og skrive ut hvor mange kvadrater du trenger.



Implementering av algoritmisk tenkning

Når vi arbeider med figurerier, kan vi bruke de seks elementene i algoritmisk tenkning systematisk:

- *Logikk* – analysere: Her ser vi at figuren har ulik struktur når den utvikler seg.
- *Algoritmer* – lage steg-for-steg-beskrivelser og regler: Vi finner en regel for hver del og setter dem sammen.
- *Dekomponering* – bryte ned problemet i mindre deler: Hode, hale, foran, midten, bak.
- *Mønstergjenkjenning* – gjenkjenne og utnytte likheter.
- *Abstraksjon* – fjerne unødvendige detaljer.
- *Evaluering* – vurdere resultat og prosess.

Modellering – å finne struktur

Ved å studere figurene kan vi finne følgende strukturer:

Hode: 1, 4, 9, ...

Hale: 1, 2, 3, ...

Foran: 2, 6, 12, ...

Midten: 1, 2, 3, ...

Bak: samme som foran.

Modellering – generalisering

Ved å generalisere får vi:

Hode: 1, 4, 9, ..., n^2

Hale: 1, 2, 3, ..., n

Foran: 2, 6, 12, ..., $n(n+1)$

Midten: $1, 2, 3, \dots, n$

Bak: $2, 6, 12, \dots, n(n+1)$

Summen blir:

$$n^2 + n + n(n+1) + n + n(n+1) = 3n^2 + 4n.$$

Modellering – programmering og testing

Vi kan nå programmere modellen:

```
1 import numpy as np
2 N = 7
3 a = np.zeros(N+1, np.int64)
4 a[0] = 1
5 for n in range(1, N+1):
6     a[n] = 3*n**2 + 4*n
7     print(n, a[n])
```

Ved å kjøre programmet får vi:

```
1 1 7
2 2 20
3 3 39
4 4 64
5 5 95
6 6 132
7 7 175
```

Her kunne man vurdere om man kunne forbedre, endre eller slette noe i prosessen.

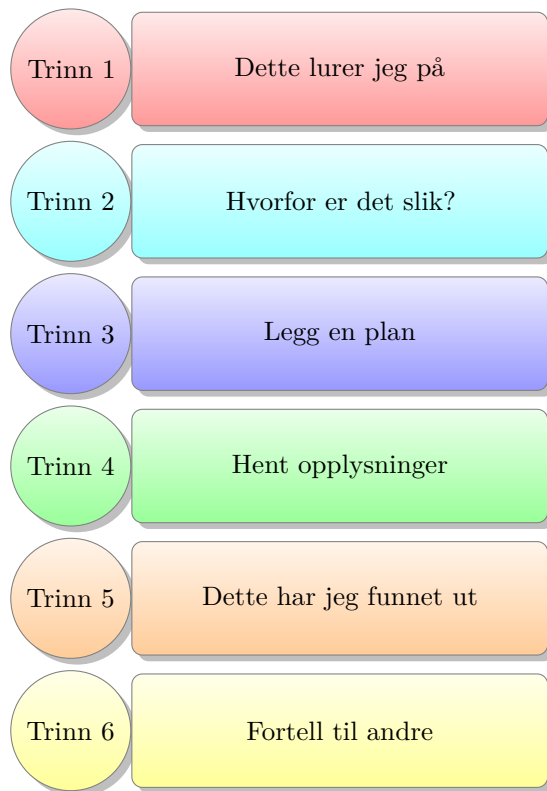
3.6 Forskningsmetoden og andre tilnærminger

Foruten Polyas faser og algoritmisk tenkning finnes det flere tilnærminger til problemløsning og utforskning som er relevante for matematikkundervisning.

Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpermetoden [8] er en utforskende læringsmetode for grunnskolen, utviklet av Forskningsrådet i 1996. Metoden er en forenklet utgave av hypotetisk-deduktiv metode, som benyttes både i natur- og samfunnsvitenskap. Elevene blir utfordret til å stille spørsmål, lage egne hypoteser og gjøre egne undersøkelser. Når man jobber etter Nysgjerrigpermetoden, trekkes gjerne flere fag inn, og man får trent alle de grunnleggende ferdighetene. Når elevene selv får forske på noe de virkelig er nysgjerrige på, er de motivert for læring.

Nysgjerrigpermetoden er utviklet særlig for barnetrinnet, og består av seks trinn:



Med Nysgjerrigpermetoden vil en:

- gjøre lærere kjent med at vitenskapelig metode kan brukes som arbeidsmetode i alle fag
- vise elever hvordan kunnskap blir til, og hvordan de selv kan finne svar på spørsmål gjennom egne undersøkelser

Forskningsmetoden

Martinez og Stager [7] forklarer at i framtiden trenger man ikke forskere som har lært seg mengder av faglig stoff utenat. Det trengs kreative, selvstendige problemløsere på alle områder. Dermed har man noe som kalles forskningsmetoden. Den går ut på ulike steg:

- Å observere noe, eller gjøre et søk
- Lage en hypotese
- Lage en antagelse som er basert på hypotesen
- Teste hypotesen ved å gjøre et eksperiment
- Analysere resultatet av eksperimentet
- Fastslå om hypotesen var riktig

Metoder

Forskningsmetoden og algoritmisk tenkning:

Begge tilnærmingene vektlegger:

- Systematisk arbeid
- Hypoteser og testing
- Refleksjon over prosess og resultat

Men forskningsmetoden vektlegger i større grad undring og spørsmål fra elevene selv.



Hypotetisk-deduktiv metode

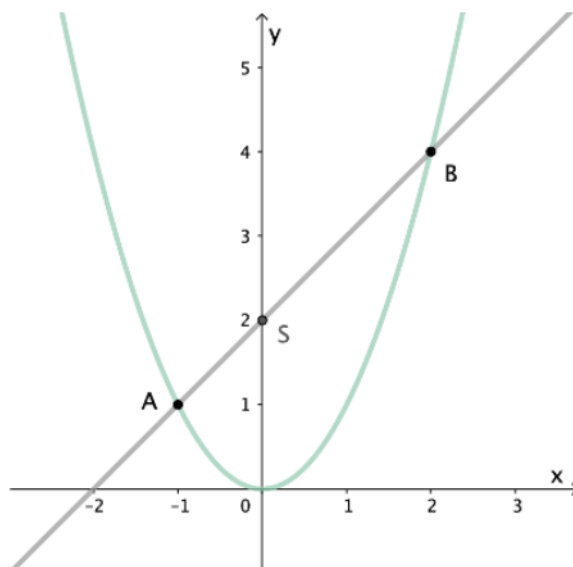
Den hypotetisk-deduktive metoden [4] er en vitenskapelig metode der man:

1. Observerer et fenomen
2. Formulerer en hypotese
3. Utleder testbare konsekvenser
4. Tester konsekvensene
5. Vurderer om hypotesen holder

Denne metoden ligger til grunn for både Nysgjerrigpermetoden og forskningsmetoden, og den kan med fordel brukes i matematikkundervisning.

Et eksempel fra parabelen

Eksempel 3.6.1: Plasser to punkter A og B på parabelen gitt ved $f(x) = x^2$, og trekk en linje gjennom dem.



a) Finn en sammenheng mellom x -koordinatene til punktene A og B og skjæringspunktet mellom linjen og y -aksen.

b) Vis at sammenhengen gjelder for alle par av punkter A og B på parabelen.

Løsning:

a) Linjen gjennom A og B har formen $y = ax + b$. For parabelen $f(x) = x^2$ får vi:

$$x^2 = ax + b \Rightarrow x^2 - ax - b = 0. \quad \diamond$$

Løsningene er $x = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4b}}{2}$. Skjæringspunktet med y -aksen er b .

b) Generelt: For ethvert par av punkter A og B på parabelen vil linjen gjennom dem skjære y -aksen i et punkt b , og sammenhengen mellom x -koordinatene og b følger av andregradslikningen.

Oppgave: Bruk algoritmisk tenkning, modellering eller problemløsning til å sette opp en løsningsmetode for eksempelet over.

3.7 Å fremme algoritmisk tenkning

En naturlig måte å implementere algoritmisk tenkning på er å bruke stegene i problemløsning. Nedbrytning er et kraftig verktøy som styrer hvordan vi systematisk nærmer oss prosjekter og oppgaver, og som også brukes i elevers læring.

På høyere klassetrinn kan algoritmisk tenkning integreres i undervisningsopplegget på flere måter. Det viktigste er å velge oppgaver som skaper rom for at elevene gjennomgår de fire stegene i prosessen med algoritmisk tenkning. Så lenge dette er i fokus, spiller det ingen rolle om læreren selv utformer oppgavene eller henter inspirasjon fra kolleger, nettressurser eller fagboken. Det viktigste prinsippet er å bruke enkle oppgaver som viser essensen i begrepene.

Eksempel 3.7.1: Matoppskrift som algoritme: En venn har en fantastisk, men kompleks matoppskrift og vil dele den med verden. Elevene skal skrive en trinnvis og detaljert instruksjon for framgangsmåten og ingrediensene.

Elevene må selv velge hvordan de vil løse oppgaven. Først må de reflektere over hvilke detaljer som bør inkluderes, og hvilke som er unødvendige. Hvor ingrediensene skal handles inn, eller hva det koster, er mindre viktig – oppskriften skal være universell. Å vurdere og eliminere unødvendige detaljer knyttes til abstrahering. Deretter skal instruksjonene angis trinnvis og i korrekt rekkefølge. ◇

Eksempel 3.7.2: Brannprosedyre: Angi framgangsmåten for hva som skal gjøres hvis det blir brann på skolen. La elevene reflektere over: Hva var gode og mindre gode instruksjoner? Hadde rekkefølgen betydning? ◇

Undervisning

Undervisningsaktiviteter som kan fremme algoritmisk tenkning:

- Enkle oppgaver som inviterer elevene til å bruke nøkkelementene
- Aktiviteter der elevene drøfter hvordan nøkkelementene kan brukes



3.8 Eksempler på algoritmisk tenkning i ulike fag

Algoritmisk tenkning er ikke bare knyttet til matematikk. Den kan anvendes i mange fag [12]:

- **Matematikk:** Elevene finner arealet av sammensatte figurer ved å dele dem opp i trekanter og firkanter. De finner mønstre i regnestykker som kan forenkle beregningen.

- **Språk:** Elevene analyserer en tekst ved å dele den opp i mindre deler.
- **Engelsk:** Elevene analyserer temaer i en tekst ved å svare på: Hvem er hovedpersonen? Hvor er innstillingen? Hva er konflikten? Hva er oppløsningen?
- **Naturfag:** Elevene undersøker hvordan kroppen fordøyer mat, eller hvordan energi lagres.
- **Samfunnsfag:** Elevene utforsker en annen kultur ved å studere tradisjoner, historie og normer.
- **Kunst:** Elevene bygger scenen til et teaterstykke ved å gjennomgå scenene og bestemme setting og rekvisitter.

3.9 Et større eksempel: Summen av tallene fra 1 til 200

La oss se hvordan algoritmisk tenkning kan brukes på et konkret matematisk problem.

Eksempel 3.9.1: Problem: Bestem summen av alle naturlige tall fra og med 1 til og med 200.

Løsning:

1. *Dekomponering:* Vi skal finne $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 198 + 199 + 200$. En måte å dele opp problemet på er å summere første og siste tall, nest første og nest siste, og så videre:

$$1 + 200 = 201, \quad 2 + 199 = 201, \quad \dots, \quad 100 + 101 = 201.$$

2. *Mønstergjennkjennning:* Vi ser at vi har 100 ganger av samme sumverdi. Dermed blir summen:

$$S = 201 \cdot 100 = 20\,100.$$

3. *Abstraksjon:* Vi kan tenke at $1 + 200$ gjentar seg $\frac{200}{2} = 100$ ganger:

$$S = (1 + 200) \cdot \frac{200}{2}.$$

4. *Algoritme/generalisering:*

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = (1 + n) \cdot \frac{n}{2}.$$

Mer generelt, for en aritmetisk rekke:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = (a_1 + a_n) \cdot \frac{n}{2},$$

der differansen mellom to påfølgende ledd er konstant.

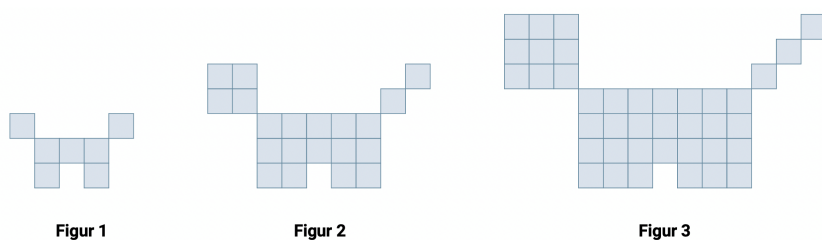
Kommentar: Vi kunne også tenkt slik:

$$S = 1 + 2 + \dots + 200, \quad S = 200 + 199 + \dots + 1.$$

Legger vi sammen, får vi $2S = 201 \cdot 200$, altså $S = 201 \cdot \frac{200}{2} = 20\,100$. ◇

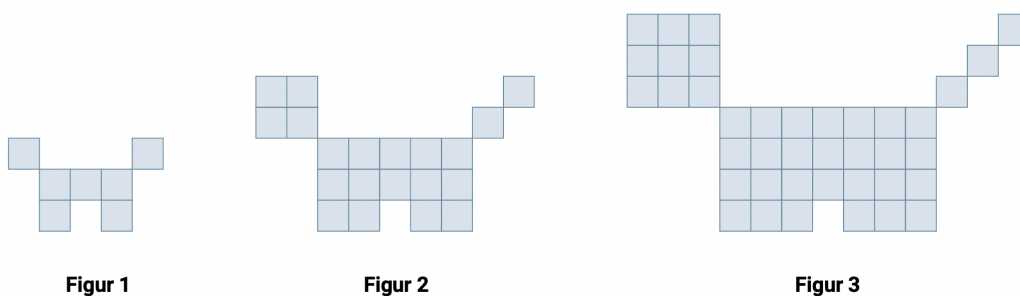
3.10 Flere oppgaver med figurserier

Figurene nedenfor viser ulike mønstre. Bruk algoritmisk tenkning til å løse oppgavene.



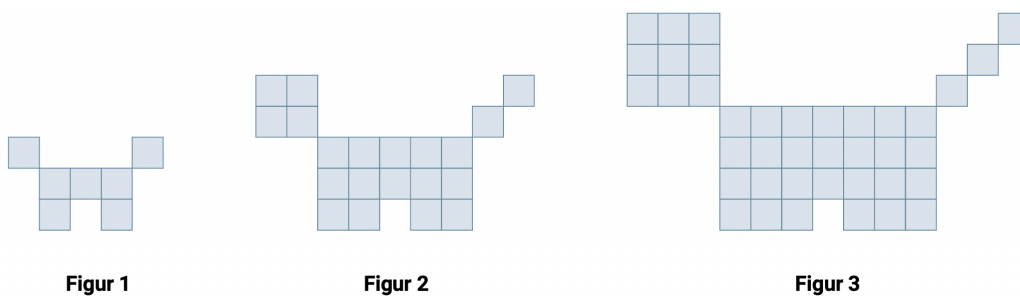
Oppg. 3.10.1: Figurserier – trekantmønster.

- Figurene under viser et trekantmønster der hver figur har én mer rad enn den forrige. Hvor mange små sirkler er det i figur n ?
- Hvor mange sirkler trenger du totalt for å lage de 10 første figurene?



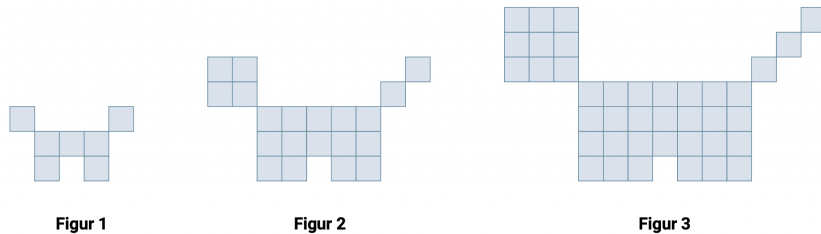
Oppg. 3.10.2: Figurserier – kvadratmønster.

- Figurene viser kvadrater som vokser. Hvor mange små kvadrater trenger du for å lage figur n ?
- Hva om figuren i stedet består av en ramme rundt et kvadrat? Hvor mange små kvadrater trenger du da?



Oppg. 3.10.3: Figurserier – voksende rektangel.

- a) Figuren under viser et rektangel som vokser. Hvor mange små kvadrater trenger du for å lage figur n ?
- b) Lag en algoritme som beregner totalt antall kvadrater for de 20 første figurene.



Oppg. 3.10.4: Figurserier – sjakkbrettmønster.

- a) Et sjakkbrett har $8 \times 8 = 64$ ruter. Hvor mange kvadrater finnes det totalt på et sjakkbrett (av alle størrelser)?
- b) Generaliser til et $n \times n$ -brett.

3.11 Viktige begreper

Avslutningsvis oppsummerer vi noen sentrale begreper som er blitt introdusert i dette kapitlet.

Problemløsning

Problemløsning handler om å forstå problemet, dele opp problemstillingen, analysere fakta og opplysningene, prøve å finne en tilpasset løsningsmetode, løse problemet, reflektere, vurdere hvor gyldig løsningen er, og evaluere løsningsstrategien og hele problemløsningsprosessen [17].

Algoritmisk tenkning

Algoritmisk tenkning er en problemløsningsmetode. Algoritmisk tenkning innebærer å tilnærme seg problemer på en systematisk måte, både når vi formulerer hva det er vi ønsker å løse, og når vi foreslår mulige løsninger [11].

Modellering

Modellering handler om aktivitet og prosessen for forenkling av virkeligheten som brukes for å beskrive tilstander og egenskaper som det er vanskelig eller umulig å definere eller måle direkte [4].

Matematisk modellering

Matematisk modellering handler om å kunne omformulere en problemstilling fra virkeligheten til et matematisk problem, løse dette problemet og så vurdere gyldigheten og begrensningen til løsningen i den opprinnelige situasjonen [4, 1].

Programmering

Programmering er prosessen med å lage et sett med instruksjoner som forteller en datamaskin hvordan den skal utføre en oppgave [12].



Koding

Koding er den delen av programmeringen som handler om å fortelle en datamaskin hva den skal gjøre. Koding i skolen dreier seg om at elevene lærer å løse problemer og samarbeide på kreative måter [12].



Realfaglig programmering

Realfaglig programmering og matematisk modellering handler om problemløsning, algoritmer, logisk tenkning og argumentasjon. Matematikk utgjør hovedtyngden av opplæringen, men programmering kommer inn i flere fag. Kunnskap om numeriske metoder og realfaglig programmering åpner for å utforske fagene mer i dybden, og tilrettelegger for både bredde- og dybdelæring [12].



Oppsummering

Problemløsning

- Handler om å møte nye problemer med strategi
- Polyas fire faser: forstå, planlegge, gjennomføre, se tilbake
- Vekt på prosess, ikke bare svar
- Læreren trenger fagkunnskap og didaktisk kunnskap [4]

Algoritmisk tenkning

- Dele opp problemet i mindre deler (dekomponering)
- Gjenkjenne mønstre
- Abstrahere – fokusere på det viktige
- Designe en algoritme (trinnvis plan)
- Evaluere resultat og prosess

Problemløsning og algoritmisk tenkning henger nøye sammen. Når elevene lærer å bryte ned problemer, se mønstre og følge en systematisk fremgangsmåte, utvikler de en kompetanse som rekker langt utover matematikktimen. Læreren som brobygger hjelper elevene å se at matematikk ikke bare er regler og prosedyrer, men et redskap for å forstå og håndtere komplekse situasjoner – både i skolen og i livet ellers.

Oppgaver

Oppg. 3.11.1: Diskuter i grupper: Hva kjennetegner et matematisk problem?

- a) Hva er forskjellen mellom en *oppgave* og et *problem*?
- b) Hvorfor er det viktig at elevene møter problemer de ikke umiddelbart vet hvordan de skal løse?

Oppg. 3.11.2: Polyas fire faser.

- a) Forklar kort hva hver av de fire fasene innebærer.
- b) Bruk fasene på en oppgave du velger selv.

Oppg. 3.11.3: De seks elementene i algoritmisk tenkning.

- a) Nevn de seks elementene og forklar kort hva de innebærer.
- b) Velg én av dem og gi et konkret eksempel fra egen undervisning.

Oppg. 3.11.4: Summen fra 1 til 10.

- a) Regn ut $1 + 2 + 3 + \dots + 9 + 10$ ved hjelp av mønsteret $1 + 10 = 11$.
- b) Bruk samme metode til å bestemme $2 + 4 + 6 + \dots + 28 + 30$.

Oppg. 3.11.5: Algoritmisk tenkning i praksis.

- a) Du skal lage påskeboller. Lag en oppskrift der de seks elementene i algoritmisk tenkning tas med.
- b) Du skal male huset ditt utvendig. Lag et arbeidsskjema der de seks elementene tas med.

Oppg. 3.11.6: Algoritmisk tenkning i ulike fag.

- a) Velg et fag du underviser i (eller skal undervise i). Sett opp en liste med temaer fra faget som kan knyttes til algoritmisk tenkning.
- b) Velg ett av temaene og lag to problemstillinger du kan gi til elevene for å fremme algoritmisk tenkning.

Oppg. 3.11.7: Figurserier – trekantall.

- a) Forklar hvorfor trekantallene kan skrives som $\frac{n(n+1)}{2}$.
- b) Hva er det 15. trekantallet?

Oppg. 3.11.8: Figurserier – sjakkbrettet.

- a) Forklar hvorfor det er 204 kvadrater på et sjakkbrett.

- b) Hvor mange kvadrater er det på et 10×10 -brett?

Oppg. 3.11.9: Prosjektoppgave 1 – Algoritmisk tenkning i egen undervisning.

- a) Planlegg og gjennomfør en undervisningsøkt der elevene arbeider med algoritmisk tenkning. Velg et tema fra egen undervisning.
- b) Analyser økten ved hjelp av de seks elementene i algoritmisk tenkning. Hvilke elementer var tydeligst til stede? Hvilke var vanskeligere å få fram?
- c) Diskuter hvordan du kan bruke algoritmisk tenkning som en integrert del av matematikkundervisningen – ikke bare som et separat tema.

Oppg. 3.11.10: Prosjektoppgave 2 – Modellering og programmering.

- a) Velg et virkelighetsnært problem (for eksempel fra samfunn, naturfag eller elevenes hverdag). Formuler problemet matematisk.
- b) Løs problemet ved hjelp av programmering. Lag en algoritme, skriv kode, og test at løsningen er riktig.
- c) Vurder gyldigheten og begrensningene til modellen. Hva kan modellen forklare, og hva kan den ikke forklare?
- d) Skriv en kort akademisk tekst (500–800 ord) der du presenterer prosjektet ditt. Bruk struktur fra semesteroppgaven: introduksjon, teori, metode, analyse, diskusjon og konklusjon.

Bibliografi

- [1] Blomhøj, M., & Jensen, T. H. (2003). Developing mathematical modelling competence: Conceptual clarification and educational planning. *Teaching Mathematics and its Applications*, 22(3), 123–139.
- [2] Blum, W., & Leiß, D. (2007). How do students and teachers deal with modelling problems? I C. Haines m.fl. (Red.), *Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics* (s. 222–231). Horwood.
- [3] Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. John Wiley & Sons.
- [4] Hempel, C. G. (1966). *Philosophy of Natural Science*. Prentice-Hall.
- [5] Kunnskapsdepartementet. (2020). *Læreplan i matematikk (MAT01-05)*. Utdanningsdirektoratet.
- [6] Lit, S., Kool, M., & Drijver, P. (2025). Teacher knowledge and skills for mathematical problem solving: A systematic literature review. *Journal of Mathematics Teacher Education*. <https://doi.org/10.1007/s10857-025-09737-8>
- [7] Martinez, S. L., & Stager, G. (2013). *Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom*. Constructing Modern Knowledge Press.
- [8] Forskningsrådet. (1996). *Nysgjerrigpermetoden*. Norges forskningsråd.
- [9] Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.
- [10] Polya, G. (1945). *How to solve it: A new aspect of mathematical method*. Princeton University Press.
- [11] Stedøy, I. M. (2018). *Utforskende matematikkundervisning*. Matematikksenteret.
- [12] Utdanningsdirektoratet. (2016). *Algoritmisk tenkning og programmering i skolen*. Utdanningsdirektoratet.
- [13] Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). *Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally* (9. utg.). Pearson.
- [14] Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.

Kapittel 4

Undervisningsopplegg med problemløsning

Problemløsning er ikke bare et tema elevene skal lære *om* – det er en arbeidsform de skal erfare. I dette kapitlet ser vi på hvordan læreren kan planlegge, gjennomføre og vurdere en problemløsningstime. Vi tar utgangspunkt i Van de Walle et al. (2016, s. 117–140) og bygger på Polya (1945), Boaler (2016) og Lit, Kool og Drijver (2025). Kapitlet avsluttes med fire ferdige undervisningsopplegg.

Oversikt

I dette kapitlet:

- Å planlegge en problemløsningstime
- Lærers rolle underveis
- Faser i en problemløsningstime
- Vurdering av problemløsning
- Utfordringer
- Praktiske grep
- Fire undervisningsopplegg
- Oppsummering og oppgaver



4.1 Å planlegge en problemløsningstime

En god problemløsningstime begynner med planleggingen. Læreren må velge en oppgave som er rik nok til å invitere til utforskning, og som samtidig har lav inngangsterskel og høy takhøyde (Boaler, 2016). Van de Walle et al. (2016) understreker at oppgaven bør presenteres *før* metoden – elevene skal ikke få løsningsstrategien servert på forhånd.

Når oppgaven er valgt, må læreren forberede spørsmål som kan hjelpe elevene videre uten å avsløre løsningen. Det er også viktig å tenke gjennom hvilke strategier elevene kan komme til å bruke, og hvilke misoppfatninger som kan dukke opp.

Planlegging

Sjekkliste for planlegging:

- Velg en rik oppgave med lav terskel og høy takhøyde
- Presenter problemet før metoden
- Forbered spørsmål som støtter uten å avsløre
- Tenk gjennom mulige strategier og misoppfatninger
- Planlegg hvordan timen skal avsluttes



Eksempel 4.1.1: Du skal undervise om brøk og velger oppgaven: «En pizza er delt i 6 like store stykker. Du spiser 2 stykker. Hvor stor brøkdel av pizzaen har du spist? Hvordan kan du skrive det på flere måter?»

Oppgaven har lav inngangsterskel (alle kan tenke på pizza), men høy takhøyde (elevene kan oppdage ekvivalente brøker, forkorting og sammenhengen mellom brøk og desimaltall). ◇

4.2 Lærerens rolle underveis

Lærerens rolle i en problemløsningstime er å støtte elevene uten å overta tenkingen. Dette er en krevende balansegang. Van de Walle et al. (2016) peker på at læreren må observere, lytte og stille spørsmål – ikke gi svaret.

Lit, Kool og Drijver (2025) viser at lærere som bevisst bruker utforskende spørsmål, i større grad utvikler elevenes selvstendige tenkning. Spørsmål som «Hva har du prøvd?», «Hva skjer hvis du prøver med mindre tall?» og «Kan du tegne en figur?» hjelper elevene videre uten å avsløre løsningen.

Underveis

Lærerens rolle underveis:

- Observer og lytt – ikke overta
- Still spørsmål som driver undersøkelsen videre
- Noter alle forslag og la elevene vurdere dem
- Hjelp elever som står fast – uten å gi svaret
- Oppmuntre til å dele strategier med hverandre



4.3 Faser i en problemløsningstime

Van de Walle et al. (2016) beskriver tre faser i en problemløsningstime: *launch*, *explore* og *discuss*. Fasene gir timen en tydelig struktur, samtidig som de gir rom for elevenes egne strategier.

Faser

Launch–explore–discuss:

- **Launch:** Presenter problemet – ikke metoden. Skap nysgjerrighet. Sjekk at alle forstår oppgaven.
- **Explore:** Elevene arbeider, alene eller i grupper. Læreren observerer og stiller spørsmål.
- **Discuss:** Felles oppsummering. Elevene deler løsninger. Læreren trekker linjer til læringsmålene.

Eksempel 4.3.1: Launch (5 min): Læreren viser en figur av en trekant laget av tellebrikker og spør: «Hva er det minste antallet brikker vi må flytte for å snu trekanten?»

Explore (25 min): Elevene arbeider i grupper med 6, 10 og 15 brikker. De prøver, feiler og systematiserer.

Discuss (20 min): Gruppene deler funn. Læreren noterer alle forslag på tavla og hjelper klassen å se sammenhengen. ◇

4.4 Vurdering av problemløsning

Å vurdere problemløsning er annerledes enn å vurdere rutineoppgaver. Det er ikke bare svaret som teller – prosessen er like viktig. Van de Walle et al. (2016) anbefaler at læreren vurderer:

- Hvordan eleven forstår problemet
- Hvilke strategier eleven velger
- Hvordan eleven begrunner valgene sine
- Om eleven kan generalisere og overføre kunnskapen

Boaler (2016) understreker at vurdering bør rette seg mot prosess og resonnering, ikke bare sluttsvaret. En vurderingsmatrise kan hjelpe læreren å se hvor eleven befinner seg.

Vurdering

Vurderingsmatrise for problemløsning:

Nivå	Kjennetegn
Nivå 1	Eleven bruker en kjent metode og finner svaret
Nivå 2	Eleven velger blant flere strategier og begrunner valget
Nivå 3	Eleven generaliserer, begrunner og overfører til nye problemer

4.5 Utfordringer

Problemløsning i klasserommet byr på flere utfordringer. Forskingen peker på tre som går igjen (Van de Walle et al., 2016; Lit et al., 2025):

- **Tid:** Problemløsning tar tid. Læreren må tørre å bruke hele økter på én oppgave.

- **Usikre elever:** Noen elever er vant til å lete etter «det riktige svaret» og blir usikre når det ikke finnes én metode.
- **Vurdering:** Det er vanskeligere å vurdere prosess enn produkt.

Løsningen er ikke å unngå problemløsning, men å bygge et trygt klasserom der feil er velkomne, og der elevene får tid til å streve.

Håndtering

Hvordan håndtere utfordringene:

- Sett av god tid – én rik oppgave er nok
- Skap et trygt klasserom der feil er en del av læringen
- Bruk prosessvurdering, ikke bare produktvurdering
- Gi elevene rom til å streve – ikke avslør løsningen



4.6 Praktiske grep

Det finnes flere konkrete grep læreren kan bruke for å lykkes med problemløsning i klasserommet.

- **Gruppearbeid:** La elevene arbeide i grupper på 3–4.
- **Tavleundervisning:** Bruk tavla aktivt. Noter alle forslag, tegn figurer og sammenlign strategier.
- **Oppsummering:** Avslutt timen med en felles diskusjon der elevene deler løsninger og læreren trekker linjer til læringsmålene.
- **Spørsmålsbank:** Ha en bank med spørsmål som kan hjelpe elevene videre uten å avsløre løsningen.
- **Tenkepause:** Gi elevene et par minutter til å tenke individuelt før de diskuterer i grupper.

Spørsmål

Spørsmålsbank for problemløsning:

- Hva er det du prøver å finne ut?
- Har du sett et liknende problem?
- Kan du tegne en figur?
- Hva skjer hvis du prøver med mindre tall?
- Kan du forklare hvorfor dette virker?
- Kan du generalisere?



Fire undervisningsopplegg

Nedenfor følger fire ferdige undervisningsopplegg. Hvert opplegg har læringsmål, beskrivelse, sentrale begreper og formler, eksempel, aktivitet og oppgaver med fasit. Oppleggene er knyttet til kapitlene 1–4 og bygger på Polya (1945), Van de Walle et al. (2016), Skreftsrud (2020), Stedøy (2018), Wing (2006) og Skills/Compétences Canada (2017).

Opplegg 1 – Læreren som brobygger (blå boks)

Opplegg 1 – Læreren som brobygger

Læringsmål: Etter dette opplegget skal studentene kunne:

- forklare hva det vil si å være brobygger mellom faget og elevene
- identifisere lærerens ulike roller i matematikkundervisning
- reflektere over egen faglig trygghet
- planlegge en undervisningssekvens som bygger bro fra elevenes hverdag til et matematisk begrep

Beskrivelse: Brobyggermetaforen beskriver lærerens arbeid med å knytte det abstrakte faget til elevenes verden (Skreftsrud, 2020). Læreren trenger både fagkunnskap og didaktisk kunnskap – det Shulman (1986) kalte *pedagogical content knowledge* (PCK).

Eksempel – Fra mobilabonnement til lineær funksjon: Læreren begynner ikke med formelen $y = ax + b$, men med en situasjon elevene kjenner: «Du har et mobilabonnement med fast månedspris 200 kr og minuttpris 0,50 kr. Hva betaler du for 100 minutter? Kan vi lage en formel?» Elevene oppdager at månedsprisen er b og minuttprisen er a .

Aktivitet (45 min):

1. Individuelt (10 min): Skriv ned tre situasjoner fra egen hverdag som kan kobles til et matematisk begrep.
2. Parvis (15 min): Del situasjonene og velg én. Skisser hvordan du kan bygge bro fra situasjonen til begrepet.
3. Plenum (20 min): Tre par presenterer. Klassen diskuterer.

Oppg. 4.6.1: Diskuter i grupper: Hva betyr det å være en brobygger som matematikklærer?

- a) Forklar med egne ord hva det vil si å bygge bro mellom matematikken og elevenes verden.
- b) Hvilke av lærerens roller mener du er viktigst? Begrunn svaret.

Oppg. 4.6.2: Velg et matematisk tema (f.eks. brøk, prosent, geometri) og beskriv hvordan du kan bygge bro fra elevenes hverdag til temaet.

- a) Skriv en kort undervisningssekvens på 5–10 minutter der du begynner med en hverdagssituasjon og beveger deg mot begrepet.
- b) Hvilke utfordringer kan oppstå, og hvordan kan du håndtere dem?

Opplegg 2 – Utforskende undervisning (grønn boks)

Opplegg 2 – Utforskende undervisning

Læringsmål: Etter dette opplegget skal studentene kunne:

- forklare hva utforskende matematikkundervisning er
- bruke de seks nøkkelementene: spørre, undersøke, skape, diskutere, reflektere, undre
- skille mellom lukkede, delvis åpne og helt åpne oppgaver
- åpne en lukket oppgave slik at den inviterer til utforsking

Beskrivelse: I utforskende undervisning undersøker elevene en matematisk problemstilling, planlegger løsningsmetoder og begrunner funnene sine (Stedøy, 2018). LBM-prosjektet identifiserte seks nøkkelementer (Haugene, 2012).

Eksempel – Snu trekanten: Legg tellebrikker i et trekantmønster. Hva er det minste antallet brikker du må flytte for å snu trekanten? Oppgaven har lav inngangsterskel, men høy takhøyde.

Aktivitet (60 min):

1. Presentasjon (5 min): Læreren presenterer problemet før metoden.
2. Utforsking (25 min): Elevene arbeider i grupper.
3. Felles diskusjon (20 min): Gruppene deler løsninger.
4. Refleksjon (10 min): Hva lærte vi? Nye spørsmål?

Oppg. 4.6.3: Forklar forskjellen mellom en lukket, en delvis åpen og en helt åpen oppgave.

- a) Gi ett eksempel på hver type.
- b) Hvilken type oppgave egner seg best for utforsking? Begrunn.

Oppg. 4.6.4: Ta utgangspunkt i en lukket oppgave fra en lærebok og skriv den om slik at den blir mer åpen.

- a) Skriv den opprinnelige oppgaven og din åpne versjon.
- b) Hvorfor er lav inngangsterskel og høy takhøyde viktig?

Opplegg 3 – Problemløsning og algoritmisk tenkning (rosa boks)

Opplegg 3 – Problemløsning og algoritmisk tenkning

Læringsmål: Etter dette opplegget skal studentene kunne:

- bruke Polyas fire faser i problemløsning
- forklare de seks elementene i algoritmisk tenkning
- bruke de fem strategiene: dekomponering, mønstergjenkjenning, abstraksjon, algoritmedesign og evaluering
- løse et matematisk problem ved hjelp av systematisk tenkning



Beskrivelse: Polya (1945) beskrev fire faser: forstå, planlegge, gjennomføre, se tilbake. Algoritmisk tenkning handler om å bryte ned problemer i små trinn (Wing, 2006).

Eksempel – Summen fra 1 til 200: Par sammen første og siste: $1 + 200 = 201$. Det er 100 slike par. $S = 201 \cdot 100 = 20\,100$.

Aktivitet (60 min):

1. Individuelt (10 min): Løs en oppgave med Polyas faser.
2. Grupper (25 min): Bruk de fem strategiene på en ny oppgave.
3. Plenum (15 min): Gruppene presenterer.
4. Refleksjon (10 min): Hvilken strategi var vanskeligst?

Oppg. 4.6.5: Regn ut $1 + 2 + 3 + \dots + 10$ ved hjelp av mønsteret $1 + 10 = 11$.

- a) Vis hvordan du parer sammen tallene.
- b) Bruk samme metode på $2 + 4 + 6 + \dots + 30$.

Oppg. 4.6.6: Lag en oppskrift for påskeboller der de seks elementene i algoritmisk tenkning tas med.

- a) Skriv oppskriften trinn for trinn.
- b) Hvilke av elementene var vanskeligst å bruke? Hvorfor?

Opplegg 4 – Problemløsning i undervisning (cyan boks)

Opplegg 4 – Problemløsning i undervisning

Læringsmål: Etter dette opplegget skal studentene kunne:

- planlegge en problemløsningstime etter modellen *launch–explore–discuss*
- bruke 5-steps problemløsningsprosess i undervisningen
- vurdere elevenes problemløsningskompetanse
- håndtere utfordringer som tid, usikre elever og vurdering



Beskrivelse: Van de Walle et al. (2016) beskriver tre faser: *launch*, *explore*, *discuss*. Lit, Kool og Drijver (2025) viser at læreren trenger både fagkunnskap og didaktisk kunnskap.

Eksempel – Vannmelon: En vannmelon veier 2 kg og inneholder 99 % vann. Etter en dag i sola har vanninnholdet sunket til 98 %. Hvor mye veier melonen nå?

Identifiser: Tørrestoffet endrer seg ikke. *Lag løsninger:* Regn ut tørrestoffet. *Velg:* 1 % av 2 kg = 0,02 kg. *Gjennomfør:* $0,02/0,02 = 1$ kg. *Evaluer:* Svaret virker overraskende, men er riktig.

Aktivitet (90 min):

1. Planlegging (20 min): Studentene planlegger en time.
2. Gjennomføring (40 min): Én student leder timen.
3. Observasjon og tilbakemelding (15 min).
4. Refleksjon (15 min): Hva var vanskeligst?

Oppg. 4.6.7: Planlegg en problemløsningstime etter launch–explore–discuss.

- a) Skriv ned hva du gjør i hver fase.
- b) Hvilke spørsmål vil du stille underveis for å støtte elevene uten å avsløre løsningen?

Oppg. 4.6.8: Hvordan kan du vurdere elevenes problemløsningskompetanse?

- a) Lag en enkel vurderingsmatrise med tre nivåer.
- b) Hvilke utfordringer kan oppstå, og hvordan kan du håndtere dem?

Oppsummering

Før timen

- Velg en rik oppgave
- Presenter problemet før metoden
- Forbered spørsmål
- Tenk gjennom mulige strategier

Under og etter timen

- Observer og lytt
- Still spørsmål som støtter
- Felles diskusjon
- Vurder prosess, ikke bare svar
- Trekk linjer til læringsmålene

En problemløsningstime krever at læreren tør å gi fra seg noe av kontrollen – men ikke all. Når planleggingen er god, når spørsmålene er gjennomtenkte, og når elevene får tid til å streve, utvikler de en kompetanse som rekker langt utover matematikktimen.

Oppgaver

Oppg. 4.6.9: Planlegg en problemløsningstime.

- a) Velg en oppgave og skriv ned hva du gjør i fasene launch, explore og discuss.
- b) Hvilke spørsmål vil du forberede?

Oppg. 4.6.10: Lærerens rolle underveis.

- a) Hva bør læreren gjøre når en elev står fast?
- b) Hvorfor er det viktig at læreren ikke avslører løsningen for tidlig?

Oppg. 4.6.11: Vurdering av problemløsning.

- a) Hvordan kan du vurdere prosess og ikke bare svar?
- b) Lag en enkel vurderingsmatrise med tre nivåer.

Oppg. 4.6.12: Utfordringer i problemløsning.

- a) Hvilke tre utfordringer peker forskningen på?
- b) Hvordan kan du håndtere dem?

Oppg. 4.6.13: Praktiske grep.

- a) Nevn minst tre praktiske grep som kan støtte problemløsning.
- b) Lag din egen spørsmålsbank med minst fem spørsmål.

Oppg. 4.6.14: Refleksjon over egen praksis.

- a) Hva er det vanskeligste med å lede en problemløsningstime?
- b) Hva vil du øve på før neste gang?

Bibliografi

- [1] Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. John Wiley & Sons.
- [2] Haugene, M. (2012). *Utvikling av inquirybasert matematikkundervisning*. Masteroppgave, Universitetet i Agder.
- [3] Kunnskapsdepartementet. (2020). *Læreplan i matematikk (MAT01-05)*. Utdanningsdirektoratet.
- [4] Lit, S., Kool, M., & Drijver, P. (2025). Teacher knowledge and skills for mathematical problem solving: A systematic literature review. *Journal of Mathematics Teacher Education*. <https://doi.org/10.1007/s10857-025-09737-8>
- [5] Polya, G. (1945). *How to solve it: A new aspect of mathematical method*. Princeton University Press.
- [6] Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14.
- [7] Skills/Compétences Canada. (2017). *Problem solving workbook: Skills for Success Work Ready Youth Program*. Skills/Compétences Canada.
- [8] Skrefsrud, T.-A. (2020). Teachers as intercultural bridge-builders. *Teaching Theology & Religion*, 23(3), 1–12.
- [9] Stedøy, I. M. (2018). *Utforskende matematikkundervisning*. Matematikksenteret.
- [10] Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). *Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally* (9. utg.). Pearson.
- [11] Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.

Kapittel 5

Vitenskapelig metode

Vitenskapelig metode er ikke bare for forskere i hvite frakker. Det er en måte å tenke på som er grunnleggende for matematikkfaget – og for all kunnskapsutvikling. Når elever utforsker, stiller spørsmål, formulerer hypoteser og tester dem, bruker de vitenskapelig metode. I dette kapitlet ser vi på hva vitenskapelig metode er, hvordan den henger sammen med matematisk tenkning, og hvordan læreren kan legge til rette for at elevene utvikler en vitenskapelig holdning til faget.

Oversikt

I dette kapitlet:

- Hva er vitenskapelig metode?
- Empirisk og analytisk kunnskap
- Deduktive og induktive slutninger
- Vitenskapelig metode i matematikk
- Hypotese, testing og generalisering
- Å undervise i vitenskapelig metode
- Refleksjon: Å tenke som en forsker
- Oppsummering og oppgaver



5.1 Hva er vitenskapelig metode?

Vitenskapelig metode er en systematisk tilnærming til å undersøke virkeligheten. Den bygger på observasjon, spørsmål, hypoteser, testing og konklusjon. Målet er ikke å «bevise» det man allerede tror på, men å finne ut hvordan ting faktisk henger sammen – og være villig til å endre oppfatning hvis bevisene peker en annen vei.

Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke finnes *én* vitenskapelig metode. Forskning viser at forestillingen om en enkelt universell metode er problematisk; forskere arbeider på ulike måter avhengig av fagfelt og problemstilling [citation:1]. I matematikk arbeider man for eksempel annerledes enn i biologi eller fysikk. Det betyr ikke at vitenskapelig metode er vilkårlig – men at den må tilpasses fagets egenart.

Kjennetegn

Kjennetegn på vitenskapelig tenkning:

- Systematisk og etterprøvbar
- Bygger på observasjon og data
- Formulerer testbare hypoteser
- Åpen for å bli motbevist
- Skiller mellom korrelasjon og kausalitet
- Krever kritisk vurdering av kilder og bevis



Vitenskapelig metode er ikke en lineær oppskrift, men en syklisk prosess der man stadig går tilbake, justerer og prøver på nytt. I matematikk kan denne prosessen se slik ut:

1. **Observasjon:** Man legger merke til et mønster eller en sammenheng.
2. **Spørsmål:** Man formulerer et spørsmål om hvorfor det er slik.
3. **Hypotese:** Man stiller opp en mulig forklaring.
4. **Testing:** Man prøver hypotesen på flere tilfeller.
5. **Konklusjon:** Man vurderer om hypotesen holder – og om den kan generaliseres.

5.2 Empirisk og analytisk kunnskap

I basal vitenskapsteori skilles det mellom *empirisk* og *analytisk* kunnskap [citation:1]. Empirisk kunnskap er kunnskap som er innhentet gjennom erfaring (empiri). Analytisk kunnskap er kunnskap som er innhentet gjennom tenkning – der man ut fra et eksisterende kunnskapsgrunnlag sluttet til ny kunnskap.

Matematisk kunnskap er i utgangspunktet analytisk. Matematikk handler om rene tankeobjekter – tall, funksjoner, geometriske figurer – og ny kunnskap oppnås ved å slutte seg til den ut fra eksisterende kunnskap [citation:1]. Det er ikke som i naturfagene, der man kan oppnå ny kunnskap ved å gjøre eksperimenter og samle data.

Men dette betyr ikke at empiri er irrelevant i matematikk. Når man arbeider med matematiske modeller, kan modellen både ha et empirisk og et analytisk grunnlag. En analytisk modell baserer seg på teoretiske forventninger, mens en empirisk modell baserer seg på data [citation:1]. Å forstå forskjellen mellom disse er viktig for å forstå hvordan matematikk brukes i praksis.

Kunnskapsformer

Empirisk vs. analytisk kunnskap:

- **Empirisk:** Kunnskap fra erfaring og observasjon
- **Analytisk:** Kunnskap fra tenkning og logiske slutninger
- **Matematikk:** I hovedsak analytisk kunnskap
- **Anvendt matematikk:** Kan kombinere begge



5.3 Deduktive og induktive slutninger

Begrepsparet deduktiv–induktiv refererer til måten man slutter seg til ny kunnskap på [citation:1]. *Deduktiv* betyr å slutte fra det generelle til det spesielle. *Induktiv* betyr å slutte fra konkrete eksempler til en generell regel.

I matematikk arbeides det ofte deduktivt. Man kjenner en generell regel – for eksempel formelen for arealet av en sirkel – og kan ut fra denne slutte seg til arealet av en sirkel med radius 5 [citation:1]. Men elever arbeider ofte induktivt når de utforsker: de tester mange tilfeller, ser et mønster, og formulerer en hypotese. Det er først når hypotesen skal bevises, at man beveger seg mot deduktiv metode.

Slutningsformer

Deduksjon og induksjon i matematikk:

- **Induksjon:** Fra konkrete tilfeller til generell hypotese
- **Deduksjon:** Fra generell regel til spesielt tilfelle
- **Utforskning:** Ofte induktiv (oppdage mønstre)
- **Bevis:** Alltid deduktivt (vise at det gjelder generelt)



Forskning på utforskende matematikkundervisning understreker at elevene må oppleve spørsmålene som virkelige og vitenskapelig relevante [citation:4]. Spørsmålene bør være åpne, med rom for flere løsningsstrategier. Elevene stiller spørsmål, utforsker og samarbeider. Artigue og Blomhøj (2013) peker på at matematikk ikke er en ren deduktiv vitenskap, men også har sterke eksperimentelle komponenter på lik linje med naturvitenskapen [citation:4].

5.4 Vitenskapelig metode i matematikk

Matematikk er et vitenskapelig fag, men metoden skiller seg fra naturfagene på ett viktig punkt: matematikk bygger ikke på empiriske eksperimenter alene. Matematiske påstander må *bevises*. Det er ikke nok å teste mange tilfeller og se at det stemmer. Man må vise at det gjelder *alltid* – for alle tall, alle figurer, alle situasjoner.

Dette betyr ikke at observasjon og testing er uviktig i matematikk. Tvert imot. Det er ofte gjennom å teste konkrete tilfeller at man oppdager mønstre, formulerer hypoteser og finner ut hva som er verdt å bevise. Forskning på matematisk forståelse understreker at elever lærer bedre når de får utforske, stille spørsmål og generalisere selv – ikke bare får ferdige bevis presentert [citation:4].

Blomhøj (2016) skisserer tre faser i undersøkende matematikkundervisning: i) iscenesettelse, ii) elevenes selvstendige arbeid og iii) felles refleksjon og faglig læring [citation:4]. I første fase har læreren et problem eller en utfordring som overføres til elevene. I andre fase arbeider elevene selvstendig med å utforske et problem. Det er her abduksjon finner sted – elevene formulerer enten et problem de søker å løse, eller en hypotese de forsøker å verifisere eller falsifisere [citation:4]. I tredje fase systematiseres elevenes erfaringer.

Proessen

Vitenskapelig metode i matematikk:

- **Observasjon:** Test konkrete tilfeller ($1 + 3 = 4$, $1 + 3 + 5 = 9$, ...)
- **Mønster:** Summen av de n første oddetallene ser ut til å være n^2
- **Hypotese:** $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$
- **Testing:** Prøv for flere verdier av n
- **Bevis:** Vis at det gjelder for alle n (f.eks. ved induksjon eller geometrisk argument)
- **Generalisering:** Kan vi si noe om andre typer summer?



Eksempel 5.4.1: Fra observasjon til bevis – oddetallssummen:

Observasjon: $1 = 1$, $1 + 3 = 4$, $1 + 3 + 5 = 9$, $1 + 3 + 5 + 7 = 16$.

Mønster: Summene er 1^2 , 2^2 , 3^2 , 4^2 .

Hypotese: Summen av de n første oddetallene er n^2 .

Testing: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5^2$ ✓. $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 = 6^2$ ✓.

Bevis (geometrisk): Tenk deg at du bygger et kvadrat med sider n . Du legger til oddetallene som «L-formede» biter rundt kvadratet. Hver ny bit øker sidelengden med 1. Dermed vokser kvadratet fra 1^2 til n^2 .

Konklusjon: Hypotesen holder – og vi har vist *hvorfor*. ◇

5.5 Hypotese, testing og generalisering

Evnen til å formulere hypoteser og teste dem er sentral i vitenskapelig metode – og i matematisk tenkning. Når elever arbeider utforskende, er dette kjernen i aktiviteten. De observerer, gjetter, prøver, feiler og justerer.

Forskning viser at når elever får anledning til å generere egne hypoteser og forklaringer, lærer de dypere enn når de bare får presentert ferdige resultater [citation:4]. Dette er i tråd med Wittrocks generative læringsteori, som sier at læring skjer når den lærende selv skaper mening – ikke når kunnskap overføres passivt [citation:4].

Hypoteser

Hvordan læreren kan fremme hypotese og testing:

- Still spørsmål som «Hva tror du skjer hvis ...?»
- Oppmuntre til å gjette før man regner
- La elevene teste hypotesen på flere tilfeller
- Spør: «Holder det alltid? Hvordan kan vi vite det?»
- Vis at motbevis er like verdifulle som bevis
- La elevene formulere egne spørsmål og hypoteser



Eksempel 5.5.1: Et motbevis er også et resultat:

Elevene undersøker om summen av to partall alltid er delelig med 4. De tester: $2 + 6 = 8$ (delelig med 4 ✓), $4 + 10 = 14$ (ikke delelig med 4). Hypotesen holder ikke.

Læring: Elevene oppdager at et enkelt moteksempel er nok for å avvise en hypotese. Dette er en viktig innsikt i vitenskapelig tenkning. ◇

Forskning på lærerstudenters kritiske tenkning og vitenskapelige kompetanse viser at det er en sammenheng mellom *reflekterende tenkning* og evnen til *evidensbasert konklusjon* [citation:7]. Det betyr at når studenter trener på å reflektere over egne slutninger – og vurdere om konklusjonen er basert på tilstrekkelig bevis – styrkes også den vitenskapelige tenkningen.

5.6 Fra observasjon til bevis

Det er en viktig forskjell mellom å *observere* et mønster og å *bevise* at det gjelder. Mange elever tror at hvis noe stemmer for de første 10 tilfellene, så stemmer det alltid. Men matematikken krever mer.

Dette er også relevant når elevene bruker KI. Forskning viser at lærerstudenter ofte er dårlige til å vurdere matematisk korrekthet i KI-generert innhold [citation:8]. De kan overse feil fordi svaret «ser riktig ut». Å utvikle evnen til å skille mellom det som ser riktig ut og det som er bevist, er en kjernekompetanse – både i matematikk og i møte med KI.

Fallgruve

Fallgruve: «Det stemmer for mange tilfeller, altså stemmer det alltid»

Elevene tester $n^2 + n + 41$ for $n = 0, 1, 2, \dots$ og oppdager at det alltid blir et printall. De konkluderer med at det gjelder for alle n .

Men: For $n = 40$ får vi $40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$, som ikke er et printall.

Lærdom: Mange tilfeller er ikke nok. Vi trenger et bevis – eller et moteksempel.

Riktig

Slik skiller vi mellom observasjon og bevis:

- **Observasjon:** «Det ser ut til å stemme for disse tilfellene»
- **Hypotese:** «Jeg tror det gjelder for alle»
- **Test:** «La meg prøve flere tilfeller»
- **Bevis:** «Jeg kan vise *hvorfor* det må være slik»
- **Motbevis:** «Her er et tilfelle der det ikke stemmer»

Forskning på utforskende matematikkundervisning understreker at elevene må få erfare at matematikk ikke bare er å finne svar, men å forstå *hvorfor* noe er sant [citation:4]. I norsk forskningslitteratur oversettes *inquiry-based teaching* til både «utforskende» og «undersøkende» undervisning [citation:13]. Utforsking i matematikk handler om å lete etter mønstre, finne sammenhenger og diskutere seg fram til en felles forståelse [citation:13].

5.7 Å undervise i vitenskapelig metode

Vitenskapelig metode er ikke noe man «gjennomgår» én gang. Det er en måte å arbeide på som må praktiseres kontinuerlig. Læreren kan legge til rette for dette på flere måter.

Forskning viser at lærere som bruker utforskende tilnærminger – der elevene får stille spørsmål, formulere hypoteser og teste dem – i større grad utvikler elevenes selvstendige tenkning [citation:4]. Samtidig er det en utfordring: mange lærere opplever at det er vanskelig å integrere slike arbeidsformer i en travel skolehverdag [citation:13].

Praktisk

Praktiske grep for å fremme vitenskapelig metode:

- Start med et spørsmål, ikke et svar
- La elevene gjette før de regner
- Bruk «Hva hvis ...?»-spørsmål
- La elevene teste hypoteser på flere tilfeller
- Spør: «Hvordan kan vi vite at dette alltid gjelder?»
- Feir moteksempler som like viktige som bekreftelser
- Koble til virkelige situasjoner og data
- Bruk tid på refleksjon – ikke bare på svar



Eksempel 5.7.1: En undervisningssekvens:

Spørsmål: «Hva skjer med summen av vinklene i en trekant hvis vi tegner en ny trekant?»

Hypotese: Elevene gjetter at summen alltid er 180° .

Testing: De tegner trekanter, måler vinklene og summerer. Noen får 178° , noen 183° – på grunn av målefeil.

Spørsmål: «Hvorfor får vi ikke alltid nøyaktig 180° ?»

Bevis: Læreren viser hvordan man kan bevise at summen *må* være 180° ved å trekke en linje parallell med grunnlinjen.

Refleksjon: «Hva er forskjellen på å måle og å bevise?»



Forskning på lærerutdanning viser at når lærerstudenter arbeider med vitenskapelige metodeoppgaver knyttet til praksis – for eksempel ved å gjennomføre fokusgruppeintervjuer med elever – utvikler de både forskningskompetanse og en mer reflektert profesjonell identitet [citation:2]. Det handler ikke om å gjøre lærerstudenter til forskere, men om å utvikle evnen til å undersøke egen praksis på en systematisk måte.

Profesjon

Vitenskapelig metode som profesjonskompetanse:

- **Undersøke:** Stille spørsmål ved egen praksis
- **Observere:** Samle data om elevenes læring
- **Analysere:** Se mønstre i elevenes arbeid
- **Reflektere:** Vurdere hva som fungerer
- **Justere:** Endre praksis basert på funn



5.8 Refleksjon: Å tenke som en forsker

Vitenskapelig metode handler ikke bare om å følge en prosedyre. Det handler om å utvikle en *holdning* – en måte å forholde seg til kunnskap på som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og kritisk tenkning. For deg som lærerstudent er denne holdningen like viktig som de konkrete metodene.

Forskning på læreres profesjonelle utvikling viser at *refleksjon* er en nøkkelkompetanse [citation:7]. Refleksjon handler om å utfordre etablerte praksiser, antakelser og verdier med mål om å forbedre både egen undervisning og elevenes læring. Dewey beskrev refleksjon som en

vurdering av våre forestillinger, kunnskapen som støtter dem, og de konklusjonene de kan lede til [citation:7].

Refleksjon

Refleksjon i lærerprofesjonen:

- **Handlingsorientert refleksjon:** Hva kan gjøres eller forbedres?
- **Meningsorientert refleksjon:** Hva er de underliggende prosessene?
- **Refleksjon-i-handling:** Tenke mens man handler
- **Refleksjon-over-handling:** Tenke tilbake på det som skjedde



Korthagen (2014) skiller mellom *handlingsorientert* og *meningsorientert* refleksjon [citation:7]. Handlingsorientert refleksjon fokuserer på hva som kan gjøres eller forbedres. Meningsorientert refleksjon handler om å forstå de underliggende prosessene i en situasjon. Begge er viktige for lærerens utvikling.

Schön (1987) introduserte begrepene *refleksjon-i-handling* og *refleksjon-over-handling* [citation:7]. Refleksjon-i-handling er å tenke mens man handler – å justere undervisningen i nuet. Refleksjon-over-handling er å tenke tilbake på det som skjedde, og vurdere hva man kan lære av det.

Refleksjonsspørsmål

Refleksjonsspørsmål for lærerstudenter:

1. Hva overrasket meg i denne undervisningssituasjonen?
2. Hvilke antakelser hadde jeg som viste seg å ikke stemme?
3. Hva ville jeg gjort annerledes hvis jeg fikk prøve igjen?
4. Hva kan jeg lære av dette – og hvordan kan jeg bruke det videre?
5. Hvilke spørsmål sitter jeg igjen med?



Forskning på læreres læring viser at *sterke læringsfellesskap* kan føre til læring og forbedret undervisning [citation:2]. Men samtaler med kritisk perspektiv på undervisning er sjeldne, og det er vanskelig og tidkrevende å utvikle en slik samtalekultur. Det krever god ledelse – og det krever at lærerne selv er villige til å stille spørsmål ved egen praksis.

Holdning

Å utvikle en forskerholdning:

- **Vær nysgjerrig:** Spør «hvorfor» og «hva hvis»
- **Vær systematisk:** Samle data, ikke bare inntrykk
- **Vær åpen:** Vær villig til å bli motbevist
- **Vær kritisk:** Vurder kilder og bevis
- **Vær reflektert:** Tenk over egne valg og begrunnelser
- **Vær samarbeidsorientert:** Diskuter med kolleger



Til syvende og sist handler vitenskapelig metode om å være villig til å undersøke verden med åpne øyne – og å endre oppfatning når bevisene peker en annen vei. Denne holdningen er ikke bare viktig for forskere. Den er like viktig for lærere som skal hjelpe elever å utvikle kritisk tenkning og en utforskende tilnærming til kunnskap.

Oppsummering

Vitenskapelig metode

- Systematisk og etterprøvbart
- Observasjon → hypotese → testing → konklusjon
- Åpen for å bli motbevist
- Skill mellom observasjon og bevis
- Empirisk vs. analytisk kunnskap

Vitenskapelig metode er ikke bare en metode – det er en holdning. Det handler om å være nysgjerrig, stille spørsmål, og være villig til å endre oppfatning når bevisene peker en annen vei. For læreren innebærer dette å skape rom for utforskning, undring og kritisk tenkning – og å vise elevene at matematikk ikke bare er regler, men en levende undersøkelse av hvordan verden henger sammen. Refleksjon er limet som binder teori og praksis sammen, og som gjør at læreren kan utvikle seg gjennom hele yrkeslivet.

I matematikk

- Mønstre oppdages gjennom testing
- Hypoteser formuleres og testes
- Bevis kreves for å generalisere
- Moteksempler er like verdifulle som bekreftelser
- Deduksjon og induksjon utfyller hverandre

Oppgaver

Oppg. 5.8.1: Hva er vitenskapelig metode?

- a) Forklar kort hva som kjennetegner vitenskapelig metode.
- b) Hvorfor er det viktig å være åpen for å bli motbevist?

Oppg. 5.8.2: Empirisk og analytisk kunnskap.

- a) Hva er forskjellen mellom empirisk og analytisk kunnskap?
- b) Hvorfor er matematisk kunnskap i hovedsak analytisk?

Oppg. 5.8.3: Deduksjon og induksjon.

- a) Forklar forskjellen mellom deduktive og induktive slutninger.
- b) Hvilken type slutning bruker man når man utforsker, og hvilken bruker man når man beviser?

Oppg. 5.8.4: Hypotese og testing.

- a) Formuler en hypotese om summen av to oddetall. Test den på minst fem tilfeller.
- b) Kan du bevise hypotesen? Forklar.

Oppg. 5.8.5: Å undervise i vitenskapelig metode.

- a) Nevn tre grep læreren kan bruke for å fremme vitenskapelig metode i matematikkundervisningen.
- b) Hvorfor er det viktig å feire moteksempler like mye som bekreftelser?

Oppg. 5.8.6: Refleksjon.

- a) Hva er den største forskjellen mellom vitenskapelig metode i matematikk og i naturfag?
- b) Hvorfor er det viktig for en lærer å forstå vitenskapelig metode?

Bibliografi

- [1] Artigue, M., & Blomhøj, M. (2013). Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. *ZDM Mathematics Education*, 45(6), 797–810.
- [2] Blomhøj, M. (2016). *Indledning til matematisk modellering*. Matematiklærerforeningen.
- [3] Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an Educational Task*. D. Reidel Publishing Company.
- [4] Kim, D. (2018). The causal structure between the critical thinking and the scientific literacy competency in pre-service elementary teachers. *Journal of Korean Elementary Science Education*, 37(1), 1–11.
- [5] Kunnskapsdepartementet. (2020). *Læreplan i matematikk (MAT01-05)*. Utdanningsdirektoratet.
- [6] Roksvold, J. N., & Haavold, P. Ø. (2021). Palindromer og utforskende matematikkundervisning. *Tangenten*, 32(1), 14–19.
- [7] Spernes, K., & Afdal, H. W. (2023). Scientific methods assignments as a basis for developing a profession-oriented inquiry-based learning approach in teacher education. *European Journal of Teacher Education*, 46(2), 241–255.
- [8] Tveitnes, M. S., Helgevold, N., & Moen, V. (2025). Bridging the gap between theory and practice? Working with digital problem-based cases to strengthen student teachers as research-literate. *Discover Education*, 4, 228.

Kapittel 6

Problemløsning, heuristikk, løsningsstrategier

I Kapittel 3 så vi på hva problemløsning er, og hvordan algoritmisk tenkning kan støtte den. I dette kapitlet går vi dypere inn i *heuristikk* – kunsten å finne fram til en løsning når man ikke vet hvordan man skal begynne. Vi ser på klassiske strategier, hvordan de kan læres, og hvordan læreren kan hjelpe elevene å utvikle et repertoar av løsningsstrategier. Inspirasjonen kommer blant annet fra Singapore, der en bevisst satsing på heuristikk har gjort elevene bedre rustet til å møte ulike typer matematiske problemer [14].

Oversikt

I dette kapitlet:

- Hva er heuristikk?
- Polyas heuristiske metode
- Klassiske løsningsstrategier
- Heuristikk i Singapore – tegne modell-metoden
- Barrierer for problemløsning
- Hvordan lære bort strategier
- Metakognisjon og problemløsning
- Å undervise i heuristikk
- Refleksjon
- Oppsummering og oppgaver



6.1 Hva er heuristikk?

Ordet *heuristikk* kommer fra gresk *heuriskein*, som betyr «å finne» eller «å oppdage». I matematikk refererer heuristikk til de strategiene og teknikkene man bruker for å finne en løsning på et problem – ikke selve løsningen, men veien fram til den.

Pólya (1945) brukte begrepet heuristikk om «et generelt forslag til hva en kan gjøre når en skal løse ukjente problem» [14]. Heuristikk er altså ideer til å løse problemer – å lære ulike framgangsmåter for å utforske og løse problem.

Heuristikk skiller seg fra algoritmer på en viktig måte. En algoritme er en presis oppskrift som alltid gir riktig svar hvis den følges korrekt. En heuristikk er en *tommelfingerregel* eller en

strategi som ofte – men ikke alltid – hjelper deg videre [11].

Heuristikk

Heuristikk – kjennetegn:

- En strategi eller tommelfingerregel
- Hjelper deg finne en vei til løsningen
- Garantier ikke suksess – men øker sjansen
- Kan læres og utvikles gjennom øvelse
- Handler om *hvordan* du angriper problemet



Tilnærminger

Tre tilnærminger til problemløsning:

- **Algoritme:** En metodisk, logisk regel eller prosedyre som garanterer løsning. Kan være tidkrevende.
- **Heuristikk:** En enkel tenkestrategi som ofte løser problemet effektivt, men ikke garantert.
- **Innsikt:** En plutselig erkjennelse av løsningen. Vanskelig å fremkalle bevisst.



(Etter Kime, 2017 [11])

Forskning på matematisk problemløsning skiller mellom flere typer kunnskap [10]. *Begrepsmessig forståelse* handler om å forstå hva matematiske begreper betyr og hvordan de henger sammen. *Prosedyremessig flyt* handler om å kunne utføre beregninger raskt og korrekt. *Strategisk kompetanse* – eller heuristikk – handler om å kunne velge og bruke hensiktsmessige strategier for å løse problemer.

Kort oppsummering: Heuristikk er strategier eller tommelfingerregler for å finne løsninger på problemer. Det skiller seg fra algoritmer, som alltid garanterer løsning hvis de følges korrekt.

6.2 Polyas heuristiske metode

George Pólya (1887–1985) regnes som grunnleggeren av systematisk problemløsning i matematikkundervisningen. Hans bok *How to Solve It* fra 1945 har hatt enorm innflytelse på hvordan matematikklærere verden over tenker om problemløsning [17].

Pólyas hovedidé er at problemløsning ikke er en mystisk evne som noen har og andre ikke har. Det er en *ferdighet* som kan læres og utvikles gjennom bevisst øvelse. Han identifiserte fire faser som fortsatt brukes i dag.

Polyas faser

Polyas fire faser:

1. **Forstå problemet:** Hva er det vi skal finne ut? Hvilke opplysninger har vi? Hva er betingelsene?
2. **Lag en plan:** Har vi sett et liknende problem? Kan vi bruke en kjent metode? Finnes det et enklere delproblem?
3. **Gjennomfør planen:** Arbeid steg for steg. Vær systematisk og nøyaktig.
4. **Se tilbake:** Er svaret rimelig? Kan metoden brukes på andre problemer? Kan vi generalisere?



Det er viktig å understreke at fasene ikke er en lineær oppskrift. Man beveger seg ofte fram og tilbake mellom dem. Kanskje man oppdager underveis at man har misforstått problemet, og må gå tilbake til fase 1. Eller kanskje man finner en ny strategi underveis, og må justere planen.

Pólya la også stor vekt på det han kalte *heuristiske spørsmål* – spørsmål som kan hjelpe eleven videre når hen står fast [17]:

- Har du sett et liknende problem?
- Kan du tegne en figur?
- Kan du løse et enklere problem først?
- Kan du bruke en kjent metode?
- Hva er det egentlig du skal finne ut?

Eksempel 6.2.1: Vannmelon: En vannmelon veier 2 kg og inneholder 99 % vann. Etter en dag i sola har vanninnholdet sunket til 98 %. Hvor mye veier melonen nå?

Forstå: Vi vet at vekten minker fordi vann fordampet. Det som ikke fordampet, er tørrstoffet.

Plan: Finn først hvor mye tørrstoffet veier. Det endrer seg ikke. Deretter finner vi den nye vekten når tørrstoffet utgjør 2 %.

Gjennomfør: Tørrstoff: 1 % av 2 kg = 0,02 kg. Etter en dag er dette 2 % av den nye vekten. Da må den nye vekten være $0,02/0,02 = 1$ kg.

Se tilbake: Svaret virker kanskje overraskende, men det er riktig. Mange tror melonen fortsatt veier nesten 2 kg, men siden tørrstoffet er så lite, utgjør det en mye større andel etter at vannet har fordampet. ◇

Kort oppsummering: Polyas fire faser – forstå, planlegg, gjennomfør, se tilbake – er en systematisk tilnærming til problemløsning som fortsatt brukes i dag. Fasene er ikke lineære, og heuristiske spørsmål kan hjelpe eleven videre.

6.3 Klassiske løsningsstrategier

I tillegg til Polyas fire faser finnes det en rekke konkrete strategier som elevene kan lære. Disse strategiene er ikke oppskrifter som alltid virker, men verktøy som elevene kan prøve ut og etter hvert velge mellom [30]. Her er noen av de viktigste.

Strategier

Klassiske løsningsstrategier:

- **Tegn en figur:** Visualiser problemet.
- **Gjett og sjekk:** Prøv en verdi og se om den passer.
- **Se etter et mønster:** Systematiser og generaliser.
- **Lag en tabell:** Organiser informasjonen.
- **Arbeid baklengs:** Start fra målet og gå tilbake.
- **Løs et enklere problem:** Bygg bro til det opprinnelige.
- **Bruk en formel:** Anvend kjente sammenhenger.
- **Prøv og feil:** Systematisk utprøving.



Forskning viser at elever som lærer å bruke flere strategier, blir bedre problemløsere enn de som bare lærer én metode [5]. Samtidig er det viktig at strategiene ikke blir presentert som «oppskrifter» som skal følges blindt. Elevene må få erfaring med å *velge* strategi ut fra problemets egenart.

Tegn en figur

Å tegne en figur er en av de mest grunnleggende strategiene. Det hjelper eleven å visualisere problemet, se sammenhenger og oppdage mønstre. Mange problemer som virker vanskelige i abstrakt form, blir mye klarere når man tegner dem.

Eksempel 6.3.1: Problem: I en klasse er det 28 elever. Det er dobbelt så mange jenter som gutter. Hvor mange gutter er det?

Tegn en figur: La én boks representere guttene. Da er jentene to bokser. Til sammen 3 bokser = 28 elever. Én boks = $28/3$, som ikke er et heltall.

Oppdager: Kanskje problemet er feil formulert? Eller kanskje det er en annen tolkning?

Refleksjon: Å tegne figuren avslørte at tallene ikke stemte. Det er også et resultat. ◇

Gjett og sjekk

Å gjette og sjekke er en strategi som ofte undervurderes. Den handler om å prøve en verdi, se om den passer, og justere deretter. Det er en systematisk form for utprøving – ikke tilfeldig gjetting.

Eksempel 6.3.2: Problem: Løs likningen $2x + 5 = 13$.

Gjett: Prøv $x = 3$. Da er $2 \cdot 3 + 5 = 11$. For lite.

Juster: Prøv $x = 4$. Da er $2 \cdot 4 + 5 = 13$. Riktig!

Refleksjon: Denne metoden fungerer for enkle likninger, men er ikke effektiv for kompliserte. Da trenger vi en systematisk metode. ◇

Se etter et mønster

Å se etter mønster er en av de mest kraftfulle strategiene i matematikk. Det handler om å systematisere observasjoner og finne en regel som gjelder generelt.

Eksempel 6.3.3: Problem: Hva er summen av de første 10 partallene?

Systematiser: $2 = 2$, $2 + 4 = 6$, $2 + 4 + 6 = 12$, $2 + 4 + 6 + 8 = 20$.

Mønster: $2 = 1 \cdot 2$, $6 = 2 \cdot 3$, $12 = 3 \cdot 4$, $20 = 4 \cdot 5$.

Hypotese: Summen av de n første partallene er $n(n + 1)$.

Test: $n = 5$: $2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30 = 5 \cdot 6 \checkmark$.

Bevis: Summen av de n første partallene er $2(1 + 2 + \cdots + n) = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$. $\diamond$

Arbeid baklengs

Å arbeide baklengs er nyttig når man kjenner slutten og skal finne starten. Man begynner med det man vet, og reverserer operasjonene.

Eksempel 6.3.4: Problem: Jeg tenker på et tall. Jeg multipliserer det med 3, legger til 7, og får 22. Hvilket tall tenker jeg på?

Baklengs: Sluttresultatet er 22. Før vi la til 7, hadde vi $22 - 7 = 15$. Før vi multipliserte med 3, hadde vi $15/3 = 5$.

Svar: Tallet er 5.

Sjekk: $5 \cdot 3 + 7 = 22 \checkmark$

6.4 Heuristikk i internasjonal forskning

I internasjonal matematikkdiraktisk forskning har heuristikk og problemløsning fått en stadig mer sentral plass. Dette gjenspeiles både i læreplaner og i forskning på hvordan elever lærer matematikk.

Et sentralt bidrag er Kilpatrick et al. (2001), som identifiserer *strategisk kompetanse* som én av fem komponenter i matematisk kompetanse [10]. Strategisk kompetanse handler om evnen til å formulere, representere og løse matematiske problemer. Det er denne komponenten heuristikken støtter.

Schoenfeld (1985) viste gjennom sine studier at elever ofte har tilstrekkelig fagkunnskap, men mangler *strategisk kontroll* – evnen til å planlegge, overvåke og justere sin egen problemløsning [18]. Dette er en viktig innsikt: Det er ikke nok å kunne reglene; man må også kunne styre sin egen tenkning.

Forskning på problemløsning peker også på at elevenes *holdninger* til matematikk er avgjørende. Boaler (2016) viser at elever som opplever matematikk som meningsfullt og relevant, utvikler større utholdenhet i møte med utfordringer [5]. Dette er en forutsetning for at heuristiske strategier skal bli tatt i bruk.

Forskning

Hvorfor heuristikk er viktig:

- Strategisk kompetanse er en av fem komponenter i matematisk kompetanse [10].
- Elever kan ha fagkunnskap, men mangle strategisk kontroll [18].
- Gode holdninger til matematikk fremmer utholdenhet i problemløsning [5].
- Heuristikk hjelper elevene å håndtere komplekse problemer med mye informasjon [14].



Tegn modell-metoden

En av de mest kjente heuristiske metodene er *tegne modell-metoden*, som er mye brukt i asiatisk matematikkundervisning. Metoden handler om å visualisere problemet ved hjelp av enkle modeller – ofte rektangler eller bokser – som representerer ukjente størrelser [14].

Metoden er spesielt nyttig for *multi-step*-problemer, der elevene må håndtere mye informasjon samtidig. Ved å tegne en modell får elevene et hjelpemiddel til å håndtere informasjonen, forholde seg til kompleksiteten og kommunisere hvordan de tenker.

Eksempel 6.4.1: Problem: Lisa hadde 1750 frimerker. Mina hadde 480 færre frimerker enn Lisa. Lisa ga noen frimerker til Mina. Til slutt hadde Mina tre ganger så mange frimerker som Lisa.

a) Hvor mange frimerker hadde Mina i begynnelsen?

b) Hvor mange frimerker hadde Lisa til slutt?

Løsning med tegne modell-metoden:

a) Mina hadde $1750 - 480 = 1270$ frimerker.

b) Til sammen har de to jentene $1750 + 1270 = 3020$ frimerker. Det kan deles i fire like grupper med $3020/4 = 755$ i hver. Lisa har én slik mengde, og Mina har tre.

Svar: Lisa hadde 755 frimerker til slutt. ◇

Eksempel 6.4.2: Problem: Siri begynte å spare penger på mandag. Hver dag fra tirsdag til fredag sparte hun 20 kr mer enn hun sparte dagen før. Hun sparte totalt 450 kr fra mandag til fredag. Hvor mye sparte hun på mandag?

Løsning med tegne modell-metoden:

Vi vet ikke hvor mye Siri sparte på mandag. Men vi vet at hun sparte 20 kr mer hver dag fra tirsdag til fredag. Det blir 10 slike «ekstra 20-kr»-biter (tirsdag: 1, onsdag: 2, torsdag: 3, fredag: 4 – til sammen 10 biter).

Til sammen utgjør disse $10 \cdot 20 = 200$ kr. Resten av beløpet, $450 - 200 = 250$ kr, fordeles likt på de fem dagene: $250/5 = 50$ kr per dag.

Svar: Siri sparte 50 kr på mandag. ◇

Kort oppsummering: Internasjonal forskning viser at heuristikk er en sentral del av matematisk kompetanse. Tegne modell-metoden er en effektiv heuristisk metode som hjelper elevene å visualisere og strukturere komplekse problemer.

6.5 Barrierer for problemløsning

Det er ikke alltid elevene lykkes med problemløsning, selv når de kjenner strategiene. Forskning i kognitiv psykologi har identifisert flere *barrierer* som kan hindre effektiv problemløsning [11].

Barrierer

Fire barrierer for problemløsning:

1. **Bekreftelsesfelle (confirmation bias):** Tendensen til å søke informasjon som bekrefter egne forventninger, og ignorere eller forvrengte motstridende bevis.
2. **Mentale sett (mental sets):** Tendensen til å fortsette å bruke løsninger som har fungert tidligere, selv når de ikke passer.
3. **Funksjonell fiksering (functional fixedness):** Tendensen til å se objekter som fungerende bare på sin vanlige måte.
4. **Mentale representasjoner:** Måten vi forestiller oss problemet på, kan hindre oss i å se løsningen.

(Etter Kime, 2017 [11])

Eksempel 6.5.1: Funksjonell fiksering i praksis:

Du skal feste et stearinlys på veggen ved hjelp av en fyrstikkeske og noen tegnestifter. Hvordan gjør du det?

Utfordringen: Vi tenker ofte på fyrstikkesken som en beholder for fyrstikker – ikke som en gjenstand vi kan bruke som underlag. Når vi frigjør oss fra denne funksjonelle fikseringen, ser vi at vi kan tømme fyrstikkesken, feste den til veggen med tegnestifter, og sette stearinlyset på den.

Lærdom: Funksjonell fiksering hindrer oss i å se nye bruksmåter for kjente objekter. ◇

Håndtering

Slik kan læreren hjelpe elevene å overvinne barrierene:

- Oppmuntre til å stille spørsmål ved egne antakelser
- Presentere problemer som krever nye tilnærminger
- La elevene forklare sin tenkning høyt
- Bruk varierte representasjoner
- Gi tid til å tenke gjennom problemet på nytt
- Vis at feil er en del av læringsprosessen



Kort oppsummering: Kognitive barrierer som bekräftelsesfelle, mentale sett og funksjonell fiksering kan hindre effektiv problemløsning. Læreren kan hjelpe elevene ved å oppmuntre til kritisk tenkning, varierte representasjoner og utforsking av nye tilnærminger.

6.6 Hvordan lære bort strategier

Det er ikke nok å presentere strategiene for elevene. De må få erfaring med å bruke dem – og de må få hjelp til å se når de ulike strategiene er hensiktsmessige. Forskning på matematisk problemløsning understreker at elevene trenger *metakognitiv* støtte: de må lære å tenke over sin egen tenkning [18].

Undervisning

Slik lærer elevene strategier:

- **Modellering:** Læreren viser hvordan hen tenker høyt
- **Felles øving:** Klassen løser et problem sammen
- **Pararbeid:** Elevene forklarer for hverandre
- **Individuell øving:** Elevene prøver selv
- **Refleksjon:** Hvilken strategi brukte du? Hvorfor?
- **Variasjon:** Samme strategi på ulike problemer



En viktig innsikt fra forskningen er at *strategier ikke kan læres isolert fra faglig innhold* [30]. Elevene må bruke strategiene på virkelige matematiske problemer, ikke bare øve på dem som abstrakte teknikker. Det er kombinasjonen av fagkunnskap og strategisk kompetanse som gjør elevene til gode problemløsere.

Eksempel 6.6.1: Modellering av strategi – «Se etter et mønster»:

Lærer: «La oss undersøke summen av de første oddetallene. Hva er 1? Hva er 1 + 3? Hva er 1 + 3 + 5?»

Elever: «1, 4, 9.»

Lærer: «Hva legger dere merke til?»

Elever: «Det er kvadrattall!»

Lærer: «Interessant. Kan dere formulere en hypotese?»

Elever: «Summen av de n første oddetallene er n^2 .»

Lærer: «Hvordan kan vi sjekke om det stemmer for flere tilfeller?»

(Her modellerer læreren ikke bare strategien, men også den heuristiske samtalen.)

◇

Kort oppsummering: Strategier læres best gjennom modellering, felles øving, pararbeid og refleksjon. De må knyttes til faglig innhold, ikke presenteres som isolerte teknikker.

6.7 Metakognisjon og problemløsning

Metakognisjon – «tenkning om tenkning» – er en nøkkelkompetanse i problemløsning. Det handler om å være bevisst på sin egen tenkning: Hva prøver jeg å oppnå? Hvilken strategi bruker jeg? Fungerer den? Hva kan jeg gjøre annerledes?

Forskning på problemløsning peker på at *metakognisjon kan forbedre problemløsningsferdigheter* [18]. Når elever lærer å overvåke og regulere sin egen tenkning, blir de bedre til å velge strategier, oppdage feil og justere kursen underveis. Dette er en kompetanse som må øves systematisk.

Metakognisjon

Metakognitive spørsmål:

- **Før:** Hva skal jeg finne ut? Hvilke opplysninger har jeg? Hva kan jeg prøve?
- **Under:** Går dette riktig vei? Fungerer strategien? Hva gjør jeg hvis den ikke gjør det?
- **Etter:** Ble svaret riktig? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva lærte jeg? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang?



Metakognisjon henger nært sammen med *selvregulert læring* – evnen til å planlegge, overvåke og evaluere sin egen læring. Forskning viser at elever som får støtte til å utvikle metakognitive ferdigheter, blir mer selvstendige og utholdende i møte med utfordringer [5].

Kort oppsummering: Metakognisjon er evnen til å tenke over egen tenkning. Det er en nøkkelkompetanse i problemløsning, og kan utvikles gjennom bevisst øving og refleksjon.

6.8 Å undervise i heuristikk

Hvordan kan læreren legge til rette for at elevene utvikler et repertoar av løsningsstrategier? Forskningen peker på flere sentrale grep.

Praktisk

Praktiske grep for å undervise i heuristikk:

- **Bruk rike problemer:** Problemer som inviterer til flere strategier
- **Tenk høyt:** Vis elevene hvordan du selv tenker
- **Still heuristiske spørsmål:** «Har du sett et liknende problem?», «Kan du tegne en figur?»
- **La elevene dele strategier:** Ulike løsninger gir felles læring
- **Gi tid:** Problemløsning tar tid – ikke stress
- **Feir feil:** Feil er en del av prosessen
- **Reflekter:** La elevene se tilbake på prosessen, ikke bare svaret



En utfordring som forskningen peker på, er at problemløsning ofte nedprioriteres i en travel skolehverdag [14]. Lærere opplever at de ikke har tid til å la elevene streve, og tyr til prosedyreorientert undervisning der elevene får oppskrifter i stedet for strategier. Men det er nettopp gjennom å streve med problemer at elevene utvikler strategisk kompetanse [5].

Eksempel 6.8.1: Et klassisk problem – «De 12 myntene»:

Du har 12 mynter. Én av dem er falsk – den veier enten litt mer eller litt mindre enn de andre. Du har en balansevekt og kan gjøre tre veiinger. Hvordan finner du den falske mynten?

Hvorfor dette er et godt problem:

- Det er ikke opplagt hvordan man skal begynne
- Det inviterer til flere strategier (systematisk prøving, logisk resonnering, informasjonsteori)
- Det har lav inngangsterskel (alle kan begynne å veie)
- Det har høy takhøyde (det krever dyp innsikt å løse det optimalt) ◇

Kort oppsummering: Læreren kan fremme heuristisk kompetanse ved å bruke rike problemer, tenke høyt, stille heuristiske spørsmål og gi elevene tid til å streve. Det er gjennom strevet at læringen skjer.

6.9 Refleksjon: Å utvikle et strategirepertoar

Heuristikk handler ikke bare om å kjenne enkelte strategier. Det handler om å utvikle et *repertoar* av strategier – og om å vite når man skal bruke hvilken. Dette er en kompetanse som utvikles over tid, gjennom erfaring og refleksjon.

Forskning på ekspertise viser at eksperter ikke bare har flere strategier enn nybegynnere – de har også bedre *strategisk kontroll* [18]. De planlegger, overvåker og justerer underveis. De vet når de skal holde fast ved en strategi, og når de skal bytte.

Utvikling

Fra nybegynner til ekspert:

- **Nybegynner:** Kjenner få strategier, bruker dem ukritisk.
- **Øvet:** Kjenner flere strategier, velger bevisst.
- **Ekspert:** Har et rikt repertoar, planlegger og justerer underveis, reflekterer over prosessen.



Refleksjon

Refleksjonsspørsmål for lærerstudenter:

1. Hvilke strategier bruker du selv når du står fast?
2. Hvordan kan du hjelpe elever å oppdage at det finnes flere veier til løsningen?
3. Hvordan kan du skape et klasserom der det er trygt å prøve og feile?
4. Hvilke barrierer tror du elevene møter oftest?
5. Hvordan kan du bruke metakognitive spørsmål i undervisningen?



Heuristikk er ikke en medfødt evne. Det er en ferdighet som kan læres, øves og utvikles. For læreren innebærer dette å skape rom for utforskning, stille heuristiske spørsmål, og la elevene få tid til å streve. Det er gjennom strevet at læringen skjer.

Kort oppsummering: Heuristisk kompetanse utvikles over tid, gjennom erfaring og refleksjon. Målet er å utvikle et rikt repertoar av strategier og evnen til å velge og justere underveis.

Oppsummering

Heuristikk

- Strategier for å finne løsninger
- Ikke algoritmer, men tommelfingerregler
- Kan læres og utvikles
- Polyas fire faser: forstå, planlegg, gjennomfør, se tilbake

Strategier og barrierer

- Tegn en figur, gjett og sjekk, se etter mønstre
- Arbeid baklengs, løs et enklere problem
- Barrierer: bekreftelsesfelle, mentale sett, funksjonell fiksering
- Metakognisjon er nøkkelen til strategisk kontroll

Heuristikk handler om å ha et repertoar av strategier – og om å vite når man skal bruke dem. Det er ikke en medfødt evne, men en ferdighet som kan læres. For læreren innebærer dette å skape rom for utforskning, stille heuristiske spørsmål, og la elevene få tid til å streve. Det er gjennom strevet at læringen skjer.

Oppgaver

Oppg. 6.9.1: Hva er heuristikk?

- a) Forklar forskjellen mellom en algoritme og en heuristikk.
- b) Hvorfor er heuristikk viktig i matematikk?

Oppg. 6.9.2: Polyas fire faser.

- a) Bruk Polyas fire faser på denne oppgaven: «Summen av to tall er 20. Det ene tallet er 4 større enn det andre. Finn tallene.»
- b) Hvilken fase synes du er vanskeligst? Hvorfor?

Oppg. 6.9.3: Strategier.

- a) Bruk strategien «se etter et mønster» til å finne summen av de første 5 oddetallene, de første 6 oddetallene, og formuler en generell formel.
- b) Bruk strategien «arbeid baklengs» til å løse: «Jeg tenker på et tall. Jeg ganger det med 4, trekker fra 6, og får 18. Hvilket tall tenker jeg på?»

Oppg. 6.9.4: Tegne modell-metoden.

- a) Bruk tegne modell-metoden til å løse: «Anne og Tommy har spart 800 kr til sam-

men. En firedel av Tommys sparepenger er 65 kr mer enn en femdel av Annes sparepenger. Hvor mye mer penger har Tommy spart enn Anne?»

- b) Hvorfor er visualisering nyttig i problemløsning?

Oppg. 6.9.5: Barrierer for problemløsning.

- a) Hva er funksjonell fiksering? Gi et eksempel.
- b) Hvordan kan læreren hjelpe elevene å overvinne slike barrierer?

Oppg. 6.9.6: Metakognisjon.

- a) Hva er metakognisjon, og hvorfor er det viktig i problemløsning?
- b) Lag tre metakognitive spørsmål du kan stille deg selv før, under og etter problemløsning.

Oppg. 6.9.7: Refleksjon.

- a) Hvilken strategi bruker du mest selv? Hvorfor?
- b) Hvilken strategi vil du øve mer på å bruke i undervisning?

Bibliografi

- [1] Boaler, J. (2016). *Mathematical Mindsets*. John Wiley & Sons.
- [2] Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (Red.). (2001). *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. National Academy Press.
- [3] Kime, K. (2017). *Problem Solving: Strategies and Obstacles* [Forelesningsnotat]. Lane Community College. <https://media.lanecc.edu/users/kime/Psy201Ch9ALBCC.pdf>
- [4] Lamis, A. (2008). *Lamis sommerkurs rapport 2008*. Fiboline. [https : //www.fiboline.no/presentasjoner/Lamis_sommerkurs_rapport_2008.pdf](https://www.fiboline.no/presentasjoner/Lamis_sommerkurs_rapport_2008.pdf)
- [5] Polya, G. (1945). *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton University Press.
- [6] Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Academic Press.
- [7] Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). *Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally* (9. utg.). Pearson.

Kapittel 7

Bevis og argumentasjon

Mange elever oppfatter matematikk som et puggefag – en samling utsagn som må huskes, uten at de ser hvorfor de er sanne eller hvordan de henger sammen. Men matematikk er ikke først og fremst en samling fakta. Det er en måte å tenke på, en måte å begrunne på, og en måte å finne ny kunnskap på. Bevis og argumentasjon er kjernen i dette. I dette kapitlet ser vi på hva et bevis er, hvorfor bevis er viktige, og hvordan læreren kan arbeide med bevis og argumentasjon i klasserommet.

Oversikt

I dette kapitlet:

- Hva er et bevis?
- Sentrale begreper: teori, aksiom, sats, bevis, argumentasjon
- Logikk: implikasjon, biimplikasjon og mengdelære
- Deduksjon, abduksjon og induksjon
- Hvorfor bevis?
- Bevistyper: direkte, indirekte, selvmotsigelse, induksjon
- Visuelle bevis og representasjoner
- Å analysere bevis
- Bevis i klasserommet – didaktiske perspektiver
- Refleksjon: Å tenke som en matematiker
- Oppsummering og oppgaver



7.1 Hva er et bevis?

Et matematisk bevis er en logisk kjede av slutninger som viser at et matematisk utsagn er sant. Beviset begynner med noen premisser – ting vi antar er sanne – og ender i en konklusjon. Hvis premissene er sanne, og hvis hvert steg i resonnementet er gyldig, må konklusjonen også være sann.

Det finnes imidlertid ikke én universell definisjon av hva et bevis er. Historisk har synet på bevis endret seg, og det er fortsatt debatt blant matematikere og filosofer om hva som skal regnes som et gyldig bevis [8]. Grovt sett kan vi si at det finnes to ytterpunkter:

- Et bevis er et *logisk korrekt argument* som viser sannheten til et utsagn.

- Et bevis er et *argument som overbeviser* tilhørerne.

I det første synet tenker man seg at matematiske utsagn er universelt sanne, og at beviset viser denne sannheten én gang for alle. I det andre synet blir et bevis noe som overbeviser om at et utsagn er sant i en bestemt situasjon.

Bevis

To syn på bevis:

- **Formelt syn:** Et logisk korrekt argument som viser sannheten til et utsagn. Beviset er universelt gyldig.
- **Pragmatisk syn:** Et argument som overbeviser et gitt matematisk fellesskap. Beviset er knyttet til en kontekst. 

Felles for begge: Å angi klart hvilke forutsetninger som brukes, og gi et passende argument støttet på holdbar argumentasjon [8].

Et tankeeksperiment: Minesveiper

For å forstå hvorfor bevis er viktigere enn pugging, kan vi bruke dataspillet minesveiper som analogi [8]. Tenk deg at du får tilbud om å spille med alternative regler: Før du begynner, får du vite hvor alle minene ligger, men du får bare studere disse opplysningene før du begynner å spille. Mens du spiller, får du bare vite om ruten du har valgt er en mine eller ikke. Du får ikke vite antallet miner i berørende ruter.

For et lite spillebrett kan dette være forlokkende. Men for et stort spillebrett med mange miner blir det nærmest umulig å fullføre. Jo større brettet er, jo lengre tid tar det å pugge plasseringen, og sjansene for å huske feil blir større og større.

Slik er det med matematikk også. Hvis du bare pugger resultater, blir det etter hvert for mange å huske. Men hvis du i stedet forstår *sammenhengene* – hvorfor ting henger sammen – kan du resonnerer deg fram til nye resultater ut fra det du allerede vet. Det er dette bevis handler om: ikke å pugge, men å forstå hvorfor noe er sant.

Eksempel 7.1.1: Minesveiper-analogien:

Pugging: Du lærer at $1 + 3 = 4$, $1 + 3 + 5 = 9$, $1 + 3 + 5 + 7 = 16$. Du husker at summene er kvadrattall, men du vet ikke hvorfor.

Forståelse: Du oppdager at hvis du legger et oddetall til det forrige kvadratet, får du alltid det neste kvadratet. Du kan *bevise* at summen av de n første oddetallene er n^2 – og dermed kan du utlede resultatet selv, uten å pugge. 

Kort oppsummering: Et bevis er en logisk kjede av slutninger som viser at et utsagn er sant. Bevis handler om forståelse, ikke pugging.

7.2 Sentrale begreper: teori, aksiom, sats og bevis

For å kunne arbeide med bevis, trenger vi et presist språk. Matematikken har utviklet en rekke begreper som beskriver hvordan kunnskap bygges opp og kommuniseres. I denne delen går vi grundig gjennom de viktigste begrepene.

Begreper

Sentrale begreper i matematisk argumentasjon:

- **Teori:** Et system av definisjoner, aksiomer og beviste resultater som henger sammen.
- **Aksiom:** Et grunnleggende utsagn som vi tar for gitt at er sant, uten bevis.
- **Definisjon:** En presis beskrivelse av hva et begrep betyr.
- **Sats:** Et utsagn som er bevist. Viktige satser kalles teoremer.
- **Hjelpesats (lemma):** En sats som brukes til å bevise en annen sats.
- **Følgesats (korollar):** En sats som følger nesten umiddelbart fra en annen sats.
- **Formodning:** Et utsagn som vi tror er sant, men som ennå ikke er bevist eller motbevist.
- **Bevis:** En logisk kjede av slutninger som viser at en sats er sann.
- **Argumentasjon:** De midlene som brukes for å overbevise om sannheten eller usannheten til et utsagn.



Q.E.D. – «Hvilket skulle vises»

Når et bevis er ferdig, markerer matematikere det ofte med **Q.E.D.** eller et lite symbol. Q.E.D. er en forkortelse for den latinske frasen *quod erat demonstrandum*, som betyr «hvilket skulle vises» [8].

Q.E.D.

Slik markerer du slutten på et bevis:

- **Q.E.D.** – tradisjonell latinsk forkortelse
- $\square$ – en fylt eller åpen firkant (ofte brukt i moderne matematikk)
- $\blacksquare$ – fylt firkant (vanligst i lærebøker)

Hvorfor? Markøren gjør det tydelig hvor beviset slutter, slik at leseren vet at argumentet er fullført og at det som følger, er en ny del av teksten.



Eksempel 7.2.1: Et bevis med Q.E.D.:

Sats: Hvis n er et partall, så er n^2 et partall.

Bevis: Anta at n er et partall. Da er $n = 2k$ for et heltall k . Da er

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Siden $2k^2$ er et heltall, er n^2 delelig med 2. Altså er n^2 et partall. **Q.E.D.**



Teori

En matematisk *teori* er et sammenhengende system av definisjoner, aksiomer og beviste resultater. Et eksempel er Euklids geometri, som bygger på fem aksiomer og utleder alle sine resultater fra disse. En annen teori er mengdelæren, som danner grunnlaget for store deler av moderne matematikk.

Det som kjennetegner en teori, er at resultatene henger sammen. Du kan bevise nye satser ved å bruke tidligere beviste satser – og dermed bygge et nettverk av kunnskap. Det er dette nettverket som gjør matematikken kraftfull: Når du har bevist noe én gang, kan du bruke det til å bevise noe nytt.

Aksiom

Et *aksiom* er et grunnleggende utsagn som vi tar for gitt at er sant, uten bevis. Aksiomer er ikke «same» i en absolutt forstand – de er *valg* vi gjør for å bygge en teori. Hvis vi velger andre aksiomer, får vi en annen teori.

Et klassisk eksempel er parallellaksiomet i Euklids geometri: «Gjennom et punkt utenfor en gitt linje går det nøyaktig én linje parallell med den gitte linjen.» Hvis vi erstatter dette med «det går ingen» eller «det går uendelig mange», får vi henholdsvis elliptisk og hyperbolsk geometri – to ikke-euklidske geometrier.

Definisjon

En *definisjon* er en presis beskrivelse av hva et begrep betyr. For eksempel:

- Et heltall x er *partall* hvis det finnes et heltall y slik at $x = 2y$.
- Et heltall x er *oddetall* hvis det finnes et heltall y slik at $x = 2y + 1$.

Definisjoner er ikke sanne eller usanne – de er konvensjoner. Men de må være presise nok til at vi kan bruke dem i bevis. En upresis definisjon fører til uklare bevis.

Sats, lemma og korollar

En *sats* er et utsagn som er bevist. Viktige satser kalles gjerne *teoremer*. En *hjelpesats* (eller *lemma*) er en sats som ikke er viktig i seg selv, men som brukes til å bevise en annen sats. En *følgesats* (eller *korollar*) er en sats som følger nesten umiddelbart fra en annen sats.

Eksempel 7.2.2: Sats, lemma og korollar i praksis:

Hjelpesats (lemma): «Alternerende vinkler ved to parallelle linjer er like store.»

Sats: «Summen av vinklene i en trekant er 180° .»

Følgesats (korollar): «I en rettvinklet trekant er summen av de to spisse vinklene 90° .»

Her brukes lemmaet til å bevise satsen, og satsen brukes til å bevise korollet. ◇

Bevis og argumentasjon

Et *bevis* er en logisk kjede av slutninger som viser at en sats er sann. *Argumentasjon* er et videre begrep: Det omfatter alle midlene som brukes for å overbevise om sannheten eller usannheten til et utsagn. Argumentasjon kan inneholde sannsynliggjørende resonnement og i større grad benytte seg av intuisjon. Et bevis vil gjerne bestå av flere enkeltargumenter [8].

Kort oppsummering: Vi har definert de viktigste begrepene i matematisk argumentasjon: teori, aksiom, definisjon, sats, lemma, korollar, bevis og argumentasjon. Disse begrepene utgjør til sammen språket vi bruker når vi bygger og kommuniserer matematisk kunnskap.

7.3 Logikk: Språket i matematiske bevis

Matematiske bevis bygger på logikk. Logikken gir oss et presist språk for å uttrykke hva vi mener, og regler for hva som er gyldige slutninger. Uten logikken ville matematikken vært en samling påstander uten forbindelse. I denne delen ser vi på de viktigste logiske begrepene og hvordan de brukes i bevis [2].

Utsagn og sannhetsverdi

Et *utsagn* er en setning som enten er sann eller usann – men ikke begge deler. For eksempel er «6 er et partall» et utsagn (det er sant), og «4 er et oddetall» er et utsagn (det er usant). Vi bruker bokstaver som p og q for å betegne utsagn [2].

Logikk

Logiske grunnbegreper:

- **Utsagn:** En setning som er sann eller usann
- **Sannhetsverdi:** Sann (S) eller usann (U)
- **Negasjon:** «ikke p » – sann når p er usann
- **Konjunksjon:** « p og q » – sann når begge er sanne
- **Disjunksjon:** « p eller q » – sann når minst én er sann
- **Implikasjon:** «hvis p , så q » – se nedenfor
- **Biimplikasjon:** « p hvis og bare hvis q »

Implikasjon: «Hvis A, så B»

Den viktigste logiske operasjonen i matematiske bevis er *implikasjonen*: «Hvis A, så B». Dette utsagnet skrives ofte $A \Rightarrow B$, og det betyr at *dersom* A er sann, *må* B også være sann [2].

Implikasjonen $A \Rightarrow B$ er usann bare i ett tilfelle: når A er sann og B er usann. I alle andre tilfeller er implikasjonen sann. Spesielt er implikasjonen sann når A er usann – uansett om B er sann eller usann. Dette kalles at implikasjonen er *vakuøst sann* [2].

Implikasjon

Sannhetstabell for implikasjon $A \Rightarrow B$:

A	B	$A \Rightarrow B$
Sann	Sann	Sann
Sann	Usann	Usann
Usann	Sann	Sann
Usann	Usann	Sann

Merk: Implikasjonen er usann bare når A er sann og B er usann. Ellers er den sann.

Alle måtene å si «A impliserer B» på

Implikasjonen $A \Rightarrow B$ kan uttrykkes på mange måter på norsk. Her er de vanligste:

Uttrykksmåter

«A impliserer B» kan skrives som:

- $A \Rightarrow B$ (symbolsk)
- «Hvis A, så B»
- «A medfører B»
- «A er tilstrekkelig for B»
- «B er nødvendig for A»
- «B hvis A»
- «A bare hvis B»

Viktig: «A er tilstrekkelig for B» betyr at det er nok at A er sann for at B skal være sann. «B er nødvendig for A» betyr at B *må* være sann for at A skal kunne være sann.

Den vanligste feilen: å bruke «hvis» når man mener «hvis og bare hvis»

I matematisk litteratur – og spesielt i lærebøker – brukes ordet «hvis» ofte på en måte som er upresis. Et klassisk eksempel er:

Vanlig feil

Feil bruk av implikasjon:

Læreren skriver: «Hvis $x^2 - 4 = 0$, så er $x = \pm 2$.»

Eleven leser dette som en implikasjon, men i virkeligheten er det en *biimplikasjon*: $x^2 - 4 = 0$ hvis og bare hvis $x = \pm 2$.

Problemet: Hvis læreren bare skriver «hvis», kan eleven tro at det finnes andre løsninger som ikke er ± 2 . Men det gjør det ikke. Utsagnet er en ekvivalens, og bør skrives med $\Leftrightarrow$ eller som to separate implikasjoner:

- Hvis $x^2 - 4 = 0$, så er $x = \pm 2$.
- Hvis $x = \pm 2$, så er $x^2 - 4 = 0$.

Riktig

Riktig måte å skrive det på:

Alternativ 1 – som biimplikasjon:

$$x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2.$$

Alternativ 2 – som to implikasjoner:

- Hvis $x^2 - 4 = 0$, så er $x = \pm 2$.
- Hvis $x = \pm 2$, så er $x^2 - 4 = 0$.

Alternativ 3 – skriv under hverandre:

$$\begin{aligned}x^2 - 4 &= 0 \\x^2 &= 4 \\x &= \pm 2\end{aligned}$$

Denne formen viser at hvert steg er en ekvivalens, uten å måtte bruke ord.

Biimplikasjon: «Hvis og bare hvis»

En *biimplikasjon* $A \Leftrightarrow B$ er sann når A og B har samme sannhetsverdi – altså når begge er sanne eller begge er usanne [2]. Vi sier at A og B er *ekvivalente*.

Biimplikasjon

Sannhetstabell for biimplikasjon $A \Leftrightarrow B$:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
Sann	Sann	Sann
Sann	Usann	Usann
Usann	Sann	Usann
Usann	Usann	Sann

Merk: Biimplikasjonen er sann når A og B har samme sannhetsverdi. Den er usann når de er forskjellige.

Bevis for biimplikasjon

Slik beviser du en biimplikasjon $A \Leftrightarrow B$:

1. Bevis $A \Rightarrow B$ (fremover-retningen)
2. Bevis $B \Rightarrow A$ (bakover-retningen)
3. Konkluder: $A \Leftrightarrow B$

Eksempel: x er et partall $\Leftrightarrow x + 1$ er et oddetall.

- ($\Rightarrow$) Hvis $x = 2k$, så er $x + 1 = 2k + 1$ (oddetall).
- ($\Leftarrow$) Hvis $x + 1 = 2k + 1$, så er $x = 2k$ (partall).

Mengdelære: «og», «eller» og komplement

Logikken henger nøye sammen med mengdelære. Et utsagn « $x \in A$ og $x \in B$ » tilsvarer at x er i *snittet* av A og B . Et utsagn « $x \in A$ eller $x \in B$ » tilsvarer at x er i *unionen* av A og B [2].

Symboler

Symboler i logikk og mengdelære:

Logikk	Mengdelære	Betydning
$p \wedge q$	$A \cap B$	« p og q » / snittet
$p \vee q$	$A \cup B$	« p eller q » / unionen
$\bar{p}$	A^c (eller $\bar{A}$)	«ikke p » / komplementet

Merk: Symbolene $\wedge$ og $\cap$ betyr det samme – avhengig av om vi snakker om utsagn eller mengder. Det samme gjelder $\vee$ og $\cup$.

De Morgans lover

De Morgans lover:

- $\overline{(p \wedge q)} \Leftrightarrow (\bar{p}) \vee (\bar{q})$
- $\overline{(p \vee q)} \Leftrightarrow (\bar{p}) \wedge (\bar{q})$

I mengdelære:

- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Tolkning: Komplementet til « A og B » er «ikke- A eller ikke- B ». Komplementet til « A eller B » er «ikke- A og ikke- B ».

Eksempel 7.3.1: De Morgans lover i praksis:

Tenk deg at du skal fornekte utsagnet «Det regner og det blåser.»

Ifølge De Morgans lover er negasjonen: «Det regner *ikke*, eller det blåser *ikke*.»

Det er ikke det samme som «Det regner ikke og det blåser ikke.» Det ville vært negasjonen av «Det regner *eller* det blåser.» $\diamond$

Sannhetstabell

Sannhetstabell for De Morgans lover:

p	q	$p \wedge q$	$\overline{(p \wedge q)}$	$(\bar{p}) \vee (\bar{q})$
S	S	S	U	U
S	U	U	S	S
U	S	U	S	S
U	U	U	S	S

Kolonnene for $\overline{(p \wedge q)}$ og $(\bar{p}) \vee (\bar{q})$ er identiske – derfor er de ekvivalente.

«Og» og «eller» – to broer etter hverandre

For å forstå forskjellen mellom «og» og «eller» i matematikken kan vi bruke en analogi med to broer etter hverandre. Tenk deg at du skal krysse en elv, og at det ligger to broer etter hverandre på veien.

Broanalogien

Broanalogien:

Du skal krysse to broer etter hverandre. Bro A kommer først, og bro B kommer etterpå. For at du skal komme deg helt over, må du passere begge broene.

«A og B» (konjunksjon):

- Du må passere *både* bro A *og* bro B.
- Hvis én av broene er stengt, kommer du deg ikke over.
- Utsagnet «A og B» er sant bare når *begge* er sanne.

«A eller B» (disjunksjon):

- Du kan passere hvis *minst én* av broene er åpen.
- Hvis begge er åpne, kan du passere (i matematikken betyr «eller» minst én – ikke enten/eller).
- Utsagnet «A eller B» er sant når *minst én* er sann.

Eksempel 7.3.2: To broer etter hverandre:

Bro A står først. Bro B står etterpå. For å komme deg over elven må du passere begge.

«A og B» – *begge broene må være åpne*: Hvis bro A er åpen og bro B er åpen, kommer du over. Hvis bro A er åpen men bro B er stengt, kommer du ikke over. Hvis bro A er stengt, kommer du ikke over uansett om bro B er åpen.

«A eller B» – *minst én av broene må være åpen*: Hvis bro A er åpen, kommer du over. Hvis bro A er stengt men bro B er åpen, kommer du over. Hvis begge er åpne, kommer du over. Bare hvis *begge* er stengte, kommer du ikke over. ◇

Sannhetstabell

Sannhetstabell for «A og B» og «A eller B»:

A	B	A og B	A eller B
Åpen	Åpen	Åpen	Åpen
Åpen	Stengt	Stengt	Åpen
Stengt	Åpen	Stengt	Åpen
Stengt	Stengt	Stengt	Stengt

Merk: I matematikken betyr «eller» at minst én er sann – ikke at bare én er sann. Det er forskjellen på matematisk «eller» og dagligtale.

Mengdelære

Sammenhengen med mengdelære:

- « $x \in A$ og $x \in B$ » betyr at x er i *snittet* av A og B : $x \in A \cap B$.
- « $x \in A$ eller $x \in B$ » betyr at x er i *unionen* av A og B : $x \in A \cup B$.
- «ikke ($x \in A$)» betyr at x er i *komplementet* av A : $x \in A^c$.

De Morgans lover sier:

- Komplementet til « A og B » er «ikke- A eller ikke- B ».
- Komplementet til « A eller B » er «ikke- A og ikke- B ».

Kort oppsummering: « A og B » krever at begge er sanne (begge broene åpne). « A eller B » krever at minst én er sann (minst én bro åpen). I matematikken betyr «eller» alltid minst én – ikke enten/eller. Dette er en viktig forskjell fra dagligtalen.

Kvantorer: «for alle» og «det finnes»

To viktige logiske begreper i matematikken er *kvantorene*:

- $\forall$ (for alle): «For alle x i S , gjelder $P(x)$ »
- $\exists$ (det finnes): «Det finnes en x i S slik at $P(x)$ »

Rekkefølgen av kvantorer er viktig. Utsagnet

$$(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) x < y$$

er sant (for ethvert heltall finnes det et større). Men

$$(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{Z}) x < y$$

er usant (det finnes ikke et heltall som er større enn alle andre) [2].

Kvantorer

Negasjon av kvantorer:

- $(\forall x \in S) P(x)$ er ekvivalent med $(\exists x \in S) \overline{P}(x)$
- $(\exists x \in S) P(x)$ er ekvivalent med $(\forall x \in S) \overline{P}(x)$

Eksempel: Negasjonen av «Alle elever liker matematikk» er «Det finnes en elev som ikke liker matematikk.»

Kort oppsummering: Vi har sett på de viktigste logiske begrepene: utsagn, negasjon, konjunksjon, disjunksjon, implikasjon og biimplikasjon. Vi har sett at implikasjonen $A \Rightarrow B$ kan uttrykkes på mange måter, og at matematikere ofte bruker «hvis» upresist når de egentlig mener «hvis og bare hvis». Vi har også sett på sammenhengen mellom logikk og mengdelære, og på De Morgans lover.

7.4 Deduksjon, abduksjon og induksjon i matematikk

I matematiske tekster finner vi nesten utelukkende bevis som bygger på deduktive argument. Men hvis vi observerer en matematiker som arbeider, ser vi at induksjon og abduksjon brukes hele tiden [8]. Når man utforsker matematikk, er induksjon og abduksjon ofte fremtredende.

Dette er også blitt foreslått som en grunn til at mange elever sliter med bevis: når man går fra å undersøke en formodning til å gi et bevis for formodningen, forflytter man seg samtidig fra en situasjon hvor abduksjon, induksjon og deduksjon alle er lovlige argumentasjonsformer, til en situasjon hvor man bare benytter deduksjon [8].

Abduksjon

Abduksjon i matematikk:

- Du observerer et fenomen – for eksempel at diagonalene i enkelte firkanter er like lange.
- Du prøver å finne ut hvilke egenskaper ved firkantene som gir dette fenomenet.
- Svaret kan være: «Firkanten må være et rektangel.»

Abduksjon er å slutte fra virkning til mulig årsak.

Induksjon

Induksjon i matematikk:

- Du observerer at $1^2 = 1$, $3^2 = 9$, $5^2 = 25$, $7^2 = 49$ – alle er oddetall.
- Du gjetter: «Kvadratet av et oddetall er alltid et oddetall.»
- Dette er en induktiv slutning. Den er sannsynlig, men ikke bevist.
- For å bevise den trenger du et deduktivt argument.

Pólya (1954) skriver: «Et generelt hypotetisk utsagn blir mer troverdig gjennom et nytt spesialtilfelle» [8]. Det betyr at hver gang vi tester en hypotese på et nytt tilfelle, øker vår tro på at den er sann – men den er ikke bevist før vi har et deduktivt argument.

Eksempel 7.4.1: Fra induksjon til deduksjon:

Induksjon: Vi tester $1 + 3 = 4$, $1 + 3 + 5 = 9$, $1 + 3 + 5 + 7 = 16$. Vi gjetter at summen av de n første oddetallene er n^2 .

Deduksjon: Vi beviser at $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ ved å bruke et geometrisk argument eller induksjonsbevis.

Først etter beviset vet vi at hypotesen er sann for *alle* n .

◇

Kort oppsummering: I matematisk arbeid bruker vi induksjon og abduksjon når vi utforsker, men deduksjon når vi beviser. Overgangen fra utforsking til bevis kan være krevende for elever.

7.5 Hvorfor bevis?

Bevis gir et svar på spørsmålet: «Hvordan vet du om noe er riktig i matematikken?» En viktig hensikt med bevis er nettopp å avgjøre gyldigheten til et utsagn. Men det er ikke den eneste grunnen. Bevis har flere funksjoner [8].

Hvorfor bevis?

Ni grunner til å arbeide med bevis:

1. **Bevis forklarer:** Å undersøke et bevis kan gi forståelse av *hvorfor* et utsagn er gyldig.
2. **Bevis verifiserer:** Et bevis bekrefter gyldigheten til utsagnet.
3. **Bevis systematiserer:** Bevis kan organisere resultater og vise sammenhenger mellom dem.
4. **Kommunikasjon:** Bevis er en språkform matematikere bruker for å kommunisere og debattere ideer.
5. **Oppdagelse av nye resultater:** Ved å utforske de logiske konsekvensene av definisjoner og aksiomer kan nye resultater bli utviklet.
6. **Rettferdiggjøring av definisjoner:** Bevis kan vise at en definisjon fanger det begrepet vi ønsker.
7. **Utvikle begrepsforståelse:** Å undersøke bevis bygger intuisjon rundt emnet.
8. **Utvikle logisk tenkning:** Å studere bevis utvikler forståelse for gyldige argumentasjonsformer.
9. **Gi autonomi:** Kjennskap til å lage bevis gjør at en kan konstruere og validere ny matematisk kunnskap.

Innenfor matematikdidaktisk forskning er spesielt det første punktet – at bevis forklarer – blitt brukt som argument for å inkludere matematiske bevis i matematikkundervisningen [8]. For matematikere er det gjerne det femte punktet – oppdagelsen av nye resultater – som er det viktigste.

Eksempel 7.5.1: Bevis som oppdagelse:

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) skal som syvåring ha fått oppgaven å finne summen av de første hundre naturlige tallene. Læreren trodde dette ville holde elevene beskjeftiget en stund, men Gauss hadde svaret – 5050 – innen noen sekunder.

Han oppdaget at hvis han sammenkoblet tallene, fikk han 50 tallpar som alle hadde sum lik 101:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 99 + 100 = (1 + 100) + (2 + 99) + \cdots = 101 + 101 + \cdots = 50 \cdot 101 = 5050.$$

Her fremkommer det matematiske resultatet *gjennom* beviset. Det er ikke bare en bekreftelse av noe vi allerede visste – det er en oppdagelse. $\diamond$

Kort oppsummering: Bevis har mange funksjoner: de forklarer, verifiserer, systematiserer, kommuniserer og kan føre til nye oppdagelser. Bevis er ikke bare en kontroll av noe vi vet – det er en måte å finne ny kunnskap på.

7.6 Bevistyper

I denne delen ser vi på fire hovedtyper av bevis: direkte bevis, indirekte bevis, bevis ved selvmotsigelse og induksjonsbevis [8]. Bevistypene utelukker ikke hverandre – et langt bevis kan inneholde flere av typene.

Bevistyper

Oversikt over bevistyper:

- **Direkte bevis:** Start med premissene, argumenter steg for steg mot konklusjonen.
- **Indirekte bevis:** Bevis det kontrapositive utsagnet i stedet.
- **Bevis ved selvmotsigelse:** Anta at premissene holder og konklusjonen ikke holder. Vis at dette fører til en selvmotsigelse.
- **Induksjonsbevis:** Vis at den første påstanden er sann, og at hvis én påstand er sann, så er den neste også sann.

Direkte bevis

Direkte bevis er den vanligste bevisformen i matematikk. Det er også den enkleste å forstå. I et direkte bevis starter vi med å anta at premissene er sanne, og argumenterer stegvis mot konklusjonen [8].

Direkte bevis

Struktur for direkte bevis:

1. Anta at premissene A er sanne.
2. Utled et nytt utsagn fra A.
3. Utled et nytt utsagn fra det forrige (og eventuelt A).
4. Fortsett slik til du kommer til konklusjonen B.
5. Konkluder: Hvis A, så B.

Eksempel 7.6.1: Sats: Hvis n er et partall, så er n^2 et partall.

Bevis: Anta at n er et partall. Da kan n skrives som $n = 2k$ for et eller annet heltall k . Da er

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Siden $2k^2$ er et heltall, er n^2 delelig med 2. Altså er n^2 et partall. QED

Eksempel 7.6.2: Sats: Hvis n er et oddetall, så er n^2 et oddetall.

Bevis: Anta at n er et oddetall. Da kan n skrives som $n = 2k + 1$ for et eller annet heltall k . Da er

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Siden $2k^2 + 2k$ er et heltall, er n^2 et oddetall. QED

Eksempel 7.6.3: Sats: Summen av to partall er et partall.

Bevis: Anta at m og n er partall. Da kan vi skrive $m = 2a$ og $n = 2b$ for heltall a og b . Da er

$$m + n = 2a + 2b = 2(a + b).$$

Siden $a + b$ er et heltall, er $m + n$ delelig med 2. Altså er summen et partall. QED

Kort oppsummering: I et direkte bevis starter vi med premissene og argumenterer steg for steg mot konklusjonen. Denne bevisformen er den vanligste og enkleste å forstå.

Indirekte bevis

I et indirekte bevis starter vi ikke med premissene, men med det *motsatte av konklusjonen*. Vi argumenterer stegvis mot det motsatte av premissene. Det vi gjør, er å bevise det *kontrapositive* utsagnet i stedet for det opprinnelige [8].

Indirekte bevis

Struktur for indirekte bevis:

1. Vi skal bevise: Hvis A, så B.
2. I stedet beviser vi: Hvis ikke B, så ikke A.
3. Anta at ikke B er sann.
4. Argumenter steg for steg mot ikke A.
5. Konkluder: Hvis ikke B, så ikke A. Derfor: Hvis A, så B.

Hvorfor dette virker: Et utsagn og dets kontraposisjon har alltid samme sannhetsverdi.

Eksempel 7.6.4: Sats: Hvis n^2 er et oddetall, så er n et oddetall.

Bevis: Vi beviser det kontrapositive: Hvis n er et partall, så er n^2 et partall.

Anta at n er et partall. Da kan n skrives som $n = 2k$ for et heltall k . Da er

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Siden $2k^2$ er et heltall, er n^2 delelig med 2. Altså er n^2 et partall.

Vi har nå bevist at hvis n er et partall, så er n^2 et partall. Det kontrapositive utsagnet er dermed sant. Derfor er det opprinnelige utsagnet sant: Hvis n^2 er et oddetall, så er n et oddetall. QED $\diamond$

Eksempel 7.6.5: Sats: Hvis et tall er delelig med 4, så er det delelig med 2.

Bevis: Vi beviser det kontrapositive: Hvis et tall ikke er delelig med 2, så er det ikke delelig med 4.

Anta at et tall n ikke er delelig med 2. Da er n et oddetall, og kan skrives som $n = 2k + 1$ for et heltall k .

Anta nå (for selvmotsigelse) at n er delelig med 4. Da er $n = 4m$ for et heltall m . Men $4m = 2(2m)$ er delelig med 2, som strider mot at n er et oddetall. Derfor kan ikke n være delelig med 4.

Vi har vist: Hvis n ikke er delelig med 2, så er n ikke delelig med 4. Dette er kontraposisjonen til det opprinnelige utsagnet. Derfor er det opprinnelige utsagnet sant. QED $\diamond$

Kort oppsummering: I et indirekte bevis beviser vi det kontrapositive utsagnet i stedet for det opprinnelige. Dette er nyttig når et direkte bevis er vanskelig å gjennomføre.

Bevis ved selvmotsigelse

I et bevis ved selvmotsigelse antar vi at premissene holder *og* at konklusjonen ikke holder. Så argumenterer vi stegvis til vi kommer til en selvmotsigelse – en påstand som opplagt ikke er sann. Dermed kan ikke antakelsen vår være riktig, og konklusjonen må være sann [8].

Selv Motsigelse

Struktur for bevis ved selvmotsigelse:

1. Vi skal bevise: Hvis A, så B.
2. Anta at A er sann og at B er usann.
3. Argumenter steg for steg.
4. Kom fram til en selvmotsigelse – for eksempel at noe både er og ikke er sant.
5. Konkluder: Antakelsen må være feil. Derfor: Hvis A, så B.

Eksempel 7.6.6: Sats: Det finnes uendelig mange primtall.

Bevis (Euklid): Anta (for selvmotsigelse) at det finnes *endelig* mange primtall. La dem være $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Betrakt tallet $N = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1$. Dette tallet er større enn alle primtallene i listen vår. Tallet N må enten være et primtall eller et sammensatt tall.

- Hvis N er et primtall, har vi funnet et primtall som ikke er i listen – en selvmotsigelse.
- Hvis N er sammensatt, må det være delelig med et primtall. Men N er ikke delelig med noen av primtallene i listen vår (resten er alltid 1). Derfor må det finnes et primtall utenfor listen – igjen en selvmotsigelse.

Begge tilfeller fører til selvmotsigelse. Derfor kan antakelsen vår ikke være riktig. Det finnes uendelig mange primtall. QED $\diamond$

Eksempel 7.6.7: Sats: $\sqrt{2}$ er irrasjonal.

Bevis: Anta (for selvmotsigelse) at $\sqrt{2}$ er rasjonal. Da kan vi skrive $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, der a og b er heltall uten felles faktorer (brøken er forkortet så mye som mulig).

Da er $2 = \frac{a^2}{b^2}$, altså $a^2 = 2b^2$. Dette betyr at a^2 er et partall, og dermed må a være et partall (se eksempelet over). Så vi kan skrive $a = 2k$ for et heltall k .

Setter vi inn: $(2k)^2 = 2b^2$, altså $4k^2 = 2b^2$, som gir $b^2 = 2k^2$. Dette betyr at b^2 er et partall, og dermed må b være et partall.

Men nå har vi at både a og b er partall. Det betyr at brøken $\frac{a}{b}$ ikke var forkortet så mye som mulig – den har felles faktoren 2. Dette er en selvmotsigelse.

Derfor kan ikke $\sqrt{2}$ være rasjonal. Altså er $\sqrt{2}$ irrasjonal. QED $\diamond$

Kort oppsummering: I et bevis ved selvmotsigelse antar vi at både premissene og det motsatte av konklusjonen er sanne, og viser at dette fører til en selvmotsigelse. Dette er en kraftfull metode når direkte bevis er vanskelig.

Induksjonsbevis

Induksjonsbevis er en spesiell bevisteknikk som brukes når vi skal bevise et utsagn som gjelder for uendelig mange tilfeller – for eksempel «for alle naturlige tall n ». Metoden bygger på en analogi med domino: Hvis den første dominobrikken faller, og hvis hver dominobrikke velter den neste, så faller alle [8].

Induksjonsbevis

Struktur for induksjonsbevis:

1. **Startsteget:** Vis at påstanden $P(0)$ er sann.
2. **Induksjonssteget:** Vis at hvis $P(n)$ er sann, så er $P(n+1)$ også sann.
3. **Konklusjon:** Da er $P(n)$ sann for alle n .

Domino-analogien: Startsteget svarer til at den første dominobrikken velter. Induksjonssteget svarer til at hvis én dominobrikke velter, velter også den neste. Da velter alle.



Eksempel 7.6.8: Formodning: $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ for alle naturlige tall n .

Bevis:

Startsteget ($n = 0$): Venstre side er $2^0 = 1$. Høyre side er $2^1 - 1 = 1$. Påstanden er sann for $n = 0$.

Induksjonssteget: Anta at påstanden er sann for n :

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1.$$

Vi skal vise at den også er sann for $n + 1$:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n + 2^{n+1}.$$

Ved å bruke antakelsen kan vi erstatte de første leddene:

$$(2^{n+1} - 1) + 2^{n+1} = 2 \cdot 2^{n+1} - 1 = 2^{n+2} - 1.$$

Dette er nøyaktig påstanden for $n + 1$.

Konklusjon: Ved induksjon er påstanden sann for alle naturlige tall n . QED

◇

Eksempel 7.6.9: Formodning: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ for alle naturlige tall n .

Bevis:

Startsteget ($n = 1$): Venstre side er 1. Høyre side er $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Påstanden er sann for $n = 1$.

Induksjonssteget: Anta at påstanden er sann for n :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Vi skal vise at den også er sann for $n + 1$:

$$1 + 2 + \dots + n + (n + 1).$$

Ved å bruke antakelsen:

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Dette er nøyaktig påstanden for $n + 1$.

Konklusjon: Ved induksjon er påstanden sann for alle naturlige tall n . QED

◇

Eksempel 7.6.10: Formodning: $n^2 < 2^n$ for alle $n \geq 5$.

Bevis:

Startsteget ($n = 5$): $5^2 = 25 < 32 = 2^5$. Påstanden er sann for $n = 5$.

Induksjonssteget: Anta at $n^2 < 2^n$ for en $n \geq 5$. Vi skal vise at $(n+1)^2 < 2^{n+1}$.

Vi har:

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1.$$

Ved antakelsen er $n^2 < 2^n$. Vi trenger å vise at $2n + 1 < 2^n$ for $n \geq 5$. For $n = 5$: $11 < 32 \checkmark$. For større n vokser 2^n mye raskere enn $2n + 1$. Dermed er

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 < 2^n + 2^n = 2^{n+1}.$$

Påstanden er dermed sann for $n + 1$.

Konklusjon: Ved induksjon er $n^2 < 2^n$ for alle $n \geq 5$. QED

◇

Kort oppsummering: Induksjonsbevis brukes når vi skal bevise et utsagn for uendelig mange tilfeller. Metoden krever et startsteg og et induksjonssteg. Hvis begge er vist, gjelder påstanden for alle.

7.7 Visuelle bevis og representasjoner

Ikke alle bevis er algebraiske. Noen av de vakreste bevisene i matematikk er *visuelle* – de bygger på en figur eller en tegning [8]. Men visuelle bevis har også svakheter: Det er ikke alltid klart at figuren dekker alle tilfeller.

Visuelle bevis

Visuelle bevis – styrker og svakheter:

- **Styrke:** Gjør abstrakte sammenhenger konkrete og forståelige.
- **Styrke:** Kan overbevise raskt og intuitivt.
- **Svakhet:** Det er ikke alltid klart at figuren representerer *alle* tilfeller.
- **Svakhet:** Vanskelig å generalisere til nye situasjoner.



Eksempel 7.7.1: Visuelt bevis for at summen av de n første oddetallene er n^2 :

Tenk deg at du bygger et kvadrat med sider n . Du legger til oddetallene som «L-formede» biter rundt kvadratet. Hver ny bit øker sidelengden med 1. Dermed vokser kvadratet fra 1^2 til n^2 .

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1+3 & 1+3+5 & 1+3+5+7 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{array}$$

Figuren viser at summen av de n første oddetallene alltid er n^2 .

◇

Eksempel 7.7.2: Visuelt bevis for vinkelsummen i en mangekant:

Tenk at du legger en linjal langs ene kanten på en mangekant. Linjalen stikker utenfor kanten. Linjalen dreies slik at den ligger langs den neste kanten. Slik fortsetter det til linjalen er dreid helt rundt og tilbake til kanten du begynte på.

Linjalen har nå dreid en hel gang rundt – 360° . Vinklene i mangekanten er 180° minus den tilhørende avmerkede vinkelen. Siden det er n vinkler i mangekanten, er vinkelsummen

$$n \cdot 180^\circ - 360^\circ = (n-2) \cdot 180^\circ.$$

◇

Kort oppsummering: Visuelle bevis kan være elegante og overbevisende, men de har også svakheter. Det er ikke alltid klart at figuren dekker alle tilfeller, og det kan være vanskelig å generalisere.

7.8 Å analysere bevis

Å analysere et bevis vil si å gjennomgå beviset grundig. Dette har tre viktige funksjoner [8]:

- Å kontrollere gyldigheten til beviset
- Å forstå bevisstrategien som er benyttet
- Å forstå det matematiske innholdet som beviset omhandler

Analyse

Slik analyserer du et bevis:

1. Hva er premissene? Hva er konklusjonen?
2. Hvilken bevistype er brukt?
3. Er hvert steg gyldig?
4. Er det skjulte antakelser?
5. Kan beviset generaliseres?
6. Kan beviset forenkles?

Kort oppsummering: Å analysere bevis handler om å forstå strukturen, kontrollere gyldigheten og vurdere om beviset kan forbedres.

7.9 Bevis i klasserommet – didaktiske perspektiver

Bevis er ikke bare for matematikere. Det er en del av matematikkfaget på alle nivåer. Ifølge NCTM (2000) bør undervisningsprogrammer fra barnehage til 12. klasse gjøre det mulig for alle elever å [8]:

- Gjenkjenne resonnement og bevis som grunnleggende aspekter ved matematikk
- Lage og undersøke formodninger
- Utvikle og evaluere matematiske argument og bevis
- Velge og bruke ulike typer resonnement og bevismetoder

Klasserommet

Slik kan læreren arbeide med bevis:

- Start med å stille spørsmålet: «Hvordan vet vi at dette er sant?»
- La elevene lage egne formodninger
- La elevene teste formodningene på flere tilfeller
- Utfordre elevene til å bevise eller motbevise
- Vis at et moteksempel er nok til å avvise en formodning
- Bruk tid på å diskutere hva som er et gyldig argument

Eksempel 7.9.1: En undervisningssekvens om vinkelsummen i en trekant:

Spørsmål: «Hva er summen av vinklene i en trekant?»

Formodning: Elevene måler vinklene i flere trekanter og gjetter at summen alltid er 180° .

Testing: De oppdager at målingene ikke alltid gir nøyaktig 180° , på grunn av målefeil.

Bevis: Læreren viser hvordan man kan bevise at summen *må* være 180° ved å trekke en linje parallell med grunnlinjen.

Refleksjon: «Hva er forskjellen på å måle og å bevise?» ◇

Kort oppsummering: Bevis bør være en naturlig del av matematikkundervisningen på alle nivåer. Læreren kan fremme forståelse ved å stille spørsmål, la elevene lage formodninger og utfordre dem til å bevise eller motbevise.

7.10 Refleksjon: Å tenke som en matematiker

Bevis og argumentasjon handler ikke bare om å lære en teknikk. Det handler om å utvikle en *holdning* – en måte å forholde seg til kunnskap på som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og kritisk tenkning.

Pólya (1954) pekte på tre intellektuelle kvaliteter som han mente er nødvendige for å utøve matematikk [8]:

Holdning

Pólyas tre intellektuelle kvaliteter:

- **Intellektuelt mot:** Å være beredt til å forandre ens meninger.
- **Intellektuell ærlighet:** Å alltid forandre ens meninger dersom det er god grunn til det.
- **Klok beherskelse:** Å ikke vilkårlig forandre ens mening uten god grunn og skikkelig undersøkelse.

Slike kvaliteter har vært brukt til å begrunne matematikkfagets plass i skolen. Men de blir ikke automatisk en del av undervisningen. Det er først i et klassemiljø hvor matematikken blir tatt opp til diskusjon at slike kvaliteter blir sentrale [8].

Refleksjon

Refleksjonsspørsmål for lærerstudenter:

1. Hva tenker du selv at et matematisk bevis er?
2. Har du erfaringer med bevis fra egen skolegang? Hvilken hensikt hadde de?
3. Hvordan kan du hjelpe elever å forstå forskjellen mellom å måle og å bevise?
4. Hvilke utfordringer tror du elever møter når de skal lære å bevise?
5. Hvordan kan du skape et klasserom der det er trygt å foreslå og forkaste formodninger?
6. Hvorfor er det viktig at elever lærer å skille mellom implikasjon og biimplikasjon?

Bevis er ikke bare et verktøy for å kontrollere om noe er sant. Det er en måte å tenke på som utvikler forståelse, nysgjerrighet og kritisk tenkning. Når elever lærer å bevise, lærer de ikke bare matematikk – de lærer å tenke som matematikere.

Avslutning

Avsluttende refleksjon:

Matematikk er ikke en samling ferdige svar. Det er en levende prosess der vi stadig stiller nye spørsmål, tester hypoteser og bygger ny kunnskap på det vi allerede vet. Bevis er selve hjertet i denne prosessen.

Som lærer har du muligheten til å gi elevene en opplevelse av hva matematikk egentlig er: ikke pugging, men oppdagelse. Ikke regler, men resonnement. Ikke fasit, men forståelse.



Kort oppsummering: Bevis handler om å utvikle en holdning preget av nysgjerrighet, åpenhet og kritisk tenkning. Denne holdningen er like viktig for lærere som for matematikere.

Oppsummering

Bevis – hva og hvorfor

- Et bevis er en logisk kjede av slutninger
- Bevis forklarer, verifiserer og systematiserer
- Bevis kan føre til nye oppdagelser
- Bevis utvikler logisk tenkning og autonomi

Logikk og bevistyper

- Implikasjon: Hvis A, så B
- Biimplikasjon: A hvis og bare hvis B
- Direkte bevis: fra premisser til konklusjon
- Indirekte bevis: bevis det kontrapositive
- Selvmotsigelse: anta det motsatte, vis at det er umulig
- Induksjon: startsteg + induksjonssteg

Bevis og argumentasjon er kjernen i matematikken. Det handler ikke om å pugge resultater, men om å forstå *hvorfor* de er sanne – og om å kunne finne nye resultater selv. For læreren innebærer dette å skape rom for utforskning, undring og kritisk tenkning, og å hjelpe elevene å utvikle en matematisk holdning som varer livet ut.

Oppgaver

Oppg. 7.10.1: Hva er et bevis?

- a) Forklar kort hva som kjennetegner et matematisk bevis.
- b) Hvorfor er det viktig å skille mellom å observere et mønster og å bevise at det gjelder?

Oppg. 7.10.2: Sentrale begreper.

- a) Forklar forskjellen mellom en sats, et lemma og et korollar.
- b) Hva er forskjellen mellom et aksiom og en formodning?

Oppg. 7.10.3: Logikk: implikasjon og biimplikasjon.

- a) Skriv om utsagnet «Hvis det regner, så er bakken våt» på minst tre andre måter.

- b) Forklar hvorfor «Hvis $x^2 - 4 = 0$, så er $x = \pm 2$ » er en upresis måte å skrive en biimplikasjon på.

Oppg. 7.10.4: De Morgans lover.

- a) Bruk De Morgans lover til å negere utsagnet «Det snør og det blåser.»
- b) Vis med en sannhetstabell at $\overline{(p \wedge q)} \Leftrightarrow (\overline{p}) \vee (\overline{q})$.

Oppg. 7.10.5: Direkte bevis.

- a) Bevis at hvis n er et partall, så er n^2 et partall.
- b) Bevis at summen av to oddetall er et partall.

Oppg. 7.10.6: Indirekte bevis.

- a) Bevis at hvis n^2 er et partall, så er n et partall.
- b) Hvorfor er det kontrapositive utsagnet ekvivalent med det opprinnelige?

Oppg. 7.10.7: Bevis ved selvmotsigelse.

- a) Bevis at det finnes uendelig mange primtall.
- b) Hva er forskjellen mellom indirekte bevis og bevis ved selvmotsigelse?

Oppg. 7.10.8: Induksjonsbevis.

- a) Bevis at $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ for alle naturlige tall n .
- b) Hvorfor er både startsteget og induksjonssteget nødvendige?

Oppg. 7.10.9: Refleksjon.

- a) Hva er den største utfordringen for elever når de skal lære å bevise?
- b) Hvordan kan du som lærer skape et klasserom der elevene tør å foreslå og forkaste formodninger?

Bibliografi

- [1] Hana, G. M. (2013). *Matematiske byggesteiner*. Kompendium, Høgskulen på Vestlandet.
- [2] Hutchings, M. (n.d.). *Introduction to mathematical arguments*. University of California, Berkeley. <https://math.berkeley.edu/hutching/teach/proofs.pdf>
- [3] Polya, G. (1945). *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton University Press.
- [4] National Council of Teachers of Mathematics. (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. NCTM.
- [5] Hanna, G. (2000). Proof, explanation and exploration: An overview. *Educational Studies in Mathematics*, 44(1), 5–23.
- [6] Stylianides, A. J. (2007). Proof and proving in school mathematics. *Journal for Research in Mathematics Education*, 38(3), 289–321.

Kapittel 8

Representasjoner og metakognisjon

Matematikk er et fag der objektene aldri er direkte tilgjengelige – de finnes bare gjennom *representasjoner*. En brøk kan vises som en pizza, et desimaltall, en prosent eller et punkt på tallinjen. Evnen til å gjenkjenne, behandle og konvertere mellom representasjoner er derfor helt sentral i matematisk kompetanse [6]. Samtidig må elevene lære å reflektere over sin egen tenkning – det vi kaller *metakognisjon* [21]. I dette kapitlet ser vi på hva representasjoner og metakognisjon er, hvorfor de er viktige, og hvordan læreren kan arbeide med dem i klasserommet.

Oversikt

I dette kapitlet:

- Hva er en representasjon?
- Ulike typer representasjoner
- Å konvertere mellom representasjoner
- Hva er metakognisjon?
- Metakognisjon i Polyas heuristikk
- Metakognitive strategier
- Å undervise i metakognisjon
- Matematiske samtaler
- Refleksjon
- Oppsummering og oppgaver



8.1 Hva er en representasjon?

En *representasjon* er en måte å uttrykke eller vise et matematisk begrep på. Det kan være en tegning, en tabell, en graf, en formel eller en forklaring i ord. Felles for alle representasjoner er at de *står for* noe annet enn seg selv – de representerer et matematisk objekt.

Duval (2006) understreker at matematikk er det eneste faget der objektene *kun* er tilgjengelige via representasjoner og aldri i seg selv [6]. En sirkel er ikke det samme som tegningen av en sirkel, og tallet 3 er ikke det samme som symbolet «3». Matematisk aktivitet handler derfor om å behandle og konvertere representasjoner.

Representasjoner

Kjennetegn på representasjoner:

- De står for noe annet enn seg selv
- De er ikke objektet selv, men en *representasjon* av det
- Ulike representasjoner kan vise det samme objektet
- Matematisk kompetanse er å gjenkjenne, behandle og konvertere representasjoner
- Kunnskap om matematiske objekter oppnås først når man ser objektet gjennom flere representasjoner

(Etter Duval, 2006 [6])

Eksempel 8.1.1: Brøken $\frac{1}{2}$ i ulike representasjoner:

- **Konkret:** En pizza delt i to like store stykker, der du tar ett stykke.
- **Visuell:** En sirkel der halvparten er fargelagt.
- **Symbolsk:** $\frac{1}{2}$ eller 0,5 eller 50 %.
- **Verbal:** «Én av to like store deler.»
- **Tallinje:** Et punkt midt mellom 0 og 1.

Alle disse representerer det samme objektet – men de ser helt ulike ut. Å forstå at de *er* samme objekt, er en kjernekompetanse. ◇

Kort oppsummering: En representasjon er en måte å uttrykke et matematisk begrep på. Matematikk handler om å behandle og konvertere mellom ulike representasjoner.

8.2 Ulike typer representasjoner

Duval (2006) skiller mellom flere typer representasjoner. De viktigste for matematikkundervisning er:

Typer

Fire typer representasjoner:

- **Konkrete:** Fysiske objekter – tellestaver, brøksirkler, terninger.
- **Visuelle:** Tegninger, figurer, grafer, geometriske modeller.
- **Symbolske:** Tall, bokstaver, formler, likninger.
- **Verbale:** Forklaringer i ord, muntlig eller skriftlig.

Merk: De ulike typene har hver sine styrker og svakheter. Elevene trenger erfaring med alle.

Eksempel 8.2.1: Areal av et rektangel i ulike representasjoner:

- **Konkret:** Legg ut firkantede brikker i et rektangel og tell dem.
- **Visuell:** Tegn et rektangel med rutenett og tell rutene.
- **Symbolsk:** $A = l \cdot b$, der l og b er sidelengdene.

- **Verbal:** «Arealet av et rektangel er lengden ganger bredden.»

Når elevene forstår at alle disse uttrykker det samme, har de utviklet en dypere forståelse. ◇

Hvorfor

Hvorfor flere representasjoner er viktig:

- Ulike elever forstår best gjennom ulike representasjoner
- Representasjoner utfyller hverandre – de viser ulike sider av samme begrep
- Overgangen mellom representasjoner avdekker misoppfatninger
- Matematisk forståelse er å kunne bevege seg fleksibelt mellom representasjoner [6]

Kort oppsummering: Det finnes fire hovedtyper representasjoner: konkrete, visuelle, symbolske og verbale. Elevene trenger erfaring med alle, og med å bevege seg mellom dem.

8.3 Å konvertere mellom representasjoner

Det er ikke nok å kjenne ulike representasjoner. Elevene må også kunne *konvertere* mellom dem. Duval (2006) understreker at det er nettopp gjennom konverteringer at matematisk kunnskap oppstår [6].

Konvertering

Konvertering mellom representasjoner:

- Fra konkret til visuell: «Legg brikkene i et mønster og tegn det.»
- Fra visuell til symbolsk: «Skriv en formel for det du ser.»
- Fra symbolsk til verbal: «Forklar hva formelen betyr.»
- Fra verbal til symbolsk: «Skriv et uttrykk for det du beskriver.»

Nøkkelinnsikt: Matematisk forståelse er å kunne bevege seg fleksibelt mellom representasjoner.

Eksempel 8.3.1: Fra figur til formel:

Tenk deg at du har en figur som består av et kvadrat med side n , og rundt dette kvadratet legger du en «ramme» av prikker. Hvor mange prikker trenger du for å lage rammen rundt et kvadrat med side n ?

Konkret: Tegn figuren for $n = 1, 2, 3, 4$.

Visuell: Tell prikkene rundt hvert kvadrat.

Symbolsk: Du oppdager at antall prikker er $4n + 4$. Hvorfor? Jo, det er 4 sider med n prikker hver, pluss 4 hjørneprikker.

Verbal: «Antall prikker rundt et kvadrat med side n er $4n + 4$.»

Konvertering: Ved å gå fra figur til formel til ord har du beveget deg mellom tre representasjoner av samme sammenheng [6]. ◇

Eksempel 8.3.2: Tre brødre – et eksempel på konvertering:

Tre brødre deler 24 epler. Hver bror får like mange epler som alderen for tre år siden. Etter at de har delt eplene, sier den yngste broren: «Jeg beholder halvparten av mine epler og deler resten likt med dere to. Men etter at jeg har gjort det, må midterste bror dele halvparten av

sine epler likt med meg og eldstemann, og til slutt må eldstemann gjøre det samme.» Resultatet ble at alle satt igjen med 8 epler. Hvor gamle er brødrene?

Løsning ved å arbeide baklengs: Vi vet at alle ender med 8 epler. Ved å reversere prosessen steg for steg kan vi finne startfordelingen. Ved å bruke en tabell som representasjon – med kolonner for eldste, midterste og yngste – holder vi styr på informasjonen. Til slutt ser vi at brødrene må ha vært 13, 7 og 4 år (for tre år siden: 10, 4 og 1 – som summerer til 15, ikke 24, så tallene må justeres).

Merk: Dette er et eksempel der *representasjonen* av problemet – tabellen – gjør det mulig å holde styr på informasjonen [17]. ◇

Kort oppsummering: Konvertering mellom representasjoner er kjernen i matematisk forståelse. Elevene må øve på å bevege seg fleksibelt mellom konkrete, visuelle, symbolske og verbale uttrykksformer.

8.4 Hva er metakognisjon?

Metakognisjon betyr «tenkning om tenkning». Det refererer til ens kunnskap om egne kognitive prosesser og evnen til å overvåke og regulere disse prosessene [7].

Skemp (2012) bruker begrepet *refleksiv intelligens* i stedet for metakognisjon. Han skiller mellom:

- **Intuitiv intelligens:** Knyttet til vår direkte samhandling med omgivelsene.
- **Refleksiv intelligens:** Knyttet til vår evne til å evaluere våre egne kognitive prosesser.

Skemp foretrekker «refleksiv intelligens» fordi verbet «reflektere» høres bedre ut enn «metakognisere». Men begge begrepene viser til det samme: evnen til å tenke over egen tenkning [21].

Metakognisjon

Metakognisjon – tre aspekter:

- **Metakognitiv kunnskap:** Bevissthet om egne kognitive og affektive ressurser i forhold til oppgaven.
- **Metakognitiv overvåking:** Regelmessig vurdering av egen forståelse og fremdrift mens man arbeider.
- **Metakognitiv regulering:** Reevaluering av kognitive og metakognitive aktiviteter gjennom hele problemløsningsprosessen.

(Etter Loh, 2015 [15])

Strategier

Forskjellen på kognitive og metakognitive strategier:

- En **kognitiv strategi** hjelper deg å oppnå målet med det du holder på med.
- En **metakognitiv strategi** gir deg informasjon om *prosessen* – hvordan det går.

(Etter Flavell, 1985 [7])

Eksempel 8.4.1: Metakognisjon i praksis – Gath (7 år):

Voksen: «Dere er tre gutter og blir gitt 9 epler. Hvor mange epler får hver?»

Gath: «3 hver.»

Voksen: «Hvordan gjorde du det?»

Gath: «Jeg prøvde å tenke.»

Voksen: «Hva?»

Gath: «Jeg prøvde å tenke i hodet mitt.»

Voksen: «Hva sa du i hodet ditt?»

Gath: «Jeg talte... Jeg forsøkte å se hvor mange det var og fant ut at det var 3.»

(Piaget, 1928, sitert i [21])

Ifølge Piaget blir evnen til å observere egen tankegang stadig mer utviklet i alderen 7 til 11 år. Men barn kan likevel ha store problemer med formell resonnering på dette nivået. ◇

Kort oppsummering: Metakognisjon er evnen til å tenke over egen tenkning. Det omfatter kunnskap, overvåking og regulering av egne kognitive prosesser. Skemp kaller det refleksiv intelligens.

8.5 Metakognisjon i Polyas heuristikk

Polyas fire faser er i seg selv metakognitive. Hver fase inneholder spørsmål som hjelper eleven å reflektere over egen tenkning [17]:

Polyas faser

Metakognitive spørsmål i Polyas faser:

1. Forstå problemet:

- Hva er den ukjente? Hva er dataene? Hva er betingelsene?
- Vet jeg nok, eller for lite, eller for mye?
- Kan jeg reformulere problemet? Kan jeg lage en tegning?

2. Lag en plan:

- Har jeg sett et liknende problem?
- Kan jeg bruke kjente sammenhenger?
- Finnes det et liknende, enklere problem?

3. Gjennomfør planen:

- Gjennomfør steg for steg.
- Er hvert steg riktig? Kan jeg argumentere for det?

4. Se tilbake:

- Stemmer resultatet? Er argumentasjonen riktig?
- Kan jeg bruke resultatet på andre problemer?

Kort oppsummering: Polyas fire faser er metakognitive verktøy. De hjelper eleven å planlegge, overvåke og evaluere egen problemløsning.

8.6 Metakognitive strategier

Loh (2015) har identifisert metakognitive strategier knyttet til hver av Polyas faser [15]:

Strategier

Metakognitive strategier i problemløsning:

Forståelse:

- Forståelsesstrategier
- Analyse av informasjon og betingelser
- Vurdering av kjennskap til problemet
- Første og påfølgende representasjon
- Vurdering av vanskelighetsgrad

Planlegging:

- Valg av tilnærming, heuristikk og plan

Gjennomføring:

- Vurdering av utførelse (beregning, prosedyre)
- Vurdering av fremdrift
- Avveininger (fart vs. nøyaktighet)

Refleksjon:

- Evaluering av prosessen
- Evaluering av produktet (svar og rimelighet)

(Etter Loh, 2015 [15])

Når du står fast

Fem steg når du står fast:

1. **Reflekter:** Hva har jeg gjort? Hvorfor står jeg fast?
2. **Endre representasjon:** Kan jeg tegne det? Lage en tabell? Graf? Symbolisere?
3. **Velg en strategi:** Enklere problem? Tabell? Arbeide baklengs? Mønster?
4. **Prøv og vurder:** Hva lærte forsøket meg? Skal jeg fortsette eller skifte strategi?
5. **Forklar:** Kan jeg forklare hva jeg har forsøkt og hvorfor?

(Etter Pólya, 1945 [17])

Eksempel 8.6.1: Sjakkbrett-problemet:

Er det mulig å dekke et sjakkbrett som mangler to hjørner (se figuren) med dominobrikker som dekker 2×1 ruter, uten at noen dominobrikker overlapper?

Hint: Kan fargene på brettet benyttes?

Løsning: Et sjakkbrett har 64 ruter – 32 svarte og 32 hvite. Når man fjerner to hjørner, fjerner man to ruter av samme farge. Da er det 30 av den ene fargen og 32 av den andre. En dominobrikke dekker alltid én svart og én hvit rute. Derfor kan man ikke dekke brettet.

Metakognitivt poeng: Ved å endre representasjon – fra geometri til farger – blir problemet løsbart. Dette er et eksempel på metakognitiv regulering: eleven oppdager at den opprinnelige tilnærmingen ikke fungerer, og velger en ny [17]. ◇

Kort oppsummering: Metakognitive strategier hjelper eleven å planlegge, overvåke og evaluere egen problemløsning. Når man står fast, kan man reflektere, endre representasjon, velge strategi, prøve og forklare.

8.7 Å undervise i metakognisjon

Forskning viser at metakognisjon kan utvikles gjennom bevisst undervisning [15]. Ifølge MOE (2012) bør elevene få muligheter til å:

- Løse ikke-rutinepregede og åpne problemer
- Diskutere løsningene sine
- Tenke høyt og reflektere over det de gjør
- Følge med på hvordan det går, og gjøre endringer når det er nødvendig

Undervisning

Slik kan læreren utvikle metakognisjon:

- Eksponer elevene for generelle problemløsningsferdigheter og heuristikker
- Oppmuntre elevene til å tenke høyt om strategiene de bruker
- Gi problemer som krever planlegging og evaluering
- Oppmuntre til å søke alternative løsninger og sjekke rimeligheten av svaret
- La elevene diskutere og forklare ulike metoder

(Etter MOE, 2006 [15])

LK20

Metakognisjon i norske kjerneelementer:

I LK20 er *representasjon og kommunikasjon* og *resonnering og argumentasjon* kjerneelementer i matematikkfaget [29]. Dette innebærer at elevene skal kunne:

- Bruke ulike representasjoner
- Kommunisere matematiske ideer
- Resonnerer og argumentere
- Reflektere over egen tenkning

Metakognisjon er dermed ikke et tillegg – det er integrert i læreplanens kjerneelementer.

Kort oppsummering: Metakognisjon kan læres gjennom bevisst undervisning. Læreren kan fremme det ved å stille spørsmål, la elevene tenke høyt, og gi problemer som krever planlegging og evaluering.

8.8 Matematiske samtaler

En av de mest effektive måtene å utvikle metakognisjon på, er gjennom *matematiske samtaler*. Dette er strukturerte samtaler der elevene lytter til hverandre, resonnerer og forklarer [1].

Samtaletrekk

Syv samtaletrekk som fremmer matematisk tenkning:

1. **Gjenta:** «Så du sier at...»
2. **Repetere:** «Kan du gjenta hva han sa med dine egne ord?»
3. **Resonnere:** «Er du enig eller uenig, og hvorfor?»
4. **Tilføye:** «Har noen noe de vil føye til?»
5. **Vente:** «Ta den tiden du trenger... vi venter.»
6. **Snu og snakk:** «Snu og snakk med naboen din.»
7. **Endre:** «Har noen av dere endret tenkingen deres?»

(Etter Aasen & Wage, 2020 [1])



Eksempel 8.8.1: Matematisk samtale i praksis:

Lærer: «Hva legger dere merke til når dere multipliserer det første og det siste tallet i fire påfølgende tall?»

Elev 1: «Jeg ser at det blir to mindre enn når jeg ganger de to midterste.»

Lærer: «Så du sier at produktet av det ytre paret alltid er to mindre enn produktet av det indre paret? Kan du gjenta det med dine egne ord?»

Elev 2: «Ja, for eksempel $5 \cdot 8 = 40$ og $6 \cdot 7 = 42$.»

Lærer: «Er dere enige? Hvorfor tror dere det er slik?»

Elev 3: «Kanskje det har noe med tallene å gjøre?»

Lærer: «Kan noen forklare det med algebra?»

(Her bruker læreren flere samtaletrekk for å få elevene til å resonnerer og forklare.) ◇

Kort oppsummering: Matematiske samtaler er en effektiv måte å utvikle metakognisjon på. Gjennom strukturert samtale lærer elevene å lytte, resonnerer og forklare.

8.9 Refleksjon: Å se matematikk gjennom flere linser

Representasjoner og metakognisjon henger nøye sammen. Når elevene arbeider med ulike representasjoner, må de reflektere over hva de ser, hva det betyr, og hvordan det henger sammen med det de vet fra før. Metakognisjon er limet som binder representasjonene sammen til en meningsfull helhet.

Duval (2006) understreker at matematisk kunnskap oppstår nettopp i overgangen mellom representasjoner [6]. Det er ikke nok å kjenne formelen for arealet av et rektangel; man må også kunne se for seg rektangelet, forklare med ord hva formelen betyr, og bruke den i ulike situasjoner.

Refleksjon

Refleksjonsspørsmål for lærerstudenter:

1. Hvilke representasjoner bruker du selv når du løser matematiske problemer?
2. Hvordan kan du hjelpe elever å se sammenhengen mellom ulike representasjoner?
3. Hvordan kan du skape rom for metakognisjon i undervisningen?
4. Hvilke samtaletrekk kan du bruke for å fremme matematisk tenkning?
5. Hvordan kan du vurdere elevenes metakognitive ferdigheter?



Skemp (2012) minner oss på at vi kan evaluere vår egen tankegang, men at vi bør være mer forundret over det enn vi faktisk er [21]. Hvordan klarer vi egentlig å registrere vår egen tankegang? Dette er et dyp spørsmål – men det er nettopp denne evnen som gjør oss i stand til å lære og utvikle oss.

Kort oppsummering: Representasjoner og metakognisjon henger sammen. Matematisk forståelse oppstår når elevene kan bevege seg fleksibelt mellom representasjoner og reflektere over egen tenkning.

Oppsummering

Representasjoner

- Konkrete, visuelle, symbolske, verbale
- Matematikk er bare tilgjengelig via representasjoner
- Konvertering mellom representasjoner gir forståelse
- Ulike representasjoner viser ulike sider av samme begrep

Metakognisjon

- Å tenke over egen tenkning
- Kunnskap, overvåking, regulering
- Polyas faser er metakognitive verktøy
- Utvikles gjennom samtale, refleksjon og problemløsning

Representasjoner og metakognisjon er to sider av samme sak: Å forstå matematikk handler om å se et objekt gjennom flere representasjoner, og om å reflektere over hvordan man selv tenker. For læreren innebærer dette å skape rom for utforsking, samtale og refleksjon – og å hjelpe elevene å utvikle et rikt repertoar av representasjoner og strategier.

Oppgaver

Oppg. 8.9.1: Representasjoner.

- a) Hva er en representasjon i matematikk? Gi tre eksempler på ulike representasjoner av tallet $\frac{3}{4}$.
- b) Hvorfor er det viktig å kunne konvertere mellom representasjoner?

Oppg. 8.9.2: Metakognisjon.

- a) Hva er metakognisjon, og hvorfor er det viktig i problemløsning?
- b) Hva er forskjellen mellom en kognitiv og en metakognitiv strategi?

Oppg. 8.9.3: Metakognisjon i Polyas faser.

- a) Velg et problem og gå gjennom Polyas fire faser. Noter hvilke metakognitive spørsmål du stilte underveis.
- b) Hvilken fase synes du er vanskeligst? Hvorfor?

Oppg. 8.9.4: Sjakkbrett-problemet.

- a) Forklar hvorfor et sjakkbrett som mangler to hjørner ikke kan dekkes av dominobrikker.
- b) Hvilken metakognitiv strategi brukte du for å løse problemet?

Oppg. 8.9.5: Matematiske samtaler.

- a) Velg tre av samtaletrekkene og forklar hvordan de kan fremme matematisk tenkning.
- b) Lag en kort dialog der du bruker minst tre samtaletrekk.

Oppg. 8.9.6: Refleksjon.

- a) Hvordan vil du bruke representasjoner og metakognisjon i din framtidige undervisning?
- b) Hva er den største utfordringen med å utvikle elevenes metakognisjon?

Bibliografi

- [1] Aasen, A. J., & Wage, K. (2020). *Fagfornyelsen – eksempler på undervisningspraksiser*. Matematikk-senteret.
- [2] Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 61(1–2), 103–131.
- [3] Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. I L. Resnick (Red.), *The Nature of Intelligence* (s. 231–235). Lawrence Erlbaum Associates.
- [4] Loh, M. Y. (2016). *Metacognition in mathematical problem solving* [Workshop P8]. AME-SMS Conference.
- [5] Polya, G. (1945). *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton University Press.
- [6] Skemp, R. R. (2012). *The Psychology of Learning Mathematics: Expanded American Edition*. Routledge.
- [7] Utdanningsdirektoratet. (2020). *Læreplan i matematikk (MAT01-05)*. Utdanningsdirektoratet.

Kapittel 9

Problemløsningsstafett

Tenk deg at du arbeider med et problem i en gruppe. Etter tjue minutter må gruppen din gå videre til et nytt problem. Men én av dere blir igjen – som *vert* – og forklarer det dere har funnet ut, til den neste gruppen som kommer. Den nye gruppen bygger videre på det dere har begynt på. Ingen starter på nytt. Slik fortsetter det, stasjon for stasjon, til alle grupper har vært innom alle problemene. Dette er en *problemløsningsstafett* [17].

Problemløsningsstafett er en arbeidsform der elevene møter flere problemer i løpet av én økt, og der de må bygge videre på andres tenkning. Det er en praktisk tilnærming til problemløsning som fremmer både samarbeid, metakognisjon og utholdenhet [5].

Oversikt

I dette kapitlet:

- Hva er en problemløsningsstafett?
- Hvordan gjennomføre en stafett
- Rollen som vert
- Hvorfor stafett fremmer læring
- Eksempler på stasjoner
- Variasjoner og tilpasninger
- Refleksjon
- Oppsummering og oppgaver



9.1 Hva er en problemløsningsstafett?

En problemløsningsstafett er en strukturert arbeidsform der:

- Klassen deles inn i grupper på 3–4 elever.
- Det settes opp flere stasjoner, hver med et matematisk problem.
- Gruppene arbeider ved én stasjon i 15–20 minutter.
- Deretter roterer gruppene til neste stasjon.
- Ved hver stasjon blir én elev igjen som *vert* og forklarer for den neste gruppen.
- Den nye gruppen bygger videre på det forrige gruppe har begynt på.

Stafetten skiller seg fra vanlig gruppearbeid på flere måter. I en stafett er ikke problemet ferdig når gruppen forlater stasjonen – det videreutvikles av neste gruppe. Og hver gruppe må forholde seg til *andres* tenkning, ikke bare sin egen.

Kjennetegn

Kjennetegn på en problemløsningsstafett:

- Flere problemer i én økt
- Rotasjon mellom stasjoner
- En vert blir igjen og forklarer
- Neste gruppe bygger videre
- Alle bidrar, ingen slipper unna
- Fokus på prosess, ikke bare svar

Kort oppsummering: En problemløsningsstafett er en arbeidsform der grupper roterer mellom stasjoner med ulike problemer, og der hver gruppe bygger videre på den forrige gruppens arbeid.

9.2 Hvordan gjennomføre en stafett

En stafett krever god planlegging. Her er en steg-for-steg-oversikt:

Gjennomføring

Steg for steg:

1. **Forberedelse:** Velg 4–5 problemer som passer til nivået. Skriv dem på ark eller plakater.
2. **Inndeling:** Del klassen i grupper på 3–4. Plasser én gruppe ved hver stasjon.
3. **Arbeidsøkt:** Gruppen arbeider med problemet i 15–20 minutter. De noterer ideer, skisser og delkonklusjoner.
4. **Velg vert:** Én elev blir igjen som vert ved stasjonen. Resten av gruppen går videre.
5. **Rollering:** Gruppen flytter til neste stasjon.
6. **Overlevering:** Verten forklarer for den nye gruppen: Hva har vi prøvd? Hva vet vi? Hva tror vi? Hvor står vi fast?
7. **Videre arbeid:** Den nye gruppen bygger videre.
8. **Avslutning:** Etter siste rotasjon samles klassen for felles refleksjon.

Tidsplan

Tidsplan for en stafett (90 min):

Tid	Aktivitet
0–5 min	Introduksjon og inndeling
5–25 min	Runde 1
25–45 min	Runde 2
45–65 min	Runde 3
65–85 min	Runde 4
85–90 min	Felles refleksjon

Merk: Tiden kan justeres etter antall stasjoner og problemenes vanskelighetsgrad.

Rolleringen

Rolleringen kan gjøres på flere måter. Den enkleste er å la gruppene flytte seg i en fast rekkefølge, for eksempel fra stasjon 1 til 2 til 3 osv. Men det finnes også andre måter:

Rollering

Tre måter å rotere på:

- **Fast rekkefølge:** Gruppe 1 går til stasjon 2, gruppe 2 til stasjon 3, osv.
- **Terningkast:** Hver gruppe kaster terning for å avgjøre neste stasjon. Gir variasjon, men kan føre til at noen stasjoner blir besøkt flere ganger.
- **Rundgang:** Alle grupper flytter seg ett hakk i samme retning. Enkelt og forutsigbart.

Anbefaling: Bruk fast rekkefølge eller rundgang for oversiktlighet.

Kort oppsummering: En stafett gjennomføres i faser: forberedelse, arbeidsøker, rollering, overlevering og felles refleksjon. Rolleringen kan gjøres på ulike måter, men bør være forutsigbar for elevene.

9.3 Rollen som vert

Verten er en nøkkelrolle i stafetten. Det er den eleven som blir igjen ved stasjonen når resten av gruppen går videre. Vertens oppgave er å formidle til neste gruppe hva som er gjort, hva som er tenkt, og hvor man står fast.

Verten

Vertens oppgaver:

- **Oppsummere:** Hva har gruppen prøvd?
- **Formidle:** Hva vet vi? Hva tror vi?
- **Identifisere:** Hvor står vi fast?
- **Notere:** Skrive ned nye ideer fra neste gruppe
- **Være imøtekommende:** Hilse neste gruppe velkommen
- **Dele ansvar:** Fordele oppgaver i den nye gruppen

Eksempel 9.3.1: Vertens overlevering:

Verten: «Velkommen til stasjon 3! Vi har arbeidet med problemet om godterisirkelen. Vi har prøvd å simulere med 4 barn og 8 godteri hver. Vi oppdaget at etter noen runder, ender alle med like mange. Men vi vet ikke om det alltid skjer, eller om det bare var tilfeldig at det skjedde med våre tall. Vi står fast på hvordan vi skal bevise det generelt.»

Ny gruppe: «Interessant. Kan vi prøve med flere barn? Eller med oddetall i starten?»

Verten: «God idé! La oss notere det.»

Kort oppsummering: Verten er den som formidler gruppens arbeid til neste gruppe. Det er en krevende rolle som krever både oversikt og formidlingsevne. Verten lærer mest, fordi hen må sette ord på egen tenkning.

9.4 Hvorfor stafett fremmer læring

Problemløsningsstafett fremmer læring på flere måter. Det handler ikke bare om å løse flere problemer, men om å utvikle strategier, metakognisjon og samarbeidsevner.

Hvorfor

Seks grunner til at stafett fremmer læring:

1. **Metakognisjon:** Elevene må reflektere over egen og andres tenkning
2. **Representasjoner:** Nye grupper kan tilføre nye representasjoner
3. **Samarbeid:** Alle må bidra, ingen kan gjemme seg
4. **Utholdenhet:** Problemet modnes over tid
5. **Kommunikasjon:** Verten må forklare for andre
6. **Variasjon:** Flere problemer i én økt holder motivasjonen oppe

(Etter Pólya, 1945; Boaler, 2016 [17, 5])

Polyas faser

Stafett og Polyas faser:

Polyas fase	I stafetten
Forstå problemet	Gruppen leser og diskuterer
Lag en plan	Gruppen velger strategi
Gjennomfør planen	Gruppen arbeider
Se tilbake	Verten oppsummerer

Hver gang en ny gruppe kommer, må de forholde seg til det forrige gruppe har gjort – og det tvinger dem til å reflektere.

Kort oppsummering: Stafett fremmer metakognisjon, representasjoner, samarbeid, utholdenhet og kommunikasjon. Det er en arbeidsform som trener flere kompetanser samtidig.

9.5 Eksempler på stasjoner

Her er fire eksempler på problemer som kan brukes i en stafett. De er valgt for å vise bredden i matematikken – fra tallteori til geometri til algoritmisk tenkning.

Eksempel 9.5.1: Stasjon 1: Orienteringsløperen

En orienteringsløper skal finne 15 poster i en skog. Postene er plassert slik at avstanden mellom to påfølgende poster alltid er den samme. Løperen starter ved post 1, og etter å ha besøkt alle postene, kommer hen tilbake til start.

Spørsmål:

- Hvor mange ganger må løperen gå mellom to poster for å besøke alle 15?
- Hva hvis det er n poster?
- Kan løperen velge en rute som gjør at hen går kortest mulig?

Hint: Tegn en figur. Se etter et mønster.



Eksempel 9.5.2: Stasjon 2: Tallgåten

Tenk på et tall. Multipliser det med 3. Legg til 6. Del på 3. Trekk fra det opprinnelige tallet. Hva får du?

Spørsmål:

- Hva skjer? Hvorfor blir det alltid slik?
- Kan du lage en liknende gåte?
- Hva hvis du multipliserer med 4 i stedet for 3?

Hint: Bruk algebra til å vise hvorfor det alltid blir 2. ◇

Eksempel 9.5.3: Stasjon 3: Sjakkbrettet

Et sjakkbrett har 64 ruter. Du skal dekke brettet med dominobrikker som hver dekker 2 ruter. Hvor mange dominobrikker trenger du?

Spørsmål:

- Hva hvis brettet mangler to hjørner? Kan du fortsatt dekke det?
- Hva hvis brettet mangler to ruter av ulik farge?
- Hva hvis brettet er $n \times n$?

Hint: Se på fargene på brettet. ◇

Eksempel 9.5.4: Stasjon 4: Køproblemet

I en butikk står 5 kunder i kø. Hver kunde skal betale for sine varer. Kasse 1 bruker 2 minutter per kunde, kasse 2 bruker 3 minutter per kunde.

Spørsmål:

- Hvordan bør kundene fordeles for at alle skal bli ferdige så raskt som mulig?
- Hva hvis det er 10 kunder?
- Hva hvis det er n kunder og m kasser?

Hint: Lag en tabell. Se etter et mønster. ◇

Valg av problemer

Slik velger du problemer til stafetten:

- Velg problemer med *lav inngangsterskel* og *høy takhøyde*
- Sørg for variasjon i tema og strategi
- Velg problemer som ikke er ferdig løst på 20 minutter – de skal kunne bygges videre på
- Unngå problemer med én åpenbar løsning
- Velg problemer som inviterer til ulike representasjoner



Kort oppsummering: Velg problemer som er rike nok til å bygges videre på, med variasjon i tema og strategi. Problemene bør ha lav inngangsterskel og høy takhøyde.

9.6 Variasjoner og tilpasninger

Stafett kan tilpasses ulike trinn, temaer og tidsrammer. Her er noen variasjoner:

Variasjoner

Variasjoner av stafett:

- **Temastafett:** Alle stasjonene handler om samme tema, for eksempel geometri eller statistikk.
- **Nivåstafett:** Stasjonene har ulik vanskelighetsgrad.
- **Digital stafett:** Elevene arbeider i et delt dokument og skriver kommentarer til hverandre.
- **Stasjonsløp:** Elevene går i grupper, men velger selv rekkefølgen på stasjonene.
- **Ministafett:** Bare 2–3 stasjoner, kortere tid.



Vurdering

Vurdering av stafett:

- **Prosess:** Vurder elevenes bidrag i gruppen, ikke bare svaret.
- **Kommunikasjon:** Hvordan forklarer verten for neste gruppe?
- **Skriftlige notater:** Hva har gruppen skrevet ned?
- **Refleksjon:** Hva har elevene lært?
- **Produkt:** Til slutt kan gruppene samle alle funnene i en felles oppsummering.



Kort oppsummering: Stafett kan varieres i tema, nivå, tid og digitalt format. Vurderingen bør rette seg mot prosess, kommunikasjon og refleksjon – ikke bare produkt.

9.7 Refleksjon: Å bygge videre på andres tenkning

Det mest verdifulle med problemløsningsstafett er kanskje at elevene lærer å bygge videre på andres tenkning. De oppdager at matematikk ikke er en individuell aktivitet, men en felles utforskning. De ser at andres ideer kan føre til nye innsikter – og at deres egne ideer kan hjelpe andre videre.

Refleksjon

Refleksjonsspørsmål for lærerstuderenter:

1. Hva lærte du av å bygge videre på andres tenkning?
2. Hvordan opplevde du rollen som vert?
3. Hvilke strategier brukte gruppen din?
4. Hva var vanskeligst? Hvorfor?
5. Hvordan kan du bruke stafett i din egen undervisning?
6. Hvilke utfordringer ser du med stafett som arbeidsform?



Fallgruver

Fallgruver ved stafett:

- **Tid:** Det tar tid å rotere og overlevere. Pass på at stafetten ikke blir for lang.
- **Dominans:** Sterke elever kan dominere. Sørg for at alle får bidra.
- **Overfladisk arbeid:** Hvis problemene er for enkle, blir det lite læring.
- **Manglende oppsummering:** Uten felles refleksjon til slutt, går mye læring tapt.
- **Utrygge elever:** Noen synes det er vanskelig å være vert. Gi støtte og tid.



Kort oppsummering: Stafett lærer elevene å bygge videre på andres tenkning. Det krever god planlegging og oppfølging, og det er viktig å avslutte med felles refleksjon.

Oppsummering

Hva er en stafett?

- Flere stasjoner med ulike problemer
- Grupper roterer
- En vert blir igjen og forklarer
- Neste gruppe bygger videre

Hvorfor stafett?

- Fremmer metakognisjon
- Trener kommunikasjon
- Utvikler samarbeid
- Holder motivasjonen oppe
- Bygger på andres tenkning

Problemløsningsstafett er en arbeidsform som kombinerer problemløsning, samarbeid og metakognisjon. Den gir elevene mulighet til å arbeide med flere problemer i én økt, og til å lære av hverandre. For læreren innebærer dette å skape rom for utforsking, samtale og refleksjon – og å hjelpe elevene å se at matematikk er noe vi gjør sammen.

Oppgaver

Oppg. 9.7.1: Hva er en problemløsningsstafett?

- a) Forklar kort hva som kjennetegner en problemløsningsstafett.
- b) Hva er forskjellen på en stafett og vanlig gruppearbeid?

Oppg. 9.7.2: Rollen som vert.

- a) Hva er vertens viktigste oppgaver?
- b) Hvorfor lærer verten mest?

Oppg. 9.7.3: Orienteringsløperen.

- a) En orienteringsløper skal besøke 15 poster. Hvor mange ganger må hen gå mellom to poster?
- b) Hva hvis det er n poster?

Oppg. 9.7.4: Tallgåten.

- a) Tenk på et tall. Multipliser med 3. Legg til 6. Del på 3. Trekk fra det opprinnelige tallet. Hva får du?

- b) Kan du lage en liknende gåte?

Oppg. 9.7.5: Sjakkbrettet.

- a) Kan et sjakkbrett som mangler to hjørner dekkes av dominobrikker?
- b) Hva hvis brettet mangler to ruter av ulik farge?

Oppg. 9.7.6: Refleksjon.

- a) Hva lærte du av å bygge videre på andres tenkning?
- b) Hvilke utfordringer ser du med stafett som arbeidsform?

Bibliografi

- [1] Boaler, J. (2016). *Mathematical Mindsets*. John Wiley & Sons.
- [2] Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (Red.). (2001). *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. National Academy Press.
- [3] Loh, M. Y. (2016). *Metacognition in mathematical problem solving* [Workshop P8]. AME-SMS Conference.
- [4] Polya, G. (1945). *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton University Press.
- [5] Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Academic Press.
- [6] Skovsmose, O. (2023). *Critical Mathematics Education: A Post-Normal Approach*. Springer.
- [7] Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). *Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally* (9. utg.). Pearson.

Kapittel 10

KI som læringspartner og læringsverktøy

Kunstig intelligens har på kort tid endret måten vi lever, arbeider og lærer på. For deg som lærerstudent er dette ikke bare en teknologisk nyhet – det er en forandring i selve grunnlaget for hvordan kunnskap skaffes til veie, bearbeides og deles. I dette kapitlet ser vi på hvordan KI kan brukes som en læringspartner i matematikkfaget, hva som kjennetegner en god prompt, og hvilke fallgruver du bør være klar over.

Oversikt

I dette kapitlet:

- KI i hverdagen og i læringen
- Prompt engineering – kunsten å spørre
- KI som øvingspartner
- KI som feilanalysator
- Fallgruver ved KI i egen læring
- Refleksjon og sjekkliste
- Oppsummering og oppgaver



10.1 KI i hverdagen og i læringen

Kunstig intelligens er ikke lenger et fremtidsscenario. Den er en del av hverdagen vår – i måten vi søker etter informasjon på, kommuniserer med hverandre på, og ikke minst i måten vi lærer på. UNESCO [5] påpeker at fremveksten av KI ikke bare er en teknologisk historie, men en dyp filosofisk og samfunnsmessig transformasjon som omformer selve grunnlaget for utdanning. I Ghana øver elever algebra med KI-veiledere på WhatsApp. I Sør-Korea holder virtuelle professorer forelesninger. Det som tidligere var science fiction, er nå en del av virkeligheten [5].

For deg som lærerstudent betyr dette at KI ikke bare er et verktøy du *kan* bruke – det er et verktøy du *må* forholde deg til. OECD [4] rapporterer at 37 % av lærere i ungdomsskolen brukte KI i arbeidet sitt i 2024, og 57 % mener at KI hjelper dem å skrive eller forbedre undervisningsopplegg. Samtidig viser forskning at lærerstudenter i stor grad må utvikle sine prompt-ferdigheter på egen hånd [1]. De får ikke systematisk opplæring, men må eksperimentere seg fram.

Dette kapitlet handler om hvordan du kan utvikle disse ferdighetene på en bevisst og kritisk måte.

Hva har endret seg?

KI har endret måten vi lærer på:

- Informasjon er ikke lenger mangelvare – den er overflod
- Svaret er ikke lenger målet – prosessen er
- Forståelse kan ikke kopieres – den må bygges
- Læreren er ikke lenger den eneste kilden til kunnskap
- Kritisk tenkning er blitt den viktigste kompetansen



Forskning viser imidlertid at det å utføre en oppgave med KI *ikke* automatisk fører til læring [4]. Studier viser at studenter som bruker generell KI får høyere kvalitet på innleveringer, men at denne fordelene forsvinner – og noen ganger reverseres – på eksamen når tilgangen fjernes [4]. Det er med andre ord ikke nok å bruke KI. Du må bruke den på en måte som faktisk fremmer forståelse.

Eksempel 10.1.1: Tenk deg at du skal lære deg derivasjon. Du kan spørre KI: «Hva er den deriverte av x^2 ?» og få svaret $2x$. Men dette gir deg ingen varig læring. Alternativt kan du spørre: «Jeg tror den deriverte av x^2 er $2x$, men jeg er usikker på *hvorfor*. Kan du forklare resonnementet bak, og gi meg et eksempel der jeg selv må tenke?»

Den første prompten gir deg et svar. Den andre gir deg en forståelse. ◇

10.2 Prompt engineering – kunsten å spørre

Begrepet *prompt engineering* eller *instrukskompetanse* handler om å formulere spørsmål og instruksjoner på en måte som gir presise, relevante og nyttige svar [2]. For matematikkfaget er dette spesielt viktig, fordi KI kan gi deg svar som *ser* riktige ut, men som inneholder faglige feil.

En god prompt har flere kjennetegn. Den er tydelig på hva du ber om, den gir kontekst, og den forteller hva svaret skal brukes til. NDLA [2] anbefaler å strukturere instruksjoner med tydelige steg og bruke formatering som overskrifter og punktlistor.

Promptstruktur

Struktur for en god prompt:

1. **Rolle:** «Svar som en matematikklærer ...»
2. **Kontekst:** «... for en lærerstudent som skal undervise 8. trinn ...»
3. **Oppgave:** «... forklar hvordan man regner ut ...»
4. **Format:** «... vis trinn for trinn, med en figur ...»
5. **Begrensning:** «... bruk bare formler fra ungdomsskolen ...»



I NDLA-veiledningen [2] for læringsassistenter understrekes det at rolleinstruks, modellering (one-shot eller few-shot) og informasjonsstøtte er tre grunnleggende teknikker. Når du gir KI en rolle, hjelper det modellen å generere mer nøyaktige svar. Når du gir eksempler på hvordan svaret skal se ut, får du mer konsistente resultater.

Dårlige og gode prompter

Nedenfor ser vi på forskjellen mellom en vag og en presis prompt. Den røde boksen viser en prompt som gir lite nyttig læring. Den grønne boksen viser en prompt som inviterer til forståelse.

Dårlig prompt

Dårlig prompt – for vag: «Hvordan regner man ut areal?»

Hvorfor dette er dårlig:

- KI vet ikke hvilken figur det gjelder
- Ingen kontekst (nivå, enheter, formål)
- Ingen instruksjon om hva svaret skal brukes til
- Resultatet blir en generell forklaring som ikke hjelper deg med ditt konkrete problem

God prompt

God prompt – konkret og presis: «Jeg er lærerstudent og skal undervise 8. trinn om areal av sammensatte figurer. Kan du forklare trinn for trinn hvordan man regner ut arealet av en L-formet figur, og hvilke formler som brukes? Vis gjerne med en figur.»

Hvorfor dette er godt:

- Angir rolle (lærerstudent)
- Angir kontekst (8. trinn, sammensatte figurer)
- Angir oppgave (forklar trinn for trinn)
- Angir format (vis med figur)
- Resultatet blir en forklaring du kan bruke direkte i planleggingen av undervisningen

Eksempel 10.2.1: Enda et eksempel – fra algebra:

Dårlig: «Forklar likninger.»

Bedre: «Forklar forskjellen mellom å løse en likning og å forenkle et uttrykk, med eksempler fra ungdomsskolen.»

Enda bedre: «Jeg har problemer med å forstå hvorfor vi må gjøre det samme på begge sider av likhetstegnet når vi løser en likning. Kan du forklare *hvorfor* dette prinsippet virker, med en enkel analogi som en 8. klassing kan forstå?» ◇

10.3 KI som øvingspartner i matematikk

En av de mest nyttige måtene å bruke KI på som lærerstudent, er som øvingspartner. Forskning viser at KI kan gi umiddelbar tilbakemelding, steg-for-steg-veiledning og støtte selvstyrt læring [6]. Men det er avgjørende at du bruker KI på en måte som fremmer forståelse, ikke bare produksjon av svar.

Øvingspartner

Slik bruker du KI som øvingspartner:

- **Prøv selv først:** Løs oppgaven på eget ark før du spør KI
- **Be om metodevurdering:** «Jeg løste det slik ... kan du sjekke metoden min?»
- **Be om variasjoner:** «Kan du lage en liknende oppgave med andre tall?»
- **Be om forklaring:** «Hvorfor virker denne metoden?»
- **Test forståelsen:** «Kan du stille meg et kontrollspørsmål for å sjekke om jeg har forstått?»



Eksempel 10.3.1: En god øvingsdialog:

Student: «Jeg skal løse likningen $3x + 7 = 22$. Jeg tenker slik: først trekker jeg fra 7 på begge sider, og får $3x = 15$. Deretter deler jeg på 3, og får $x = 5$. Er metoden min riktig?»

KI: «Ja, metoden din er riktig. Du utfører de samme operasjonene på begge sider av likhetstegnet, som bevarer balansen. Hadde du gjort noe annerledes, kunne du fått feil svar. Vil du prøve en liknende oppgave?»

Student: «Ja, gjerne.»

KI: «Løs $4x - 5 = 19$. Vis mellomregningene dine, og forklar hvorfor du velger hvert steg.»◇

10.4 KI som feilanalysator

En annen verdifull bruk av KI er som feilanalysator. Når du har løst en oppgave og fått feil svar, kan KI hjelpe deg å forstå *hvor* det gikk galt. Dette er en form for formativ vurdering som kan styrke læringen betydelig.

Forskning understreker at KI kan gi umiddelbar tilbakemelding og støtte selvstyrt læring [6]. Men det er viktig å være klar over at KI ikke alltid fanger opp *konseptuelle* misoppfatninger. Hvis du for eksempel tror at $(-3)^2 = -9$, kan KI forklare regneregelen, men den kan ikke nødvendigvis avdekke den underliggende forvirringen mellom potensregler og fortegn.

Feilanalysator

Slik bruker du KI som feilanalysator:

- «Jeg fikk svaret $x = 3$, men fasiten sier $x = 4$. Kan du se hvor jeg gjorde feil?»
- «Jeg tror jeg har misforstått regelen om negative eksponenter. Kan du forklare den på en annen måte?»
- «Hvilke vanlige feil gjør elever når de regner med brøk?»
- «Kan du lage en oppgave som tester om jeg har forstått dette konseptet?»



10.5 Fallgruver ved KI i egen læring

KI er et kraftig verktøy, men det er ikke uten risiko. Forskning peker på flere fallgruver du bør være oppmerksom på [4, 5].

Fallgruver

Syv fallgruver å være klar over:

1. **Faglige feil:** KI kan regne feil, spesielt ved komplekse uttrykk eller enhetskonverteringer
2. **Falsk trygghet:** Du tror du forstår, men kopierer bare svaret
3. **Overfladisk læring:** Svaret kommer før tanken
4. **Manglende begrepsforståelse:** KI forklarer *hva*, men ikke alltid *hvorfor*
5. **Metakognitiv latskap:** Du slutter å streve, og dermed å lære [4]
6. **Personvern:** Ikke lim inn sensitive opplysninger
7. **Avhengighet:** Du mister evnen til å løse problemer selv

UNESCO [5] advarer om at KI uten riktig styring kan redusere læring til «ren databehandling og output», og at den humanistiske siden av utdanningen – båndet mellom lærer og elev, og den moralske veiledningen – kan bli svekket. For deg som lærerstudent er det viktig å være bevisst på dette.

Eksempel 10.5.1: Et konkret eksempel på falsk trygghet:

Du spør KI om å løse en derivasjonsoppgave. KI gir deg svaret $f'(x) = 6x + 2$. Du leser gjennom, nikker, og tenker «ja, det ser riktig ut». Men du har ikke selv regnet. Neste gang du møter en liknende oppgave, står du fast.

Løsningen: Be KI om å gi deg *ledetråd*, ikke svar. Spør om metoden, ikke resultatet. ◇

10.6 Refleksjon og sjekkliste

Refleksjon

Refleksjonsspørsmål:

1. Hvordan vet du at KI har gitt deg et riktig svar?
2. Fikk du en forklaring du forstår, eller bare et svar du kan kopiere?
3. Hvilke opplysninger i en matematikkoppgave kan KI ikke ta hensyn til?
4. Hvordan påvirket måten du stilte spørsmålet på kvaliteten på svaret?
5. Når bør du *ikke* bruke KI i matematikk?

Sjekkliste

Sjekkliste for ansvarlig KI-bruk:

- **Vær spesifikk:** Oppgi rolle, kontekst, oppgave og format
- **Be om forklaring:** Spør ikke bare om svaret, men «Kan du forklare trinnene?»
- **Sjekk enhetene:** Be KI inkludere alle enheter
- **Dobbeltsjekk:** Bruk KI som første utregning, men verifiser med lærebok eller lærer
- **Tenk kritisk:** KI er ikke en fasit
- **Prøv selv først:** Løs oppgaven på eget ark før du spør

Oppsummering

KI som læringspartner

- KI har endret måten vi lærer på
- Prompt engineering er en nøkkelferdighet
- KI kan være øvingspartner og feilanalytiker
- Men KI fører ikke automatisk til læring

Ansvarlig bruk

- Prøv selv først
- Be om forklaring, ikke bare svar
- Sjekk enheter og mellomregninger
- Dobbeltsjekk med andre kilder
- Vær bevisst på fallgruvene

KI er et kraftig verktøy for læring og øving, men det er din matematiske kompetanse og kritiske tenkning som er målet. Bruk KI som en støtte – ikke som en krykke. Når du selv forstår *hvorfor* en metode virker, og kan forklare det for andre, har du lært noe varig.

Kontrollspørsmål

Oppg. 10.6.1: Kontrollspørsmål 1 – KI i hverdagen.

- a) Hva mener UNESCO [5] med at KI er en filosofisk og samfunnsmessig transformasjon, ikke bare en teknologisk nyhet?
- b) Hva viser OECD [4] om læreres bruk av KI?

Oppg. 10.6.2: Kontrollspørsmål 2 – Prompt engineering.

- a) Hva kjennetegner en god prompt?
- b) Hva er forskjellen på en svar-prompt og en forståelses-prompt?

Oppg. 10.6.3: Kontrollspørsmål 3 – KI som øvingspartner.

- a) Hvordan kan KI gi umiddelbar tilbakemelding?
- b) Hva er viktig å gjøre før du spør KI?

Oppg. 10.6.4: Kontrollspørsmål 4 – Fallgruver.

- a) Hva menes med «falsk trygghet»?
- b) Hva kan du gjøre for å unngå metakognitiv latskap?

Oppgaver

Oppg. 10.6.5: Prompt engineering.

- a) Skriv om denne prompten slik at den blir mer presis: «Forklar brøk.»
- b) Hva er forskjellen på en prompt som ber om *sva*r og en prompt som ber om *forståelse*?

Oppg. 10.6.6: KI som øvingspartner.

- a) Bruk KI til å øve på derivasjon. Skriv ned prompten din og svaret du fikk.
- b) Hvordan kan du bruke KI til å *teste* om du har forstått et begrep?

Oppg. 10.6.7: Fallgruver.

- a) Hva menes med «falsk trygghet» i KI-basert læring?
- b) Hvorfor er «metakognitiv latskap» en fare?
- c) Hva kan du gjøre for å unngå disse fallgruvene?

Oppg. 10.6.8: Ethiske vurderinger.

- a) Hvilke personopplysninger bør du aldri dele med KI?
- b) Hvorfor er åpenhet om KI-bruk viktig?

Prosjektoppgaver for mappeevaluering

Prosjektoppgaver

Prosjektoppgavene:

Prosjektoppgavene nedenfor er tenkt som avsluttende arbeider for mappeevalueringen i kapittel 10. De krever at du bruker teori og metoder fra hele heftet. Velg én av dem, eller begge.

Struktur for prosjektoppgaven:

1. Introduksjon: tema, problemstilling, relevans
2. Teori: tidligere forskning og teoretisk rammeverk
3. Metode: datainnsamling og analyse
4. Analyse: presentasjon av funn
5. Diskusjon: sammenligning med teori
6. Konklusjon: svar på problemstillingen

Oppgaven skal være på 3000–4000 ord.

Oppg. 10.6.9: Prosjektoppgave 1 – KI som læringspartner.

- a) Velg et matematisk tema du synes er vanskelig. Bruk KI som læringspartner i én uke. Logg alle promptene dine og svarene du fikk.
- b) Reflekter over: Hva lærte du? Hva fungerte? Hva fungerte ikke? Hva ville du gjort annerledes?

Oppg. 10.6.10: Prosjektoppgave 2 – Prompt engineering for egen læring.

- a) Skriv tre ulike prompter om samme matematiske tema: én som ber om svar, én som ber om metode, og én som ber om forståelse.
- b) Sammenlign svarene du fikk. Hvilken prompt ga mest læring? Hvorfor?

Bibliografi

- [1] Hagelia, M. (2026). Å lære seg å snakke med maskiner: Hvordan utvikler lærerstudenter prompteferdigheter? I J. O. Sørhaug (Red.), *Generativ kunstig intelligens i utdanningsforskningen: Danning, fag og kritikk*. Cappelen Damm Akademisk.
- [2] NDLA. (2025). *Lag en læringsassistent*. NDLA. <https://ndla.no>
- [3] OECD. (2026). *Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education*. OECD Publishing.
- [4] Turmuzi, M., Azmi, S., & Kertiyani, N. M. I. (2025). ChatGPT in school mathematics education: A systematic review of opportunities, challenges, and pedagogical implications. *Computers and Education*. Advance online publication.
- [5] UNESCO. (2025). *AI and the Future of Education: Disruptions, Dilemmas and Directions*. UNESCO.

Kapittel 11

KI som undervisningsverktøy og kollega

I Kapittel 10 brukte du KI som læringspartner for din egen forståelse. Nå skifter vi perspektiv. Du skal ikke lenger lære *for deg selv* – du skal lære *for å lære bort*. Det er et kvalitativt annerledes arbeid. Når du planlegger undervisning, må du tenke på læringsmål, elevforutsetninger, progresjon, vurdering og relasjoner. KI kan være en verdifull kollega i dette arbeidet – men bare hvis du bruker den med pedagogisk bevissthet og kritisk blikk.

Oversikt

I dette kapitlet:

- Fra læring til undervisning – et skifte i perspektiv
- Pedagogiske læringsteorier og KI
- Prompt engineering for undervisning
- KI som planleggingskollega
- KI som differensieringsverktøy
- KI som vurderingsstøtte
- KI som refleksjonspartner
- Etiske og juridiske sider
- Fallgruver ved KI i undervisning
- Refleksjon, sjekkliste og oppgaver



11.1 Fra læring til undervisning – et skifte i perspektiv

Da du brukte KI som læringspartner i Kapittel 10, var målet ditt eget. Du ville forstå derivasjon, løse likninger eller forberede deg til eksamen. Nå er målet et annet. Du skal planlegge undervisning for *andre*. Det krever at du tenker som en pedagog, ikke bare som en matematiker.

Dette skiftet er ikke trivielt. Forskning på lærerstudenter som bruker KI i planlegging viser at de ofte er flinke til å vurdere den *pedagogiske* kvaliteten i KI-genererte forslag – de ser at oppleggene er lærerstyrte og repeterende – men de er langt mindre presise når de skal vurdere den *matematiske* kvaliteten [2]. De kan overse at KI har gitt et feil svar, eller at metoden ikke holder matematisk. Dette er en kritisk innsikt: KI kan hjelpe deg å planlegge, men du må selv ha den faglige og didaktiske kompetansen til å vurdere om forslagene faktisk er gode.

Perspektivskiftet

Skiftet fra læring til undervisning:

- **Fra:** «Jeg skal forstå dette»
- **Til:** «Elevene mine skal forstå dette»
- **Fra:** «Hva er svaret?»
- **Til:** «Hvordan kan jeg legge til rette for at elevene finner svaret?»
- **Fra:** «Jeg bruker KI for min egen skyld»
- **Til:** «Jeg bruker KI for elevenes skyld – med deres behov i sentrum»



OECD [4] understreker at KI kan forbedre læring bare når den brukes med et klart pedagogisk formål. Hvis du bare «outsourcer» planleggingen til KI uten å tenke gjennom hvorfor og hvordan, får du kanskje et ferdig opplegg – men du lærer ingenting som lærer, og opplegget blir generisk. Den pedagogiske intensjonen er det som skiller meningsfull KI-bruk fra ren effektivisering.

Eksempel 11.1.1: To måter å bruke KI på:

Uten pedagogisk formål: «Lag et opplegg om brøk.» KI lager et generisk opplegg. Du bruker det uten å vurdere. Resultatet: Et opplegg som kanskje ikke passer elevene dine i det hele tatt.

Med pedagogisk formål: «Jeg skal undervise 6. trinn om sammenligning av brøker. Elevene strever med å forstå at $\frac{1}{3}$ er større enn $\frac{1}{4}$. Kan du foreslå en aktivitet som hjelper dem å se dette med konkret materiale?» Resultatet: Et forslag du kan vurdere og tilpasse til din klasse. ◇

11.2 Pedagogiske læringsteorier og KI

For å bruke KI som undervisningsverktøy på en reflektert måte, trenger du et teoretisk fundament. Det finnes flere etablerte læringsteorier som hjelper oss å forstå *hvordan* KI kan støtte læring – og *hvorfor* den noen ganger ikke gjør det.

Konstruktivisme

Konstruktivismen bygger på at kunnskap ikke overføres passivt fra lærer til elev, men aktivt konstrueres av den som lærer. Piaget beskrev hvordan barn bygger kognitive strukturer gjennom å assimilere og akkommodere nye erfaringer. Vygotsky [9] la til det sosiale aspektet: læring skjer i samspill med andre, i det han kalte *den nærmeste utviklingssonen* (ZPD).

Forskning viser at når studenter bruker KI til å *konstruere* kunnskap – ved å bygge videre på KI-output, stille kritiske spørsmål og koble det til egen forståelse – oppnår de signifikant bedre læringsresultater enn når de bare kopierer svaret [6]. Når de derimot bruker KI på en *prosessuell* og *reproduserende* måte, faller resultatene. Det er med andre ord måten du bruker KI på som avgjør om den fremmer læring.

Konstruktivisme

Konstruktivistisk bruk av KI i undervisning:

- La elevene *vurdere* KI-genererte løsninger – er de riktige? Hvorfor/hvorfor ikke?
- La elevene *forbedre* KI-output med egne resonnementer
- Bruk KI som *utfordrer* – ikke som fasit
- Bygg videre på elevens eksisterende forståelse



Sosiokulturell læringsteori

Vygotskys ZPD er sentral for KI-støttet læring [9]. ZPD beskriver gapet mellom det eleven kan gjøre alene, og det eleven kan gjøre med støtte fra en mer kompetent annen. KI kan i noen sammenhenger fungere som en slik støtte – en «scaffold» som hjelper eleven videre. Men det er en avgjørende forskjell: en menneskelig lærer eller medelev kan tilpasse støtten til elevens *faktiske* forståelse, mens KI ikke kjenner eleven. KI kan gi generisk støtte, men ikke tilpasset støtte.

ZPD

ZPD og KI – støtte eller snarvei?

KI som støtte:

- Gir ledetråder når eleven står fast
- Still spørsmål som driver eleven videre
- Tilbyr alternative forklaringer

KI som snarvei:

- Gir svaret før eleven har tenkt
- Fratar eleven muligheten til å streve
- Holder eleven innenfor eksisterende kompetanse

TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge

TPACK-rammeverket (Mishra & Koehler) beskriver hvordan lærere trenger å integrere teknologi, pedagogikk og fagkunnskap. Forskning viser at dialog med KI kan bidra til å utvikle alle komponentene i TPACK [5]. Når lærere diskuterer KI-genererte opplegg, utfordres de til å tenke gjennom både faglig innhold, pedagogiske valg og teknologiske muligheter. Men det forutsetter at læreren har tilstrekkelig faglig og didaktisk kunnskap til å *vurdere* KI-output kritisk.

TPACK

TPACK og KI:

- **CK (Content Knowledge):** KI kan gi faglige forklaringer – men også feil
- **PK (Pedagogical Knowledge):** KI kan foreslå undervisningsaktiviteter – men generiske
- **TK (Technological Knowledge):** KI er ett verktøy blant mange
- **TPACK:** Evnen til å integrere alle tre på en meningsfull måte

Bloom's taksonomi

Bloom's taksonomi beskriver ulike nivåer av kognitiv læring: huske, forstå, anvende, analysere, evaluere og skape. ETF [1] viser hvordan KI kan integreres i alle nivåer, men at det er på de høyere nivåene – analyse, evaluering og skaping – at KI virkelig kan gjøre en forskjell, forutsatt at elevene bruker den til å utfordre og utvide egen tenkning.

Bloom

KI på ulike nivåer i Bloom's taksonomi:

- **Huske:** KI kan gi faktakunnskap (men risiko for overfladisk læring)
- **Forstå:** KI kan forklare begreper på nye måter
- **Anvende:** KI kan generere øvingsoppgaver
- **Analysere:** KI kan hjelpe eleven å se mønstre
- **Evaluerer:** Eleven vurderer KI-output kritisk
- **Skape:** Eleven bruker KI som idégenerator, men skaper selv



Connectivism

Connectivism (Siemens) beskriver læring som en prosess der kunnskap ligger i nettverk – ikke bare i den enkelte. I en digital verden er evnen til å navigere, filtrere og vurdere informasjon like viktig som å huske den. KI kan ses som en node i dette nettverket, men den erstatter ikke menneskelig dømmekraft [1].

11.3 Prompt engineering for undervisning

Prompt engineering for undervisning skiller seg fra prompt engineering for egen læring. Når du planlegger undervisning, må du gi KI kontekst om:

- **Hvem** elevene er (alder, nivå, forutsetninger)
- **Hva** de skal lære (læringsmål, kompetansemål)
- **Hvordan** de skal lære det (aktiviteter, arbeidsformer)
- **Hvorfor** dette er viktig (relevans, kontekst)
- **Begrensninger** (tid, ressurser, læreplan)

Undervisningsprompt

Struktur for en undervisningsprompt:

1. **Rolle:** «Svar som en erfaren matematikklærer på ungdomstrinnet ...»
2. **Kontekst:** «... som skal undervise 9. trinn i en klasse med 24 elever ...»
3. **Læringsmål:** «... der målet er at elevene skal forstå sammenhengen mellom lineære funksjoner og virkelige situasjoner ...»
4. **Format:** «... lag et opplegg på 60 minutter med en launch, explore og discuss-fase ...»
5. **Begrensning:** «... bruk bare ressurser som er tilgjengelige i klasserommet, og ingen digitale verktøy ...»



Dårlig prompt

Dårlig undervisningsprompt: «Lag et opplegg om brøk.»

Hvorfor dette er dårlig:

- Ingen informasjon om trinn, nivå eller elevgruppe
- Ingen læringsmål
- Ingen tidsramme eller begrensninger
- Resultatet blir generisk og lite brukbart



God prompt

God undervisningsprompt: «Jeg er lærerstudent og skal undervise 7. trinn om sammenligning av brøker. Elevene har grunnleggende kjennskap til brøk, men strever med å sammenligne brøker med ulike nevner. Kan du lage et opplegg på 45 minutter der elevene først utforsker med konkret materiale (papiрstrimler), deretter diskuterer i grupper, og til slutt formulerer en regel sammen?»

Hvorfor dette er godt:

- Angir rolle (lærerstudent)
- Angir kontekst (7. trinn, kjent problem)
- Angir læringsmål (sammenligne brøker)
- Angir format (45 min, tre faser)
- Angir metode (utforsking, konkret materiale, diskusjon)



Eksempel 11.3.1: Flere prompter for undervisning:

Idémyldring: «Gi meg fem ulike måter å introdusere begrepet funksjon på for 9. trinn.»

Differensiering: «Lag tre versjoner av denne oppgaven – én for elever som strever, én på nivå, og én for elever som trenger utfordring.»

Vurdering: «Lag en vurderingsmatrise for problemløsning med tre nivåer, med tydelige kjennetegn for hvert nivå.»

Refleksjon: «Jeg gjennomførte en problemløsningstime i dag. Elevene brukte lang tid på å komme i gang. Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang?» ◇

11.4 KI som planleggingskollega

Når du har en god prompt-struktur på plass, kan KI fungere som en planleggingskollega. Det betyr ikke at KI bestemmer hva du skal gjøre – det betyr at KI gir deg forslag du kan vurdere, tilpasse og forbedre.

Forskning viser at lærerstudenter som bruker KI i planlegging, ofte oppdager at KI-forslagene er lærerstyrt og repeterende, og at de mangler kunnskap om elevenes behov [2]. Det er faktisk en styrke: når du ser at KI-forslaget ikke passer, betyr det at din didaktiske kompetanse er aktivert.

Planlegging

Slik bruker du KI som planleggingskollega:

- **Idémyldring:** «Gi meg fem ulike måter å introdusere begrepet funksjon på»
- **Aktiviteter:** «Foreslå tre aktiviteter som fremmer utforskning av geometriske mønstre»
- **Spørsmål:** «Lag fem åpne spørsmål som kan starte en matematisk diskusjon om sannsynlighet»
- **Struktur:** «Hvordan kan jeg strukturere en dobbelttime om problemløsning etter launch–explore–discuss?»
- **Variasjon:** «Lag tre versjoner av denne oppgaven med ulik vanskelighetsgrad»



Eksempel 11.4.1: Eksempel på planleggingsdialog:

Lærerstudent: «Jeg skal undervise 8. trinn om sannsynlighet. Kan du foreslå en introduksjonsaktivitet som vekker nysgjerrighet og knytter til elevenes hverdag?»

KI: «Her er tre forslag: 1) La elevene gjette på sannsynligheten for ulike hendelser i hverdagen (f.eks. regn i morgen, vinne i lotto), og deretter sammenligne med faktiske tall. 2) Bruk en terning og la elevene forutsi utfallet før de kaster. 3) Diskuter hvordan spillselskaper tjener penger – hva sier det om sannsynlighet?»

Lærerstudent: «Forslag 3 er interessant, men kan du utdype hvordan jeg kan strukturere en 15-minutters diskusjon rundt det?»

KI: «Start med å vise en enkel lotterireklame. Spør: 'Hva tror dere sjansen er for å vinne?' La elevene gjette. Vis deretter den faktiske sannsynligheten. Spør: 'Hvorfor tror dere spillselskaper tjener penger selv om få vinner?'» ◇

11.5 KI som differensieringsverktøy

Differensiering er en av de mest krevende oppgavene i matematikkundervisning. Alle elever skal utfordres på sitt nivå, men det er vanskelig å lage oppgaver som passer for alle. KI kan være en støtte her – men med en viktig forutsetning: KI kjenner ikke dine elever.

Differensiering

KI som differensieringsverktøy:

- **Enklere versjon:** «Lag en enklere versjon av denne oppgaven, med mindre tall og færre trinn»
- **Vanskeligere versjon:** «Lag en utvidelse av denne oppgaven som krever generalisering»
- **Alternativ representasjon:** «Vis denne sammenhengen med en graf i stedet for en formel»
- **Konteksttilpasning:** «Lag en variant av denne oppgaven med en kontekst fra idrett»
- **Støttespørsmål:** «Lag tre ledetråd-spørsmål som kan hjelpe en elev som står fast»



Fallgruve

Fallgruve: KI kjenner ikke dine elever

KI kan lage oppgaver på ulike nivåer, men den vet ikke:

- Hvilke elever som strever med hva
- Hvilke misoppfatninger som er vanlige i din klasse
- Hvilke elever som trenger utfordring, og hvilke som trenger støtte
- Hvordan elevene reagerer på ulike typer oppgaver

Løsningen: Bruk KI til å generere *muligheter*, men bruk din egen elevkunnskap til å velge.

Eksempel 11.5.1: Differensiering i praksis:

Oppgave: «Løs likningen $2x + 5 = 13$.»

Enklere: «Løs likningen $x + 3 = 7$.»

Middels: «Løs likningen $2x + 5 = 13$.»

Vanskeligere: «Løs likningen $3(2x - 1) + 4 = 5x + 16$.»

Med kontekst fra idrett: «En fotballspiller løper x meter per sekund. Etter 5 sekunder har hun løpt 13 meter. Hvor fort løper hun?» ◇

11.6 KI som vurderingsstøtte

Vurdering er en sentral del av lærerens arbeid. KI kan støtte deg i å lage vurderingsmatriser, formative spørsmål og analysere elevsvar – men det er viktig å være klar over begrensningene.

Vurdering

KI som vurderingsstøtte:

- **Vurderingsmatriser:** «Lag en vurderingsmatrise for problemløsning med tre nivåer»
- **Formative spørsmål:** «Lag fem spørsmål som kan avdekke om elevene har forstått begrepet funksjon»
- **Feilanalyse:** «Her er en elevløsning. Hvilke misoppfatninger kan den avdekke?» (anonymisert)
- **Tilbakemelding:** «Hvordan kan jeg gi tilbakemelding på denne løsningen som fremmer læring?»

Personvern

Viktig om personvern:

- Del **aldri** elevdata med KI (navn, fødselsdato, karakterer, sensitive opplysninger)
- Anonymiser elevsvar før du eventuelt bruker dem som eksempel
- Husk at KI ikke er underlagt taushetsplikt
- Sjekk skolens retningslinjer for KI-bruk

11.7 KI som refleksjonspartner

En av de mest undervurderte bruksområdene for KI er som refleksjonspartner. Etter en undervisningstime kan du bruke KI til å reflektere over hva som fungerte, hva som ikke fungerte, og hva du kan gjøre annerledes. KI fungerer da som en «kritisk venn» – ikke en som gir deg svaret, men en som stiller spørsmål.

Refleksjon

Refleksjonsprompter:

- «Jeg gjennomførte en problemløsningstime i dag. Elevene brukte lang tid på å komme i gang. Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang?»
- «Jeg føler at jeg ga for mye hjelp underveis. Hvordan kan jeg balansere støtte og selvstendighet bedre?»
- «Hvilke spørsmål burde jeg ha stilt for å få elevene til å tenke dypere?»
- «Hva kan jeg gjøre for å skape et tryggere klasserom der elevene tør å prøve og feile?»

Forskning viser at når lærere bruker KI som en dialogpartner, og samtidig diskuterer KI-forslagene med kolleger, utvikler de sin profesjonelle kompetanse [5]. Det er kombinasjonen av KI-dialog og menneskelig samtale som gir best resultat.

11.8 Etiske og juridiske sider

UNESCO [8] understreker at bruk av KI i utdanning må være menneskesentrert, etisk og trygg. For deg som lærer innebærer dette flere konkrete hensyn.

Etikk og jus

Etiske og juridiske hensyn:

1. **Personvern:** Del aldri elevdata med KI. Dette er både et etisk og juridisk krav (GDPR).
2. **Opphavsrett:** KI-generert innhold kan ha uklar opprinnelse. Vær varsom med å bruke det direkte.
3. **Akademisk integritet:** Vær åpen om KI-bruk overfor elever, foreldre og kolleger.
4. **Åpenhet:** Elevene bør vite når og hvordan KI brukes i undervisningen.
5. **Likeverd:** Sørg for at KI-bruk ikke skaper nye skiller mellom elever.
6. **Skolens retningslinjer:** Følg skolens regler for KI-bruk.

I Norge har Regjeringen [3] lagt føringer for KI-bruk i skolen: på 1.–7. trinn skal elevene i all hovedsak ikke gis tilgang til generativ KI; på 8.–10. trinn kan det brukes gradvis og forsiktig, forutsatt at lærerne først har tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse [7]. Som lærerstudent er det viktig å kjenne disse føringene.

11.9 Fallgruver ved KI i undervisning

Fallgruver

Syv fallgruver ved KI i undervisning:

1. **Faglige feil:** KI kan gi matematiske feil som du må oppdage. Lærerstudenter er ofte dårlige til å vurdere matematisk kvalitet i KI-output [2].
2. **Generiske opplegg:** KI kjenner ikke dine elever, og forslagene blir ofte lærerstyrte og repeterende [2].
3. **Overavhengighet:** Hvis du alltid lar KI planlegge, svekkes din egen didaktiske tenkning.
4. **Metakognitiv latskap:** Både du og elevene kan slutte å streve kognitivt [4].
5. **Personvernbrudd:** Elevdata må aldri deles med KI.
6. **Kulturell skjevhet:** KI-eksempler kan være lite relevante for norske elever.
7. **Tidsbruk:** Det tar tid å prompte godt – tid du kanskje ikke har.

Eksempel 11.9.1: Et konkret eksempel på en faglig feil:

Du ber KI lage en oppgave om prosentregning. KI foreslår: «En vare koster 200 kr. Prisen øker med 20 %, og deretter synker den med 20 %. Hva koster varen nå?»

KI hevder svaret er 200 kr – fordi «20 % opp og 20 % ned utligner hverandre».

Men det er feil. Etter økningen koster varen 240 kr. Når prisen så synker med 20 %, synker den med 20 % av 240 kr = 48 kr. Ny pris er 192 kr – ikke 200 kr.

Lærdom: Du må alltid sjekke KI-output faglig. En tilsynelatende enkel oppgave kan inneholde en subtil feil. ◇

11.10 Refleksjon og sjekkliste

Refleksjon

Refleksjonsspørsmål:

1. Hvordan kan KI støtte deg i planleggingen uten å overta din didaktiske tenkning?
2. Hvilke pedagogiske teorier er mest relevante for din KI-bruk?
3. Hvordan kan du bruke KI til å differensiere uten å miste din egen elevkunnskap?
4. Hva er forskjellen på KI som «kollega» og KI som «fasitmaskin»?
5. Når bør du *ikke* bruke KI i undervisningsarbeid?

Sjekkliste

Sjekkliste for ansvarlig KI-bruk i undervisning:

- **Ha et pedagogisk formål:** Bruk KI for å støtte læring, ikke for å erstatte tenkning
- **Vær kritisk:** Vurder alltid KI-output faglig og didaktisk
- **Tilpass til elevene:** KI kjenner ikke dine elever – bruk din egen kunnskap
- **Verne personvern:** Del aldri elevdata med KI
- **Vær åpen:** Fortell elever og kolleger når du bruker KI
- **Behold kontrollen:** KI er en kollega, ikke en sjef



Oppsummering

KI som undervisningsverktøy

- Planlegging, differensiering, vurdering
- Prompt engineering med pedagogisk formål
- Pedagogiske teorier som fundament
- Men KI kjenner ikke elevene dine

Ansvarlig bruk

- Personvern og etikk
- Kritisk vurdering av KI-output
- Behold didaktisk kontroll
- Vær åpen om KI-bruk

KI kan være en verdifull kollega i undervisningsarbeidet – en du diskuterer med, idémyldrer med og reflekterer med. Men det er du som kjenner elevene, faget og konteksten. KI kan gi deg forslag, men vurderingen og beslutningene er dine. OECD [4] understreker at KI skal brukes selektivt og målrettet for pedagogiske formål – for å berike læring, ikke for å erstatte kognitiv innsats eller svekke de menneskelige relasjonene som er kjernen i utdanning.

11.11 Refleksjon: Hvordan lage gode undervisningsopplegg med KI

Gjennom dette kapitlet har vi sett at KI kan være en verdifull kollega i undervisningsarbeidet – men bare hvis du bruker den med pedagogisk bevissthet. La oss nå oppsummere de viktigste prinsippene for hvordan du kan lage gode undervisningsopplegg med KI, hvordan du kan bruke KI til differensiering, og hva du må passe på.

Grunnprinsipper

De tre grunnprinsippene:

1. **Du er sjefen:** KI er en kollega, ikke en beslutningstaker. Du kjenner elevene, faget og konteksten.
2. **Pedagogisk formål først:** Spør alltid «hvorfor» før du spør «hvordan». Hva skal elevene lære? Hvorfor er dette viktig?
3. **Kritisk vurdering:** Vurder alltid KI-output faglig og didaktisk. KI kan ta feil – både i matematikken og i pedagogikken.



A. Hvordan lage gode undervisningsopplegg med KI

Et godt undervisningsopplegg begynner ikke med KI. Det begynner med *deg* – med dine læringsmål, dine elever og din didaktiske tenkning. KI kommer inn som en støtte i prosessen, ikke som en erstatning for den.

Fem steg

Fem steg i planleggingen:

1. **Definer læringsmålet:** Hva skal elevene kunne etter timen? Hvilke kompetansemål fra læreplanen er relevante?
2. **Kartlegg elevene:** Hva vet de fra før? Hvilke misoppfatninger er vanlige? Hvilke elever trenger ekstra støtte eller utfordring?
3. **Idémyldre med KI:** Be KI om forslag til aktiviteter, spørsmål og struktur. Bruk prompt-strukturen fra avsnitt 11.3.
4. **Vurder og tilpass:** Vurder KI-forslagene kritisk. Hva passer for dine elever? Hva må endres?
5. **Reflekter etterpå:** Bruk KI som refleksjonspartner. Hva fungerte? Hva kan bli bedre?

Et sentralt poeng er at KI-forslagene ofte er *generiske*. Forskning viser at lærerstudenter oppdager at KI-genererte opplegg er lærerstyrte og repeterende [2]. Det betyr ikke at de er ubrukelige – men det betyr at du må *tilpasse* dem til din kontekst. Et opplegg som fungerer i en klasse, fungerer ikke nødvendigvis i en annen.

Tilpasning

Eksempel på tilpasning:

KI foreslår: «La elevene diskutere i grupper i 10 minutter.»

Du må spørre deg:

- Har elevene erfaring med gruppediskusjon?
- Trenger de tydelige roller eller spørsmål å diskutere ut fra?
- Hvordan skal jeg følge opp diskusjonene?
- Er 10 minutter nok – eller for mye?

Konklusjon: KI gir deg et forslag. Du gir det liv.

B. Hvordan bruke KI til differensiering

Differensiering er kanskje det området hvor KI kan spare deg mest tid – men også det området hvor fallgruvene er størst. KI kan lage oppgaver på ulike nivåer, men den kjenner ikke elevene dine. Det er derfor avgjørende at du bruker KI til å generere *muligheter*, ikke til å ta beslutninger.

Differensiering

Fire måter å differensiere med KI:

1. **Nivåtilpasning:** «Lag en enklere versjon av denne oppgaven med mindre tall og færre trinn.»
2. **Representasjonsvariasjon:** «Vis denne sammenhengen med en graf i stedet for en formel.»
3. **Konteksttilpasning:** «Lag en variant av denne oppgaven med en kontekst fra idrett.»
4. **Støttespørsmål:** «Lag tre ledetråd-spørsmål som kan hjelpe en elev som står fast.»

Men differensiering handler ikke bare om å lage flere versjoner av samme oppgave. Det handler om å møte elevene der de er. En elev som strever med brøk, trenger kanskje ikke en «enklere versjon» av en brøkoppgave – hun trenger en *annen tilnærming* til brøkbegrepet. KI kan gi deg forslag til alternative tilnærminger, men det er du som vet hvilken som passer.

Refleksjon

Spørsmål du bør stille før du bruker KI til differensiering:

- Hva strever denne eleven egentlig med?
- Er problemet faglig, språklig eller motivasjonelt?
- Vil en «enklere» oppgave faktisk hjelpe – eller vil den gjøre at eleven føler seg mindre?
- Hva vet jeg om denne eleven som KI ikke vet?

C. Hva du må passe på

Det er flere ting du må være oppmerksom på når du bruker KI i undervisningsarbeid. Her er de viktigste.

Pass på

Syv ting du må passe på:

1. **Faglige feil:** KI kan gi matematiske feil. Lærerstuderenter er ofte dårlige til å vurdere matematisk kvalitet i KI-output [2]. Sjekk alltid mellomregninger og svar.
2. **Generiske opplegg:** KI kjenner ikke dine elever. Forslagene blir ofte lærerstyrte og repeterende [2]. Tilpass dem.
3. **Overavhengighet:** Hvis du alltid lar KI planlegge, svekkes din egen didaktiske tenkning. Bruk KI som støtte, ikke som krykke.
4. **Personvern:** Del aldri elevdata med KI. Dette er både et etisk og juridisk krav (GDPR).
5. **Kulturell skjevhet:** KI-eksempler kan være lite relevante for norske elever. Tilpass konteksten.
6. **Tidsbruk:** Det tar tid å prompte godt. Vurder om det er verdt det for hver oppgave.
7. **Åpenhet:** Vær åpen om KI-bruk overfor elever, foreldre og kolleger. Det bygger tillit.

D. Den didaktiske grunnholdningen

Til syvende og sist handler ikke KI-bruk i undervisning om *teknologi*. Det handler om *didaktikk*. Spørsmålet er ikke «hva kan KI gjøre?», men «hva skal elevene lære, og hvordan kan KI støtte det?».

Grunnholdning

Den didaktiske grunnholdningen:

- **Læringsmålet styrer:** Ikke teknologien.
- **Elevene i sentrum:** Ikke verktøyet.
- **Prosessen er målet:** Ikke svaret.
- **Relasjonen er grunnlaget:** Ikke innholdet.
- **Kritisk tenkning er kjernen:** Ikke reproduksjon.

UNESCO [8] understreker at bruk av KI i utdanning må være menneskesentrert, etisk og trygg. Det betyr at teknologien skal tjene mennesket – ikke omvendt. For deg som lærerstudent innebærer dette at du må utvikle en kritisk og reflektert holdning til KI, samtidig som du utforsker mulighetene den gir.

Eksempel 11.11.1: Et tenkt scenario:

Du skal undervise 8. trinn om lineære funksjoner. Du ber KI lage et opplegg. KI foreslår en 60-minutters time med gjennomgang av formelen $y = ax + b$, etterfulgt av 20 oppgaver der elevene skal regne ut y for ulike x -verdier.

Hva gjør du?

Du vurderer forslaget kritisk. Opplegget er lærerstyrt og repetitivt. Det gir elevene lite rom for å utforske sammenhengen mellom funksjoner og virkelige situasjoner. Du bestemmer deg for å endre det: Du beholder introduksjonen, men erstatter de 20 oppgavene med en utforskende aktivitet der elevene undersøker sammenhengen mellom mobilabonnementer og lineære funksjoner. Til slutt diskuterer klassen hva de har funnet.

KI ga deg et utgangspunkt. Du ga det mening. ◇

E. Til slutt: KI som kollega, ikke som fasit

KI kan være en verdifull kollega. Den kan gi deg ideer, utfordre tankene dine, og hjelpe deg å se nye muligheter. Men den kan ikke erstatte din didaktiske dømmekraft, din elevkunnskap eller din relasjonelle kompetanse.

Kollega

KI som kollega:

- **Ja takk til:** Idémyldring, variasjon, inspirasjon, refleksjon, strukturering
- **Nei takk til:** Blind kopiering, erstatning for egen tenkning, beslutninger uten vurdering
- **Alltid:** Kritisk vurdering, faglig kontroll, didaktisk tilpasning, personvern

Når du har utviklet denne balanserte holdningen – åpen for mulighetene, men kritisk til innholdet – har du et godt grunnlag for å bruke KI på en måte som faktisk støtter elevenes læring. Det er dette som skiller den reflekterte læreren fra den som bare bruker verktøyet fordi det er tilgjengelig.

Oppgaver

Oppg. 11.11.1: Kontrollspørsmål 1 – Perspektivskiftet.

- a) Hva er forskjellen på å bruke KI som læringspartner og som undervisningsverktøy?
- b) Hvorfor er pedagogisk formål viktigere enn teknologi?

Oppg. 11.11.2: Kontrollspørsmål 2 – Læringsteorier.

- a) Hva sier konstruktivismen om KI-bruk?
- b) Hva er ZPD, og hvordan kan KI støtte den?

Oppg. 11.11.5: Prompt engineering for undervisning.

- a) Skriv om denne prompten slik at den blir egnet for undervisningsplanlegging: «Lag et opplegg om sannsynlighet.»
- b) Hva er forskjellen på en prompt for *egen læring* og en prompt for *undervisningsplanlegging*?

Oppg. 11.11.6: Pedagogiske teorier.

- a) Hvordan kan konstruktivismen hjelpe deg å bruke KI på en måte som fremmer læring?
- b) Hva betyr ZPD i praksis for KI-bruk i klasserommet?

Oppg. 11.11.7: Differensiering.

Oppg. 11.11.3: Kontrollspørsmål 3 – Prompt engineering.

- a) Hva kjennetegner en god undervisningsprompt?
- b) Hva er forskjellen på en prompt for egen læring og en for undervisning?

Oppg. 11.11.4: Kontrollspørsmål 4 – Fallgruver.

- a) Hvorfor er faglige feil en særlig fare ved KI?
- b) Hva kan du gjøre for å unngå overavhengighet?

- a) Bruk KI til å lage tre versjoner av denne oppgaven: «Løs likningen $2x + 5 = 13$.» (enkel, middels, vanskelig)
- b) Hvorfor er det viktig at du selv vurderer KI-forslagene?

Oppg. 11.11.8: Etske vurderinger.

- a) Hvilke elevdata bør du aldri dele med KI?
- b) Hvorfor er åpenhet om KI-bruk viktig?

Oppg. 11.11.9: Refleksjon over egen praksis.

- a) Hvordan vil du bruke KI i din framtidige undervisning?
- b) Hva er den største fallgruven for deg personlig?

Prosjektoppgaver for mappeevaluering

Prosjektoppgaver

Prosjektoppgavene:

Prosjektoppgavene nedenfor er tenkt som avsluttende arbeider for mappeevalueringen i kapittel 11. De krever at du bruker teori og metoder fra hele heftet. Velg én av dem, eller begge.

Struktur for prosjektoppgaven:

1. Introduksjon: tema, problemstilling, relevans
2. Teori: tidligere forskning og teoretisk rammeverk
3. Metode: datainnsamling og analyse
4. Analyse: presentasjon av funn
5. Diskusjon: sammenligning med teori
6. Konklusjon: svar på problemstillingen

Oppgaven skal være på 3000–4000 ord.

Oppg. 11.11.10: Prosjektoppgave 1 – KI-genererte undervisningsopplegg.

- a) Bruk KI til å generere et undervisningsopplegg i matematikk for et valgt trinn. Lagre alle prompter og svar.
- b) Analyser opplegget med Skemps (1976) skille mellom instrumentell og relasjonell forståelse, og med Smith og Steins (1998) fire kategorier for oppgaveanalyse.
- c) Diskuter funnene i lys av tidligere forskning på KI i matematikkundervisning.

Oppg. 11.11.11: Prosjektoppgave 2 – KI som planleggingskollega.

- a) Bruk KI som planleggingskollega for en undervisningsøkt. Skriv ned alle prompter og vurder KI-forslagene kritisk.
- b) Hva var den største forskjellen mellom KI-forslaget og det du selv ville gjort?

Bibliografi

- [1] ETF. (2026). *Transforming Learning with AI: A Practical Pedagogical Guide for Teachers*. European Training Foundation.
- [2] Gurl, T. J., Markinson, M. P., & F., A. (2025). Using ChatGPT as a lesson planning assistant with preservice secondary mathematics teachers. *Digital Experiences in Mathematics Education*, 11(1), 114–139.
- [3] Kunnskapsdepartementet. (2026). *Kunstig intelligens skal i all hovedsak ikke brukes i barneskolen* [Pressemelding]. Regjeringen.no.
- [4] OECD. (2026). *Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education*. OECD Publishing.
- [5] Segal, R., & et al. (2025). Dialogic interactions between mathematics teachers and GenAI: Multi-environment task design and its contribution to TPACK. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*. Advance online publication.
- [6] Turmuzi, M., Azmi, S., & Kertiyani, N. M. I. (2025). ChatGPT in school mathematics education: A systematic review of opportunities, challenges, and pedagogical implications. *Computers and Education*. Advance online publication.
- [7] Utdanningsdirektoratet. (2026). *Nye råd om bruk av kunstig intelligens på ulike trinn*. Udir.no.
- [8] UNESCO. (2024). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO.
- [9] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

Kapittel 12

Oppgavesamling

Innledning: Hvordan bruke dette kapitlet

Dette kapitlet er en samling oppgaver som dekker alle temaene i heftet. Oppgavene er sortert etter kapittel, og hvert kapittel begynner på en ny side. For hvert kapittel finner du:

- En boks med læringsmålene for kapitlet
- Tre refleksjonsspørsmål
- Fem oppgaver med fullstendig løsning
- To prosjektoppgaver for mappeevaluering
- En kort oppsummering av det viktigste

Slik leser du oppgavene nøye

Les nøye

Fem råd for å lese oppgaver nøye:

1. **Les oppgaven to ganger:** Første gang for å få oversikt, andre gang for å finne detaljene.
2. **Skriv ned det du vet:** Lag en liste over opplysninger og betingelser.
3. **Skriv ned det du skal finne:** Hva er den ukjente?
4. **Tegn eller skisser:** Visualiser problemet hvis mulig.
5. **Spør deg selv:** Har jeg sett et liknende problem før? (Pólya, 1945)



Slik kladder du

Kladding

Kladd slik:

- Bruk et eget ark for kladding – ikke skriv direkte i innleveringen
- Skriv ned alle forsøk, også de som ikke fungerer
- Noter hvilke strategier du prøver, og hvorfor
- Bruk en annen farge for å markere det som fungerer
- Når du har løsningen, skriv den rent med begrunnelse



Slik fører du inn

Innføring

Når du fører inn løsningen:

- Skriv tydelig og ryddig – det skal være lett å følge
- Vis alle mellomregninger, ikke bare sluttsvaret
- Begrunn hvert steg med en kort forklaring
- Bruk korrekte matematiske symboler
- Avslutt med en kort oppsummering av svaret



Husk: Det er måten du tenker på som vurderes, ikke bare svaret (Boaler, 2016).

Læringsutbytte for emnet

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kunnskaper

Studenten

- har kunnskap om ulike matematiske bevistyper og argumentasjonsformer
- har inngående kunnskap om heuristiske tilnærmingsmåter
- har kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder
- har spesialkunnskap innen et matematikkdiraktisk emne



Ferdigheter

Ferdigheter

Studenten

- kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
- kan bruke matematiske bevis og heuristiske tilnæringsmåter
- kan analysere egne og andres arbeidsmåter
- kan vurdere kritisk og tilpasse arbeidsmåter
- kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid
- kan bruke metoder innenfor matematikkdiraktisk forskning
- kan skrive i en akademisk form



Generell kompetanse

Generell kompetanse

Studenten

- kan kommunisere om matematikkdiraktiske og matematikkfaglige problemstillinger
- kan nytte elementer fra matematisk problemløsning
- kan initiere og lede FoU-prosjekt



Før du begynner

Dette kapitlet inneholder oppgaver for hvert av de elleve kapitlene i heftet. Oppgavene er sortert etter kapittel, og hvert kapittel begynner på en ny side. Målet er at du skal få anledning til å arbeide grundig med temaene, og til å oppdage sammenhenger mellom dem.

Struktur

Hva du finner i hvert kapittel:

- En boks med læringsmålene for kapitlet
- Tre refleksjonsspørsmål
- Fem oppgaver med fullstendig løsning
- To prosjektoppgaver for fordypning
- En kort oppsummering av det viktigste



Hvorfor det er så viktig å lese nøye

Les nøye

Å lese nøye er halve løsningen.

Mange matematikkoppgaver ser vanskelige ut – ikke fordi matematikken er vanskelig, men fordi oppgaven er lest for raskt. Når du leser nøye, oppdager du:

- hva som faktisk blir spurt om
- hvilke opplysninger som er gitt
- hvilke betingelser som gjelder
- om det finnes skjulte forutsetninger
- om oppgaven minner om noe du har sett før

Erfaringen er klar: Den som leser oppgaven to ganger, løser den oftere riktig enn den som bare leser én gang (Pólya, 1945).

Tips for å arbeide med oppgavene

Tips

Tolv tips for å arbeide godt med oppgavene:

1. **Les oppgaven to ganger** – først for oversikt, deretter for detaljer.
2. **Skriv ned det du vet**, og det du skal finne.
3. **Tegn eller skisser** hvis det er mulig.
4. **Spør deg selv:** Har jeg sett et liknende problem før?
5. **Begynn med det enkleste** – ofte gir det innsikt i det vanskelige.
6. **Bruk tid på å forstå** – ikke bare på å regne.
7. **Kladd først** – skriv ned alle forsøk, også de som ikke fungerer.
8. **Noter hvilke strategier** du prøver, og hvorfor.
9. **Marker det som fungerer**, med en annen farge.
10. **Spør en medstudent** hvis du står fast – å forklare for andre gir ofte ny innsikt.
11. **Se tilbake** på løsningen: Er svaret rimelig? Kan metoden brukes på andre problemer?
12. **Ta pauser** – hjernen trenger tid til å bearbeide.

(Etter Pólya, 1945; Boaler, 2016)

Slik arbeider du med prosjektoppgavene

Prosjektoppgaver

Prosjektoppgavene er større enn de vanlige oppgavene. De inviterer deg til å fordype deg i et tema, og til å bruke teori og metoder fra heftet på en selvstendig måte. Her er en struktur du kan følge:

1. **Introduksjon:** Presenter temaet, problemstillingen og hvorfor den er relevant.
2. **Teori:** Bruk litteratur fra heftet (og gjerne annen relevant forskning) til å bygge et teoretisk rammeverk.
3. **Metode:** Beskriv hvordan du samlet inn data – observasjon, intervju eller analyse av egne opplegg.
4. **Analyse:** Presenter funnene dine tydelig.
5. **Diskusjon:** Koble funnene til teorien og til tidligere forskning.
6. **Konklusjon:** Svar på problemstillingen og si noe om hva du har lært.

Tips: Bruk gjerne sitater og referanser fra heftets kapitler. Husk å begrunne valgene dine – det er måten du tenker på som er målet.

Slik kladder og fører du inn

Kladd og renskrift

Kladd:

- Bruk et eget ark – ikke skriv direkte i renskriften.
- Skriv ned alle forsøk, også de som ikke fungerer.
- Noter hvilke strategier du prøver, og hvorfor.
- Marker det som fungerer, med en annen farge.

Renskrift:

- Skriv tydelig og ryddig.
- Vis alle mellomregninger.
- Begrunn hvert steg kort.
- Avslutt med en kort oppsummering.

(Etter Boaler, 2016)

Lykke til med arbeidet!

12.1 Kapittel 1 – Læreren som brobygger

Læringsmål Kapittel 1

Læringsmål for Kapittel 1:

- forklare hva det vil si å være brobygger
- identifisere lærerens ulike roller
- reflektere over egen faglig trygghet
- planlegge en undervisningssekvens som bygger bro



Oppg. 12.1.1: Brobyggeren – refleksjon.

- a) Hva mener Skrefsrud (2020) med at broen er en to-veis forbindelse?
- b) Hvilke av lærerens roller mener du er viktigst? Begrunn.
- c) Hvorfor er det viktig å være trygg i faget?

Oppg. 12.1.2: Fra hverdag til matematikk.

- a) Velg et tema og beskriv hvordan du bygger bro fra elevenes hverdag.
- b) Hvilke utfordringer kan oppstå?

Oppg. 12.1.3: Faglig trygghet.

- a) Hva er forskjellen på allmenn fagkunnskap, spesialisert fagkunnskap og horisontkunnskap?
- b) Hva kan du gjøre for å bli tryggere?

Oppg. 12.1.4: Prestasjonsgapet.

- a) Nevn tre grunner til at matematikk er viktig.
- b) Hvordan kan du bidra til å bygge bro over gapet?

Oppg. 12.1.5: Engasjement.

- a) Hva kan læreren gjøre for å gjøre matematikken engasjerende?
- b) Gi et eksempel på en engasjerende aktivitet.

Oppg. 12.1.6: Brobygging i praksis.

- a) Velg et matematisk tema og planlegg en 10-minutters sekvens.
- b) Hvordan vil du avslutte sekvensen?

Oppg. 12.1.7: Prosjektoppgave 1 – Brobygging i egen praksis.

- a) Planlegg og gjennomfør en undervisningssekvens der du bygger bro fra elevenes hverdag til et matematisk begrep.
- b) Analyser sekvensen i lys av Skrefsrud (2020) og Ball et al. (2008).

Oppg. 12.1.8: Prosjektoppgave 2 – Prestasjonsgapet.

- a) Undersøk hvordan en skole arbeider med å bygge bro over prestasjonsgapet i matematikk.
- b) Diskuter funnene i lys av Zeeshan (2024).

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 1: Læreren er en brobygger mellom faget og elevenes verden. Broen er to-veis. Faglig trygghet, pedagogisk innsikt og evnen til å se elevene er grunnleggende. Matematikk er viktig for kulturarv, demokrati og den enkelte.



12.2 Kapittel 2 – Utforskende undervisning

Læringsmål Kapittel 2

Læringsmål for Kapittel 2:

- forklare hva utforskende undervisning er
- bruke de seks nøkkelementene
- skille mellom åpne og lukkede oppgaver
- åpne en lukket oppgave

Oppg. 12.2.1: Utforsking – refleksjon.

- a) Hva kjennetegner en utforskende matematikktime?
- b) Hva er forskjellen mellom utforsking og oppgaveparadigmet?
- c) Hvorfor er det viktig at elevene stiller egne spørsmål?

Oppg. 12.2.2: De seks nøkkelementene.

- a) Forklar kort hva hvert element innebærer.
- b) Velg ett element og gi et eksempel.

Oppg. 12.2.3: Åpne og lukkede oppgaver.

- a) Gi ett eksempel på hver type.
- b) Hvilken type egner seg best for utforsking?

Oppg. 12.2.4: Å åpne en lukket oppgave.

- a) Skriv om en lukket oppgave slik at den blir mer åpen.
- b) Hvorfor er lav inngangsterskel viktig?

Oppg. 12.2.5: Kritisk dimensjon.

- a) Hva mener Skovsmose (2023) med kritisk matematikkundervisning?
- b) Gi et eksempel på en kritisk utforskningsoppgave.

Oppg. 12.2.6: Prosjektoppgave 1 – Utforskende undervisning.

- a) Planlegg og gjennomfør en utforskende undervisningsøkt.
- b) Analyser økten i lys av de seks nøkkelementene.

Oppg. 12.2.7: Prosjektoppgave 2 – Åpne oppgaver.

- a) Ta tre lukkede oppgaver fra en lærebok og skriv dem om til åpne oppgaver.
- b) Diskuter hvordan de åpne oppgavene kan brukes i undervisning.

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 2: Utforskende undervisning gir elevene eierskap til problemet. De seks nøkkelementene beskriver prosessen. Oppgaver bør ha lav inngangsterskel og høy takhøyde. Kritisk dimensjon handler om å stille spørsmål ved bruken av matematikk.

12.3 Kapittel 3 – Problemløsning og algoritmisk tenkning

Læringsmål Kapittel 3

Læringsmål for Kapittel 3:

- bruke Polyas fire faser
- forklare de seks elementene i algoritmisk tenkning
- bruke de fem strategiene
- løse et problem ved hjelp av systematisk tenkning



Oppg. 12.3.1: Polyas fire faser – refleksjon.

- a) Hva er de fire fasene?
- b) Hvorfor er «se tilbake» viktig?
- c) Hvilke heuristiske spørsmål kan hjelpe?

Oppg. 12.3.2: Algoritmisk tenkning.

- a) Forklar de seks elementene.
- b) Gi et eksempel på dekomponering.

Oppg. 12.3.3: Strategier.

- a) Regn ut $1 + 2 + \dots + 10$ ved hjelp av mønsteret $1 + 10 = 11$.
- b) Bruk samme metode på $2 + 4 + \dots + 30$.

Oppg. 12.3.4: Fra problem til algoritme.

- a) Lag en oppskrift for påskeboller med de seks elementene.
- b) Hvilke elementer var vanskeligst?

Oppg. 12.3.5: Fra observasjon til bevis.

- a) Formuler en hypotese om summen av to oddetall.
- b) Bevis hypotesen.

Oppg. 12.3.6: Prosjektoppgave 1 – Problemløsning i praksis.

- a) Planlegg og gjennomfør en problemløsningsøkt.
- b) Analyser økten med Polyas fire faser.

Oppg. 12.3.7: Prosjektoppgave 2 – Algoritmisk tenkning i skolen.

- a) Undersøk hvordan en skole arbeider med algoritmisk tenkning.
- b) Diskuter funnene i lys av Wing (2006).

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 3: Problemløsning handler om å møte nye problemer med strategi. Polyas fire faser gir struktur. Algoritmisk tenkning handler om å bryte ned problemer i små trinn. Mønstre, dekomponering og abstraksjon er sentrale.



12.4 Kapittel 4 – Undervisningsopplegg med problemløsning

Læringsmål Kapittel 4

Læringsmål for Kapittel 4:

- planlegge en problemløsningstime
- bruke launch–explore–discuss
- vurdere elevenes problemløsningskompetanse
- håndtere utfordringer



Oppg. 12.4.1: Planlegging – refleksjon.

- a) Hva kjennetegner en god problemløsningstime?
- b) Hva er de tre fasene?
- c) Hvorfor er det viktig at læreren ikke avslører løsningen?

Oppg. 12.4.2: Lærerens rolle.

- a) Hva bør læreren gjøre når en elev står fast?
- b) Hvilke spørsmål kan hjelpe?

Oppg. 12.4.3: Vurdering.

- a) Hvordan kan du vurdere prosess?
- b) Lag en vurderingsmatrise med tre nivåer.

Oppg. 12.4.4: Utfordringer.

- a) Hvilke tre utfordringer peker forskningen på?
- b) Hvordan kan du håndtere dem?

Oppg. 12.4.5: Praktiske grep.

- a) Nevn tre praktiske grep.
- b) Lag en spørsmålsbank med fem spørsmål.

Oppg. 12.4.6: Prosjektoppgave 1 – Planlegge og gjennomføre en problemløsningstime.

- a) Planlegg en time etter launch–explore–discuss.
- b) Gjennomfør og analyser.

Oppg. 12.4.7: Prosjektoppgave 2 – Vurdering av problemløsning.

- a) Lag en vurderingsmatrise for problemløsning.
- b) Diskuter hvordan den kan brukes i praksis.

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 4: En problemløsningstime følger launch–explore–discuss. Læreren observerer og stiller spørsmål – uten å gi svaret. Vurdering bør rette seg mot prosess. Utfordringer: tid, usikre elever, vurdering.



12.5 Kapittel 5 – Vitenskapelig metode

Læringsmål Kapittel 5

Læringsmål for Kapittel 5:

- forklare hva vitenskapelig metode er
- skille mellom empirisk og analytisk kunnskap
- bruke deduktive og induktive slutninger
- forstå forskjellen mellom observasjon og bevis



Oppg. 12.5.1: Vitenskapelig metode – refleksjon.

- a) Hva kjennetegner vitenskapelig metode?
- b) Hvorfor er det viktig å være åpen for å bli motbevist?
- c) Hvilken rolle spiller empiri i matematikk?

Oppg. 12.5.2: Empirisk og analytisk kunnskap.

- a) Hva er forskjellen mellom empirisk og analytisk kunnskap?
- b) Hvorfor er matematisk kunnskap i hovedsak analytisk?

Oppg. 12.5.3: Deduksjon og induksjon.

- a) Forklar forskjellen mellom deduktive og induktive slutninger.
- b) Hvilken type bruker man når man utforsker, og hvilken når man beviser?

Oppg. 12.5.4: Fra observasjon til bevis.

- a) Hva er forskjellen mellom observasjon og bevis?
- b) Hvorfor er moteksempler viktige?

Oppg. 12.5.5: Refleksjon som forskerholdning.

- a) Hva mener Korthagen (2014) med handlingsorientert og meningsorientert refleksjon?
- b) Hvorfor er refleksjon viktig for lærere?

Oppg. 12.5.6: Prosjektoppgave 1 – Vitenskapelig metode i klasserommet.

- a) Planlegg og gjennomfør en undervisningsøkt der elevene bruker vitenskapelig metode.
- b) Analyser økten i lys av Hana (2013) og Artigue og Blomhøj (2013).

Oppg. 12.5.7: Prosjektoppgave 2 – Refleksjon over egen praksis.

- a) Skriv en refleksjonstekst over egen undervisning.
- b) Diskuter hvordan refleksjon kan fremme profesjonell utvikling.

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 5: Vitenskapelig metode er systematisk og etterprøvable. Empirisk kunnskap kommer fra erfaring; analytisk fra tenkning. Deduksjon og induksjon er sentrale slutningsformer. Moteksempler er like viktige som bevis. Refleksjon er en nøkkelkompetanse for lærere.



12.6 Kapittel 6 – Problemløsning, heuristikk, løsningsstrategier

Læringsmål Kapittel 6

Læringsmål for Kapittel 6:

- forklare forskjellen mellom algoritme og heuristikk
- bruke Polyas fire faser
- bruke klassiske løsningsstrategier
- forstå barrierer for problemløsning



Oppg. 12.6.1: Heuristikk – refleksjon.

- a) Forklar forskjellen mellom algoritme og heuristikk.
- b) Hvorfor er heuristikk viktig?
- c) Hvilke barrierer kan hindre problemløsning?

Oppg. 12.6.2: Strategier.

- a) Bruk mønster til å finne summen av de første 10 oddetallene.
- b) Bruk baklengs til å løse «Tenk på et tall. Gang med 4, trekk fra 6, få 18.»

Oppg. 12.6.3: Tegne modell-metoden.

- a) Løs: «Anne og Tommy har 800 kr. En firedel av Tommys er 65 kr mer enn en femdel av Annes. Hvor mye mer har Tommy?»
- b) Hvorfor er visualisering nyttig?

Oppg. 12.6.4: Barrierer.

- a) Hva er funksjonell fiksering?
- b) Hvordan kan læreren hjelpe?

Oppg. 12.6.5: Metakognisjon.

- a) Hva er metakognisjon?
- b) Lag tre metakognitive spørsmål.

Oppg. 12.6.6: Prosjektoppgave 1 – Heuristikk i praksis.

- a) Planlegg og gjennomfør en økt der elevene bruker heuristiske strategier.
- b) Analyser hvilke strategier elevene brukte.

Oppg. 12.6.7: Prosjektoppgave 2 – Barrierer for problemløsning.

- a) Undersøk hvilke barrierer elever møter i problemløsning.
- b) Diskuter funnene i lys av Kime (2017).

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 6: Heuristikk er strategier for å finne løsninger. Polyas fire faser gir struktur. Klassiske strategier: tegne figur, gjette og sjekke, se etter mønster, arbeide baklengs. Barrierer: bekreftelsesfelle, mentale sett, funksjonell fiksering. Metakognisjon er nøkkelen.



12.7 Kapittel 7 – Bevis og argumentasjon

Læringsmål Kapittel 7

Læringsmål for Kapittel 7:

- forklare hva et bevis er
- skille mellom implikasjon og biimplikasjon
- bruke direkte, indirekte, selvmotsigelse og induksjon
- analysere og vurdere bevis



Oppg. 12.7.1: Hva er et bevis? – refleksjon.

- a) Hva kjennetegner et matematisk bevis?
- b) Hva er forskjellen mellom observasjon og bevis?
- c) Hva er Q.E.D.?

Oppg. 12.7.2: Logikk.

- a) Skriv om «Hvis det regner, så er bakken våt» på tre måter.
- b) Hvorfor er «Hvis $x^2 - 4 = 0$, så er $x = \pm 2$ » upresist?

Oppg. 12.7.3: Direkte bevis.

- a) Bevis at hvis n er partall, så er n^2 partall.
- b) Bevis at summen av to oddetall er et partall.

Oppg. 12.7.4: Indirekte bevis og selvmotsigelse.

- a) Bevis at hvis n^2 er partall, så er n partall.
- b) Bevis at det finnes uendelig mange primtall.

Oppg. 12.7.5: Induksjonsbevis.

- a) Bevis at $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- b) Hvorfor er begge steg nødvendige?

Oppg. 12.7.6: Prosjektoppgave 1 – Bevisførsel i klasserommet.

- a) Planlegg og gjennomfør en økt der elevene arbeider med bevis.
- b) Analyser elevenes argumentasjon med Balacheff (1988).

Oppg. 12.7.7: Prosjektoppgave 2 – Imaginære dialoger.

- a) La elevene skrive imaginære dialoger om en bevisoppgave.
- b) Analyser hvilke former for argumentasjon som kommer til uttrykk.

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 7: Et bevis er en logisk kjede av slutninger. Implikasjon og biimplikasjon har presise betydninger. Bevistyper: direkte, indirekte, selvmotsigelse, induksjon. Å analysere bevis er en kjernekompetanse.



12.8 Kapittel 8 – Representasjoner og metakognisjon

Læringsmål Kapittel 8

Læringsmål for Kapittel 8:

- forklare hva en representasjon er
- bruke ulike typer representasjoner
- konvertere mellom representasjoner
- forstå og bruke metakognisjon



Oppg. 12.8.1: Representasjoner – refleksjon.

- a) Hva er en representasjon?
- b) Hvorfor er konvertering viktig?
- c) Hva er metakognisjon?

Oppg. 12.8.2: Typer representasjoner.

- a) Gi tre representasjoner av $\frac{3}{4}$.
- b) Hvorfor trenger elevene flere representasjoner?

Oppg. 12.8.3: Konvertering.

- a) Konverter fra figur til formel: prikker rundt et kvadrat.
- b) Hvorfor er konvertering en nøkkelferdighet?

Oppg. 12.8.4: Metakognisjon.

- a) Hva er forskjellen mellom kognitiv og metakognitiv strategi?
- b) Hva er de tre aspektene ved metakognisjon?

Oppg. 12.8.5: Sjakkbrett-problemet.

- a) Hvorfor kan ikke et sjakkbrett med to hjørner fjernet dekkes?
- b) Hvilken metakognitiv strategi brukte du?

Oppg. 12.8.6: Prosjektoppgave 1 – Representasjoner i undervisning.

- a) Planlegg og gjennomfør en økt der elevene bruker flere representasjoner.
- b) Analyser hvordan elevene beveget seg mellom representasjoner.

Oppg. 12.8.7: Prosjektoppgave 2 – Metakognisjon i praksis.

- a) Undersøk hvordan elever bruker metakognitive strategier.
- b) Diskuter funnene i lys av Loh (2016).

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 8: Representasjoner er måter å uttrykke matematiske begreper på. Konvertering mellom representasjoner gir forståelse. Metakognisjon er evnen til å tenke over egen tenkning og omfatter kunnskap, overvåking og regulering.



12.9 Kapittel 9 – Problemløsningsstafett

Læringsmål Kapittel 9

Læringsmål for Kapittel 9:

- forklare hva en problemløsningsstafett er
- gjennomføre en stafett med rollering og vert
- forstå hvordan stafett fremmer læring
- reflektere over egen rolle i stafetten



Oppg. 12.9.1: Stafett – refleksjon.

- a) Hva kjennetegner en problemløsningsstafett?
- b) Hva er forskjellen fra vanlig gruppearbeid?
- c) Hvorfor lærer verten mest?

Oppg. 12.9.2: Gjennomføring.

- a) Beskriv stegene i en stafett.
- b) Hvordan kan du tilpasse til din klasse?

Oppg. 12.9.3: Rollering.

- a) Hvilke måter kan gruppene rotere på?
- b) Hvorfor bør rolleringen være forutsigbar?

Oppg. 12.9.4: Valg av problemer.

- a) Hva kjennetegner gode stafettproblemer?
- b) Hvorfor bør problemene ikke være ferdig løst på 20 minutter?

Oppg. 12.9.5: Fallgruver.

- a) Hvilke fallgruver finnes?
- b) Hvordan kan du unngå dem?

Oppg. 12.9.6: Prosjektoppgave 1 – Gjennomføre en stafett.

- a) Planlegg og gjennomfør en problemløsningsstafett.
- b) Analyser hvordan elevene bygget videre på hverandres tenkning.

Oppg. 12.9.7: Prosjektoppgave 2 – Stafett som arbeidsform.

- a) Diskuter muligheter og utfordringer med stafett.
- b) Hvordan kan stafett bidra til å utvikle elevenes problemløsningskompetanse?

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 9: Problemløsningsstafett er en arbeidsform der grupper roterer mellom stasjoner og bygger videre på hverandres arbeid. Verten formidler. Stafett fremmer metakognisjon, samarbeid og utholdenhet.



12.10 Kapittel 10 – KI som læringspartner og læringsverktøy

Læringsmål Kapittel 10

Læringsmål for Kapittel 10:

- forklare hvordan KI har endret læring
- skrive gode prompter for egen læring
- bruke KI som øvingspartner og feilanalysator
- være bevisst på fallgruver

Oppg. 12.10.1: KI som læringspartner – refleksjon.

- a) Hvordan har KI endret måten vi lærer på?
- b) Hva er forskjellen på svar-prompt og forståelses-prompt?
- c) Hvilke fallgruver finnes?

Oppg. 12.10.2: Prompt engineering.

- a) Skriv om «Forklar brøk» til en presis prompt.
- b) Hva kjennetegner en god prompt?

Oppg. 12.10.3: KI som øvingspartner.

- a) Hvordan kan du bruke KI til å øve på derivasjon?
- b) Hvordan kan KI teste forståelsen din?

Oppg. 12.10.4: KI som feilanalysator.

- a) Hvordan kan KI hjelpe deg finne feil?
- b) Hva kan KI ikke fange opp?

Oppg. 12.10.5: Ansvarlig bruk.

- a) Hva er sjekklisten for ansvarlig KI-bruk?
- b) Hvorfor er personvern viktig?

Oppg. 12.10.6: Prosjektoppgave 1 – KI som læringspartner.

- a) Velg et tema du synes er vanskelig. Bruk KI i én uke. Logg alle prompter.
- b) Reflekter over hva du lærte.

Oppg. 12.10.7: Prosjektoppgave 2 – Prompt engineering for egen læring.

- a) Skriv tre prompter om samme tema: svar, metode, forståelse.
- b) Sammenlign svarene.

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 10: KI har endret læring. Prompt engineering er en nøkkelferdighet. KI kan være øvingspartner og feilanalysator. Men pass på fallgruvene: faglige feil, falsk trygghet, overfladisk læring, avhengighet.

12.11 Kapittel 11 – KI som undervisningsverktøy og kollega

Læringsmål Kapittel 11

Læringsmål for Kapittel 11:

- skrive gode prompter for undervisningsplanlegging
- bruke KI som planleggingskollega
- bruke KI til differensiering og vurdering
- være bevisst på etiske og juridiske sider



Oppg. 12.11.1: KI som kollega – refleksjon.

- a) Hva er forskjellen på læringsprompt og undervisningsprompt?
- b) Hva må du passe på?
- c) Hvorfor er åpenhet viktig?

Oppg. 12.11.2: Prompt engineering for undervisning.

- a) Skriv om «Lag et opplegg om sannsynlighet».
- b) Hva kjennetegner en god undervisningsprompt?

Oppg. 12.11.3: KI som planleggingskollega.

- a) Hvordan kan KI støtte planleggingen?
- b) Hva må du passe på?

Oppg. 12.11.4: KI som differensieringsverktøy.

- a) Lag tre versjoner av «Løs $2x + 5 = 13$ ».
- b) Hvorfor må du selv vurdere?

Oppg. 12.11.5: Etiske og juridiske sider.

- a) Hvilke elevdata bør du aldri dele?
- b) Hva sier Udir (2026) om KI i skolen?

Oppg. 12.11.6: Prosjektoppgave 1 – KI-genererte undervisningsopplegg.

- a) Bruk KI til å generere et undervisningsopplegg.
- b) Analyser med Skemps (1976) skille mellom instrumentell og relasjonell forståelse.

Oppg. 12.11.7: Prosjektoppgave 2 – KI som kollega i planlegging.

- a) Bruk KI som planleggingskollega.
- b) Hva var forskjellen fra det du selv ville gjort?

Oppsummering

Oppsummering Kapittel 11: KI kan være en verdifull kollega i undervisningsarbeidet. Prompt engineering for undervisning krever rolle, kontekst, læringsmål og format. Men KI kjenner ikke elevene – du må tilpasse. Personvern og etikk er avgjørende.



Bibliografi

- [1] Artigue, M., & Blomhøj, M. (2013). Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. *ZDM Mathematics Education*, 45(6), 797–810.
- [2] Balacheff, N. (1988). Aspects of proof in pupils' practice of school mathematics. I D. Pimm (Red.), *Mathematics, Teachers and Children* (s. 216–235). Hodder and Stoughton.
- [3] Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? *Journal of Teacher Education*, 59(5), 389–407.
- [4] Blum, W., & Leiß, D. (2007). How do students and teachers deal with modelling problems? I C. Haines m.fl. (Red.), *Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics* (s. 222–231). Horwood.
- [5] Boaler, J. (2016). *Mathematical Mindsets*. John Wiley & Sons.
- [6] Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 61(1–2), 103–131.
- [7] Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. I L. Resnick (Red.), *The Nature of Intelligence* (s. 231–235). Lawrence Erlbaum Associates.
- [8] Hana, G. M. (2013). *Matematiske byggesteiner*. Kompendium, Høgskulen på Vestlandet.
- [9] Haugene, M. (2012). *Utvikling av inquirybasert matematikkundervisning*. Masteroppgave, Universitetet i Agder.
- [10] Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (Red.). (2001). *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. National Academy Press.
- [11] Kime, K. (2017). *Problem Solving: Strategies and Obstacles*. Lane Community College.
- [12] Korthagen, F. A. J. (2014). Promoting core reflection in teacher education. I J. Loughran & M. Hamilton (Red.), *International Handbook of Teacher Education* (s. 77–106). Springer.
- [13] Kyriacou, C., & Issitt, J. (2007). Teacher-pupil dialogue in mathematics lessons. *BSRLM Proceedings*, 61–65.
- [14] Lamis, A. (2008). *Lamis sommerkurs rapport 2008*. Fiboline.
- [15] Loh, M. Y. (2016). *Metacognition in Mathematical Problem Solving* [Workshop P8]. AME-SMS Conference.
- [16] Mercer, N. (2004). Sociocultural discourse analysis. *Journal of Applied Linguistics*, 1(2), 137–168.
- [17] Polya, G. (1945). *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton University Press.
- [18] Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Academic Press.
- [19] Schön, D. A. (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. Jossey-Bass.
- [20] Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. *Mathematics Teaching*, 77, 20–26.
- [21] Skemp, R. R. (2012). *The Psychology of Learning Mathematics: Expanded American Edition*. Routledge.
- [22] Skrefsrud, T.-A. (2020). Teachers as intercultural bridge-builders. *Teaching Theology & Religion*, 23(3), 1–12.
- [23] Skovsmose, O. (2003). Undersøkelseslandskapet – en setting for kritisk matematikkundervisning. I O. Skovsmose & H. Alrø (Red.), *Undersøgende matematikkundervisning* (s. 9–28). Klim.
- [24] Skovsmose, O. (2023). *Critical Mathematics Education: A Post-Normal Approach*. Springer.
- [25] Smith, M. S., & Stein, M. K. (1998). Reflections on practice: Selecting and creating mathematical tasks. *Mathematics Teaching in the Middle School*, 3(5), 344–350.
- [26] Stedøy, I. M. (2018). *Utforskende matematikkundervisning*. Matematikksenteret.

- [27] Stylianides, A. J. (2007). Proof and proving in school mathematics. *Journal for Research in Mathematics Education*, 38(3), 289–321.
- [28] Trautwein, U., Lüdtke, O., Schnyder, I., & Niggli, A. (2006). Predicting homework effort. *Journal of Educational Psychology*, 98(2), 438–456.
- [29] Utdanningsdirektoratet. (2020). *Læreplan i matematikk (MAT01-05)*. Utdanningsdirektoratet.
- [30] Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). *Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally* (9. utg.). Pearson.
- [31] Zeeshan, S. (2024). Bridging the mathematics achievement gap. *International Journal of Mathematics and Statistics Studies*, 12(5), 1–10.

Fasit

Fasit 1.11.1:

- a) Å bygge bro betyr å knytte det abstrakte faget til elevenes erfaringer, interesser og hverdag. Det handler om å gjøre matematikken tilgjengelig og meningsfull – i begge retninger. Broen forbinder faget og elevenes verden.
- b) Konvensjonell: broen overvinner en barriere, forskjeller er et problem. Reflektert: broen er en to-veis forbindelse, forskjeller er en ressurs. Konvensjonell vs. reflektert brobygging.

Fasit 1.11.2:

- a) Fagperson, formidler, brobygger, fakkelbærer, veileder, inspirator, tilrettelegger, vurderer, rollemodell. Fem roller med forklaring.
- b) Åpent svar. Poenget er at elevene reflekterer over hva de selv verdsetter. Reflekter over roller.

Fasit 1.11.3:

- a) Trygghet gir oversikt, innsikt og mot til å utforske sammen med elevene. Utrygge lærere kan bli for passive eller for kontrollerende. Trygghet gir mot til å utforske.
- b) Allmenn fagkunnskap, spesialisert fagkunnskap og horisontkunnskap. Tre typer lærerkunnskap.

Fasit 1.11.4:

- a) Læreren lyser opp veien gjennom faget slik at elevene kan gå den selv. Målet er at elevene etter hvert holder fakkel selv. Læreren lyser opp veien – elevene går den selv.
- b) Brobyggeren bygger forbindelsen mellom faget og elevens verden. Fakkelbæreren viser veien gjennom faget. De utfyller hverandre. Brobyggeren forbinder – fakkelbæreren viser vei.
- c) Hvis læreren går foran og rekker elevene svarene, fratar hen dem muligheten til å oppdage selv. Når læreren går sammen med elevene, kan de utforske, stille spørsmål og lære underveis [5]. Læreren går sammen med elevene – ikke foran.

Fasit 1.11.5:

- a) Kulturarv, samfunnsområder, demokrati, redskap for den enkelte, logisk tenkning, likhet og rettferdighet. Tre grunner.
- b) Ved å knytte matematikken til virkelige situasjoner, vise hvor den brukes, og la elevene oppdage nytten selv. Knytt til virkeligheten.

Fasit 1.11.6:

- a) Kulturelt responsiv undervisning, teknologistøttet læring, kameratstøtte og prosjektbasert læring.
Fire tilnærminger.
- b) Åpent svar. Poenget er at elevene kobler teori til praksis.
Koble teori til praksis.

Fasit 1.11.7:

- a) Åpent svar. Poenget er at elevene øver på å planlegge brobyggende undervisning.
Planlegg brobyggende undervisning.
- b) Utfordringer: elevene ser ikke sammenhengen, tidspress, manglende forutsetninger. Håndtering: tydelige koblinger, varierte representasjoner, tilpasset støtte.
Tydelige koblinger og varierte representasjoner.

Fasit 1.11.8:

- a) Et drosjeselskap har følgende regler for å regne reisekostnader:

- Hvis reiselengden er mindre enn 5 km, er fast pris 250 kr.
- Fast startpris er 200 kr. For hver km regnes 10 kr.
- Hvis antall passasjerer er mer enn 4, må bestilles maxi-taxi som koster 1,25 ganger mer.

Skriv en programkode som leser inn reiselengden og antall passasjerer fra brukeren, og regner ut reisekostnaden og skriver ut resultatet.

Drosjeprogram med betingelser.

```
b)
1 x = float(input("Hvor mange sms er sendt? "))
2
3 # kostnad regning
4 if x < 500:
5     kostnad = 100
6 else:
7     kostnad = 50 + x * 0.1
8     # Hvis antall sms >= 1000, er kostnaden 150 kr.
9     if x >= 1000:
10        kostnad = 150
11 # Den totale kostnaden
12 print(f'Mobilkostnaden for {x} sms er Kr.{kostnad:.2f}')
```

Mobilabonnement-program.

Fasit 2.8.1:

- a) I en tradisjonell time lærer elevene en metode og øver på den. I en utforskende time må elevene selv undersøke, stille hypoteser og begrunne. Læreren presenterer problemet *før* metoden.
Forskjellen ligger i hvem som eier problemet.
- b) Når elevene formulerer egne spørsmål, blir de aktive og ansvarlige for egen læring. Det stimulerer nysgjerrighet, resonnering og forståelse.
Egne spørsmål gjør elevene aktive og ansvarlige.

Fasit 2.8.2:

- a) Spørre: formulere det man lurer på. Undersøke: samle informasjon, prøve, observere. Skape: koble ideer til hypoteser. Diskutere: dele og utvikle ideer sammen. Reflektere: se tilbake på spørsmål og svar. Undre: nye spørsmål dukker opp.
Seks elementer som utfyller hverandre.

- b) Eksempel «skape»: Elevene oppdager at $1 = 1^2$, $1 + 3 = 2^2$, $1 + 3 + 5 = 3^2$ og formulerer hypotesen: summen av de n første oddetallene er n^2 .

Skape = koble observasjoner til hypoteser.

Fasit 2.8.3:

- a) Eksempel: «Et rektangel har areal 28. Hvilke sider kan det ha? Finn alle muligheter.» Eller: «Utforsk sammenhengen mellom omkrets og areal for rektangler.»

Fjern en opplysning eller legg til en utvidelse.

- b) Utfordringer: usikkerhet, tid, vurdering. Læreren kan gi klare rammer, stille gode spørsmål og la elevene dele løsninger underveis.

Klare rammer og gode spørsmål hjelper.

Fasit 2.8.4:

- a) Lav inngangsterskel: alle kan komme i gang. Høy takhøyde: oppgaven har utvidelsesmuligheter slik at også sterke elever utfordres.

Alle kan begynne – alle kan utfordres.

- b) «Snu trekanten» med tellebrikker. Utvidelse: Finn en formel for antall brikker som må flyttes når trekanten har n brikker i grunnlinja.

Formelen for antall flytt generaliserer oppgaven.

Fasit 2.8.5:

- a) Åpent svar. Poenget er at elevene skal finne eksempler der matematisk framstilling brukes – og kanskje misbrukes – for å påvirke.

Finn et eksempel der tall brukes til å overbevise.

- b) Åpent svar. Eksempler: y-aksen starter ikke på null, skjevt utvalg, valgt tidsperiode. Nøytral framstilling ville vist hele skalaen og utvalget.

Se på skala, utvalg og periode.

Fasit 2.8.6:

- a) Usikre elever, tidspress, vurdering, tap av kontroll. Læreren må balansere støtte og frihet. Balansen mellom støtte og frihet er krevende.

- b) Verdsette feil som læring, oppmuntre til flere løsninger, ikke avsløre svar for tidlig, la elevene dele strategier.

Feil må være velkomne.

Fasit 2.8.7:

- a) At elevene først skal møte situasjonen der matematikken oppstår, og deretter oppdage regelen – ikke omvendt.

Fenomenet først – regelen etterpå.

- b) Horisontell: oversette en virkelig situasjon (mobilabonnement) til en formel. Vertikal: generalisere formelen til alle lineære funksjoner.

Horisontell = virkelighet til matematikk. Vertikal = inne i matematikken.

Fasit 2.8.8:

- a) 25, 36, 49. Følgen er kvadrattall.

Kvadrattall.

- b) n^2 .

Formelen er n^2 .

Fasit 3.5.1:

a) Vi deler figuren opp i fem deler: hode, hale, foran, midten og bak. Ved å studere de tre første figurene ser vi:

- Hode: $1, 4, 9, \dots, n^2$
- Hale: $1, 2, 3, \dots, n$
- Foran: $2, 6, 12, \dots, n(n+1)$
- Midten: $1, 2, 3, \dots, n$
- Bak: samme som foran, $n(n+1)$

Totalen blir

$$A(n) = n^2 + n + n(n+1) + n + n(n+1) = 3n^2 + 4n.$$

$$A(n) = 3n^2 + 4n.$$

b)

```
1 import numpy as np
2 N = 7
3 a = np.zeros(N+1, np.int64)
4 a[0] = 1
5 for n in range(1, N+1):
6     a[n] = 3*n**2 + 4*n
7     print(n, a[n])
```

Ved å kjøre programmet får vi:

```
1 1 7
2 2 20
3 3 39
4 4 64
5 5 95
6 6 132
7 7 175
```

Programmet beregner $A(n)$ for $n = 1, \dots, 7$.

Eksempel på løsningsmetode:

1. **Dekomponering:** Del problemet i (i) å finne linjelikningen, (ii) å finne skjæringspunktet med y -aksen, (iii) å generalisere.
2. **Mønstergjenkjenning:** Linjen gjennom to punkter på $f(x) = x^2$ gir alltid en andregradslikning $x^2 - ax - b = 0$.
3. **Abstraksjon:** Vi fokuserer på sammenhengen mellom x -koordinatene og b , ikke på de konkrete tallverdiene.
4. **Algoritme:** Skriv opp trinnene for å finne a og b , løs andregradslikningen, og tolk løsningen.
5. **Evaluerings:** Sjekk med konkrete tall, for eksempel $A(1, 1)$ og $B(2, 4)$.

Løsningsmetoden følger de seks elementene i algoritmisk tenkning.

Fasit 3.10.1:

a) Figur 1: 1 sirkel, Figur 2: 3 sirkler, Figur 3: 6 sirkler, Figur 4: 10 sirkler. Dette er trekantallene:

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

b) Summen av de 10 første trekantallene:

$$\sum_{n=1}^{10} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum n^2 + \sum n \right) = \frac{1}{2} (385 + 55) = 220.$$

220 sirkler.

Fasit 3.10.2:

a) Figur 1: $1 = 1^2$, Figur 2: $4 = 2^2$, Figur 3: $9 = 3^2$, Figur 4: $16 = 4^2$. Generelt:

$$A(n) = n^2.$$

$$A(n) = n^2.$$

b) Rammen rundt et kvadrat med side n består av:

$$R(n) = (n+2)^2 - n^2 = 4n + 4.$$

$$R(n) = 4n + 4.$$

Fasit 3.10.3:

a) Figur 1: $1 \cdot 2 = 2$, Figur 2: $2 \cdot 3 = 6$, Figur 3: $3 \cdot 4 = 12$, Figur 4: $4 \cdot 5 = 20$. Generelt:

$$A(n) = n(n+1).$$

$$A(n) = n(n+1).$$

b) Algoritme:

1. Sett total = 0.
2. For $n = 1$ til 20:
 - Beregn $A(n) = n(n+1)$.
 - Legg $A(n)$ til total.
3. Skriv ut total.

Totalt:

$$\sum_{n=1}^{20} n(n+1) = \sum_{n=1}^{20} (n^2 + n) = 2870 + 210 = 3080.$$

3080 kvadrater.

Fasit 3.10.4:

a) Antall kvadrater med sidelengde k er $(9-k)^2$ for $k = 1, \dots, 8$. Totalt:

$$\sum_{k=1}^8 (9-k)^2 = 8^2 + 7^2 + \dots + 1^2 = 204.$$

204 kvadrater.

b)

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Fasit 3.11.1:

a) En oppgave har en kjent løsningsmetode; et problem krever at eleven utvikler en metode de ikke kjenner fra før.

Oppgave = kjent metode, problem = ny metode.

b) Det trener strategisk tenkning, utholdenhet og evnen til å overføre kunnskap til nye situasjoner. Trener strategisk tenkning og utholdenhet.

Fasit 3.11.2:

a) Forstå: hva er ukjent, hva er gitt? Plan: velg strategi. Gjennomfør: steg for steg. Se tilbake: kontroller og reflekter.

Forstå, planlegg, gjennomfør, se tilbake.

b) Åpent svar. Poenget er at studentene øver på å anvende fasene. Anvend fasene på egen oppgave.

Fasit 3.11.3:

a) Logikk, algoritmer, dekomponering, mønstergjenkjenning, abstraksjon og evaluering.

Logikk, algoritmer, dekomponering, mønster, abstraksjon, evaluering.

b) Åpent svar. Poenget er at studentene kobler teori til praksis. Koble element til praksis.

Fasit 3.11.4:

a) $1 + 10 = 11$, og det er 5 slike par. Summen er $11 \cdot 5 = 55$.

55.

b) $2 + 30 = 32$, og det er 15 ledd. Summen er $32 \cdot \frac{15}{2} = 240$.

240.

Fasit 3.11.5:

a) Åpent svar. Eksempel: Logikk – hva må gjøres først? Algoritme – 1) Smelt smør. 2) Tilsett melk. 3) Tilsett gjær. 4) Elt deigen. 5) Hev i 30 min. 6) Form boller. 7) Stek på 225°C i 12 min. Trinnvis oppskrift med de seks elementene.

b) Åpent svar. Poenget er at studentene overfører algoritmisk tenkning til praktiske situasjoner. Arbeidsskjema med de seks elementene.

Fasit 3.11.6:

a) Åpent svar. Poenget er at studentene ser at algoritmisk tenkning er fagovergripende. Fagovergripende temaer.

b) Åpent svar. Poenget er at studentene øver på å designe oppgaver. To problemstillinger.

Fasit 3.11.7:

a) Vi kan tenke på trekanttallene som summen $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Summen av de n første naturlige tallene.

b) $T_{15} = \frac{15 \cdot 16}{2} = 120$.

120.

Fasit 3.11.8:

a) Antall kvadrater med sidelengde k er $(9 - k)^2$. Summen blir $\sum_{k=1}^8 k^2 = \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} = 204$.

204.

b) $\sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 385$.

385.

Fasit 3.11.9:

- a) Åpent svar. Studenten skal levere plan, observasjonsnotater og refleksjon.
Plan + observasjon + refleksjon.
- b) Åpent svar. Analysen skal koble observasjonene til de seks elementene [12].
Analyser med de seks elementene.
- c) Åpent svar. Poenget er at studenten ser hvordan algoritmisk tenkning kan knyttes til andre temaer i faget [11].
Algoritmisk tenkning som integrert del.

Fasit 3.11.10:

- a) Åpent svar. Studenten skal vise at de kan omforme et virkelig problem til en matematisk modell [4].
Matematisk modell av virkelig problem.
- b) Åpent svar. Studenten skal levere algoritme, kode og testresultater. Poenget er at de skal følge stegene i algoritmisk tenkning: dekomponering, mønstergjenkjenning, abstraksjon, algoritmedesign og evaluering [12].
Algoritme + kode + test.
- c) Åpent svar. Poenget er at studenten skal kunne reflektere kritisk over modellens styrker og svakheter [4, 1].
Vurdering av modellens gyldighet og begrensninger.
- d) Åpent svar. Studenten skal vise at de kan skrive i akademisk form.
Akademisk tekst med seks kapitler.

Fasit 4.6.1:

- a) Å bygge bro betyr å knytte det abstrakte faget til elevenes erfaringer, interesser og hverdag.
Det handler om å gjøre matematikken tilgjengelig og meningsfull – i begge retninger.
- b) Åpent svar. Poenget er at studentene reflekterer over hva de selv verdsetter.

Fasit 4.6.2:

- a) Åpent svar. Eksempel: Brøk – begynn med en pizza delt i ulike antall stykker. Prosent – begynn med tilbud i butikken.
- b) Utfordringer: Elevene ser ikke sammenhengen, tidspress, manglende forutsetninger. Håndtering: tydelige koblinger, varierte representasjoner, tilpasset støtte.

Fasit 4.6.3:

- a) Lukket: «Regn ut arealet av et rektangel med sider 4 og 7.»
Delvis åpen: «Et rektangel har areal 28. Hvilke sider kan det ha?»
Helt åpen: «Utforsk sammenhengen mellom omkrets og areal.»
- b) Delvis åpne og helt åpne oppgaver egner seg best, fordi de inviterer til flere strategier og resonnering.

Fasit 4.6.4:

- a) Åpent svar. Eksempel: Fra «Løs likningen $2x + 3 = 11$ » til «Jeg tenker på et tall. Jeg ganger det med 2 og legger til 3. Resultatet er 11. Hvilket tall tenker jeg på?»
- b) Lav inngangsterskel gjør at alle kan komme i gang. Høy takhøyde gjør at også sterke elever utfordres.

Fasit 4.6.5:

- a) $(1 + 10) + (2 + 9) + (3 + 8) + (4 + 7) + (5 + 6) = 5 \cdot 11 = 55$.
- b) $2 + 30 = 32$. Antall ledd er 15. Summen er $32 \cdot \frac{15}{2} = 240$.

Fasit 4.6.6:

- a) Eksempel: Logikk – hva må gjøres først? Algoritme – 1) Smelt smør. 2) Tilsett melk. 3) Tilsett gjær. 4) Elt deigen. 5) Hev i 30 min. 6) Form boller. 7) Stek på 225 °C i 12 min. Dekomponering – forberedelse, deig, heving, steking.
- b) Åpent svar. Poenget er at studentene reflekterer over egen prosess.

Fasit 4.6.7:

- a) Åpent svar. Launch: presenter problemet. Explore: elevene arbeider i grupper, læreren observerer. Discuss: felles oppsummering.
- b) Eksempler: «Hva er det du prøver å finne ut?», «Har du sett et liknende problem?», «Kan du tegne en figur?»

Fasit 4.6.8:

- a) Nivå 1: Bruker kjent metode. Nivå 2: Velger blant strategier og begrunner. Nivå 3: Generaliserer og overfører.
- b) Utfordringer: tidspress, usikre elever, vurdering. Håndtering: klare rammer, god tid, oppmuntre til å dele strategier, bruk prosessvurdering.

Fasit 4.6.9:

- a) Åpent svar. Launch: presenter problemet uten metode. Explore: elevene arbeider i grupper, læreren observerer. Discuss: felles oppsummering.
- b) Eksempler: «Hva prøver du å finne ut?», «Har du sett et liknende problem?», «Kan du tegne en figur?»

Fasit 4.6.10:

- a) Stille spørsmål som hjelper eleven videre uten å gi svaret.
- b) Det fratar elevene muligheten til å utvikle egne strategier og oppleve mestring.

Fasit 4.6.11:

- a) Observer strategier, lytt til begrunnelser, bruk en vurderingsmatrise.
- b) Nivå 1: Bruker kjent metode. Nivå 2: Velger blant strategier. Nivå 3: Generaliserer og overfører.

Fasit 4.6.12:

- a) Tid, usikre elever og vurdering.
- b) Sett av tid, skap et trygt klasserom, bruk prosessvurdering.

Fasit 4.6.13:

- a) Gruppearbeid, tavleundervisning, oppsummering, spørsmålsbank, tenkepause.
- b) Åpent svar. Poenget er at studentene øver på å formulere spørsmål.

Fasit 4.6.14:

- a) Åpent svar. Vanlige svar: å ikke gi svaret for tidlig, å håndtere usikkerhet, å vurdere prosess.
- b) Åpent svar. Poenget er at studentene setter seg konkrete mål.

Fasit 5.8.1:

- a) Systematisk, etterprøvbart, bygger på observasjon, formulerer testbare hypoteser, åpen for motbevis, skiller mellom korrelasjon og kausalitet. Men det finnes ikke én universell metode – forskere arbeider ulikt avhengig av fag og problemstilling [citation:1].
- b) Fordi vitenskapelig kunnskap er foreløpig. Nye bevis kan endre oppfatninger. Å være åpen for motbevis er en forutsetning for kritisk tenkning.

Fasit 5.8.2:

- a) Empirisk kunnskap er innhentet gjennom erfaring og observasjon. Analytisk kunnskap er innhentet gjennom tenkning og logiske slutninger [citation:1].

- b) Fordi matematikk handler om rene tankeobjekter – tall, funksjoner, geometriske figurer – og ny kunnskap oppnås ved å slutte seg til den ut fra eksisterende kunnskap [citation:1].

Fasit 5.8.3:

- a) Deduktiv: fra generell regel til spesielt tilfelle. Induktiv: fra konkrete eksempler til generell regel [citation:1].
b) Utforskning er ofte induktiv (oppdage mønstre). Bevis er alltid deduktivt (vise at det gjelder generelt).

Fasit 5.8.4:

- a) Hypotese: Summen av to oddetall er alltid et partall. Test: $1 + 3 = 4$ (partall), $5 + 7 = 12$ (partall), $9 + 11 = 20$ (partall), osv. Hypotesen holder for alle testede tilfeller.
b) Ja. Et oddetall kan skrives som $2n + 1$. Summen av to oddetall: $(2n + 1) + (2m + 1) = 2n + 2m + 2 = 2(n + m + 1)$. Dette er delelig med 2, altså et partall.

Fasit 5.8.5:

- a) Start med spørsmål, la elevene gjette først, bruk «Hva hvis»-spørsmål, la elevene teste hypoteser, spør «Hvordan kan vi vite det?», bruk tid på refleksjon [citation:4].
b) Fordi moteksempler er en kilde til læring. De viser at hypotesen ikke holder, og hjelper elevene å forstå forskjellen mellom å observere og å bevise.

Fasit 5.8.6:

- a) I naturfag kan man oppnå ny kunnskap gjennom empiriske eksperimenter. I matematikk må man bevise at noe gjelder *alltid* – det er ikke nok å teste mange tilfeller [citation:1].
b) Fordi læreren skal legge til rette for at elevene utvikler kritisk tenkning, evne til å stille spørsmål og forstå hvordan kunnskap bygges opp – ikke bare reprodusere ferdige svar [citation:4].

Fasit 6.9.1:

- a) En algoritme er en presis oppskrift som alltid gir riktig svar hvis den følges. En heuristikk er en strategi eller tommelfingerregel som ofte – men ikke alltid – hjelper deg videre [11].
b) Fordi heuristikk hjelper deg å angripe problemer du ikke umiddelbart vet hvordan du skal løse. Det er en kjernekompetanse i problemløsning [10].

Fasit 6.9.2:

- a) *Forstå:* To tall, sum 20, differanse 4. *Plan:* La det minste tallet være x . Da er det største $x + 4$. Summen er $x + (x + 4) = 20$. *Gjennomfør:* $2x + 4 = 20 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8$. Det største tallet er 12. *Se tilbake:* $8 + 12 = 20$ ✓, og $12 - 8 = 4$ ✓.
b) Åpent svar. Mange synes «se tilbake» er vanskeligst fordi det krever metakognisjon – å tenke over egen tenkning.

Fasit 6.9.3:

- a) $1 = 1$, $1 + 3 = 4$, $1 + 3 + 5 = 9$, $1 + 3 + 5 + 7 = 16$, $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$. Mønster: n^2 . Formel: summen av de n første oddetallene er n^2 .
b) Baklengs: $18 + 6 = 24$, $24/4 = 6$. Tallet er 6. Sjekk: $6 \cdot 4 - 6 = 18$ ✓.

Fasit 6.9.4:

- a) Tegn en modell: Tommy har 4 deler, Anne har 5 deler. Forskjellen mellom en firedel av Tommys og en femdel av Annes er 65 kr. Til sammen utgjør de 4 forskjellene $4 \cdot 65 = 260$ kr. Resten: $800 - 260 = 540$ kr fordeles på 9 like deler: $540/9 = 60$ kr per del. Tommy har $4 \cdot 60 + 260 = 500$ kr. Anne har $5 \cdot 60 = 300$ kr. Tommy har 200 kr mer enn Anne.
b) Visualisering hjelper elevene å håndtere informasjon, forholde seg til kompleksiteten og kommunisere hvordan de tenker [14].

Fasit 6.9.5:

- a) Funksjonell fiksering er tendensen til å se objekter som fungerende bare på sin vanlige måte. Eksempel: Å ikke tenke på at en fyrstikkeske kan brukes som underlag for et stearinlys [11].
- b) Ved å oppmuntre til å stille spørsmål ved egne antakelser, presentere problemer som krever nye tilnærminger, og gi tid til å tenke gjennom problemet på nytt.

Fasit 6.9.6:

- a) Metakognisjon er «tenkning om tenkning» – å være bevisst på sin egen tenkning. Det er viktig fordi det hjelper deg velge strategier, oppdage feil og justere kursen underveis [18].
- b) Før: «Hva skal jeg finne ut? Hva kan jeg prøve?» Under: «Går dette riktig vei? Fungerer strategien?» Etter: «Ble svaret riktig? Hva lærte jeg?»

Fasit 6.9.7:

- a) Åpent svar. Poenget er at studenten blir bevisst på egne preferanser.
- b) Åpent svar. Poenget er at studenten setter seg konkrete mål.

Fasit 7.10.1:

- a) Et bevis er en logisk kjede av slutninger som viser at et utsagn er sant. Beviset begynner med premisser og ender i en konklusjon [8].
- b) Observasjon viser at noe stemmer for noen tilfeller. Et bevis viser at det gjelder for *alle* tilfeller.

Fasit 7.10.2:

- a) En sats er et bevist utsagn. Et lemma er en hjelpesats som brukes til å bevise en annen sats. Et korollar er en sats som følger nesten umiddelbart fra en annen sats [8].
- b) Et aksiom tar vi for gitt at er sant, uten bevis. En formodning er et utsagn vi tror er sant, men som ennå ikke er bevist eller motbevist.

Fasit 7.10.3:

- a) «Regn medfører at bakken er våt.» «Regn er tilstrekkelig for at bakken er våt.» «Bakken er våt hvis det regner.» «Bakken er våt er nødvendig for at det regner» (merk: denne er upresis).
- b) Det er en biimplikasjon fordi det også gjelder at hvis $x = \pm 2$, så er $x^2 - 4 = 0$. Læreren burde skrevet $\Leftrightarrow$ eller to separate implikasjoner.

Fasit 7.10.4:

- a) Negasjonen er «Det snør ikke, eller det blåser ikke.»
- b) Tabellen viser at de to utsagnene har samme sannhetsverdi i alle fire tilfeller.

Fasit 7.10.5:

- a) Anta at n er et partall. Da er $n = 2k$ for et heltall k . Da er $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. Siden $2k^2$ er et heltall, er n^2 delelig med 2. Altså er n^2 et partall.
- b) Anta at m og n er oddetall. Da er $m = 2a + 1$ og $n = 2b + 1$ for heltall a og b . Da er $m + n = (2a + 1) + (2b + 1) = 2a + 2b + 2 = 2(a + b + 1)$. Siden $a + b + 1$ er et heltall, er summen et partall.

Fasit 7.10.6:

- a) Vi beviser det kontrapositive: Hvis n er et oddetall, så er n^2 et oddetall. Anta at n er et oddetall. Da er $n = 2k + 1$ for et heltall k . Da er $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. Siden $2k^2 + 2k$ er et heltall, er n^2 et oddetall. Dermed er det kontrapositive utsagnet sant, og dermed også det opprinnelige.
- b) Et utsagn og dets kontraposisjon har alltid samme sannhetsverdi. Derfor kan vi bevise det ene ved å bevise det andre [8].

Fasit 7.10.7:

- a) Anta at det finnes endelig mange primtall $p_1, p_2, \dots, p_n$. Betrakt tallet $N = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1$. Hvis N er et primtall, har vi funnet et primtall utenfor listen. Hvis N er sammensatt, må det være delelig med et primtall, men N er ikke delelig med noen av primtallene i listen (resten er 1). I begge tilfeller får vi en selvmotsigelse. Derfor finnes det uendelig mange primtall.
- b) I et indirekte bevis beviser vi det kontrapositive utsagnet. I et bevis ved selvmotsigelse antar vi at både premissene og det motsatte av konklusjonen er sanne, og viser at dette fører til en selvmotsigelse [8].

Fasit 7.10.8:

- a) Startsteg ($n = 1$): $1 = \frac{1 \cdot 2}{2} \checkmark$. Induksjonssteg: Anta at $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Da er $1 + 2 + \dots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. Dette er påstanden for $n + 1$. Ved induksjon er påstanden sann for alle naturlige tall n .
- b) Startsteget viser at den første påstanden er sann. Induksjonssteget viser at hvis én påstand er sann, så er den neste også sann. Uten startsteget vet vi ikke om noen påstand er sann. Uten induksjonssteget vet vi ikke om påstandene henger sammen [8].

Fasit 7.10.9:

- a) Overgangen fra å utforske (induksjon og abduksjon) til å bevise (deduksjon) er krevende. Elever må lære å skille mellom det som *ser ut* til å være sant, og det som er *bevist* [8].
- b) Ved å verdsette spørsmål, feil og undring. Ved å vise at moteksempler er like verdifulle som bekreftelser. Ved å gi tid til utforskning og refleksjon.

Fasit 8.9.1:

- a) En representasjon er en måte å uttrykke et matematisk begrep på. Eksempler på $\frac{3}{4}$: som brøk, som desimaltall 0,75, som prosent 75 %, som en pizza delt i fire der tre stykker er tatt, eller som et punkt på tallinjen.
- b) Fordi matematisk forståelse oppstår nettopp i overgangen mellom representasjoner [6]. Det er ikke nok å kjenne én representasjon; man må kunne bevege seg fleksibelt mellom flere.

Fasit 8.9.2:

- a) Metakognisjon er «tenkning om tenkning» – evnen til å overvåke og regulere egne kognitive prosesser [7]. Det er viktig fordi det hjelper deg velge strategier, oppdage feil og justere kursen underveis.
- b) En kognitiv strategi hjelper deg å oppnå målet med det du holder på med. En metakognitiv strategi gir deg informasjon om prosessen – hvordan det går [7].

Fasit 8.9.3:

- a) Åpent svar. Poenget er at studenten blir bevisst på hvordan metakognitive spørsmål støtter problemløsningen [17].
- b) Åpent svar. Mange synes «se tilbake» er vanskeligst fordi det krever metakognisjon – å tenke over egen tenkning.

Fasit 8.9.4:

- a) Et sjakkbrett har 32 svarte og 32 hvite ruter. Når man fjerner to hjørner, fjerner man to ruter av samme farge. Da er det 30 av den ene fargen og 32 av den andre. En dominobrikke dekker alltid én svart og én hvit rute. Derfor kan man ikke dekke brettet.
- b) Å endre representasjon – fra geometri til farger – er en metakognitiv strategi [17].

Fasit 8.9.5:

- a) For eksempel: «Repetere» hjelper elevene å lytte til hverandre. «Resonnere» oppfordrer til å begrunne. «Endre» gir rom for å ombestemme seg [1].

b) Åpent svar. Poenget er at studenten øver på å bruke samtaletrekkene i praksis.

Fasit 8.9.6:

a) Åpent svar. Poenget er at studenten tenker gjennom hvordan disse begrepene kan integreres i undervisningen.

b) Åpent svar. Vanlige svar: tid, at elevene ikke er vant til å reflektere, at læreren må endre sin egen rolle.

Fasit 9.7.1:

a) En problemløsningsstafett er en arbeidsform der grupper roterer mellom stasjoner med ulike problemer. En vert blir igjen ved hver stasjon og forklarer for neste gruppe. Neste gruppe bygger videre på det forrige gruppe har gjort [17].

b) I vanlig gruppearbeid arbeider gruppen med ett problem og blir ferdig. I en stafett bygger hver gruppe videre på den forrige gruppens arbeid, og problemet utvikles over tid.

Fasit 9.7.2:

a) Verten skal oppsummere hva gruppen har prøvd, formidle hva de vet og tror, identifisere hvor de står fast, og notere nye ideer fra neste gruppe.

b) Fordi verten må sette ord på egen tenkning og forklare for andre. Det er en metakognitiv aktivitet som styrker forståelsen [5].

Fasit 9.7.3:

a) Løperen må gå 15 ganger mellom to poster for å besøke alle postene og komme tilbake til start.

b) Da må løperen gå n ganger.

Fasit 9.7.4:

a) Du får alltid 2. La tallet være x : $\frac{3x+6}{3} - x = (x+2) - x = 2$.

b) Åpent svar. Eksempel: Multipliser med 4, legg til 8, del på 4, trekk fra tallet – du får alltid 2.

Fasit 9.7.5:

a) Nei. Et sjakkbrett har 32 svarte og 32 hvite ruter. Når man fjerner to hjørner, fjerner man to ruter av samme farge. Da er det 30 av den ene fargen og 32 av den andre. En dominobrikke dekker alltid én svart og én hvit rute. Derfor kan man ikke dekke brettet.

b) Da kan man dekke det. Det er 31 av hver farge, og man kan plassere dominobrikkene slik at de dekker én av hver.

Fasit 9.7.6:

a) Åpent svar. Poenget er at studenten blir bevisst på at matematikk er en felles aktivitet, og at andres ideer kan føre til nye innsikter.

b) Åpent svar. Vanlige svar: tid, dominans, manglende oppsummering, utrygge elever.

Fasit 10.6.1:

a) KI endrer ikke bare hvordan vi gjør ting, men selve grunnlaget for hvordan vi tenker, lærer og forholder oss til kunnskap.

KI endrer grunnlaget for læring.

b) 37 % av lærere i ungdomsskolen brukte KI i 2024, og 57 % mener KI hjelper dem å forbedre undervisningsopplegg.

37 % bruker KI, 57 % mener det hjelper.

Fasit 10.6.2:

- a) Rolle, kontekst, oppgave, format, begrensning [2].
Fem elementer.
- b) Svar-prompt: resultatet. Forståelses-prompt: metoden og begrunnelsen.
Svar vs. forståelse.

Fasit 10.6.3:

- a) Ved å sjekke mellomregninger og forklare hvor det gikk galt [6].
Sjekke og forklare.
- b) Prøve selv først.
Prøv selv først.

Fasit 10.6.4:

- a) At du tror du forstår fordi du har lest et svar, men ikke kan forklare det selv.
Falsk trygghet.
- b) Prøv selv, be om forklaringer, test forståelsen.
Prøv selv, be om forklaring.

Fasit 10.6.5:

- a) Eksempel: «Jeg er lærerstudent og skal undervise 6. trinn om brøk. Kan du forklare hva en brøk er, med konkrete eksempler fra hverdagen, og vise hvordan man sammenligner brøker med ulike nevner?»
Rolle, kontekst, oppgave, format.
- b) En svar-prompt gir deg resultatet. En forståelses-prompt gir deg metoden, begrunnelsen og sammenhengen.
Svar vs. forståelse.

Fasit 10.6.6:

- a) Åpent svar. Eksempel på prompt: «Jeg er lærerstudent og skal lære derivasjon. Kan du gi meg tre oppgaver med økende vanskelighetsgrad, og la meg prøve selv før du viser løsningen?»
Be om oppgaver – prøv selv først.
- b) Be KI stille deg kontrollspørsmål, lage varierte oppgaver, eller forklare begrepet på en ny måte som du må vurdere.
Kontrollspørsmål og varierte oppgaver.

Fasit 10.6.7:

- a) At du tror du har forstått noe fordi du har lest et svar, men egentlig ikke kan reproducere eller forklare det selv.
Falsk trygghet.
- b) Når du slutter å streve kognitivt, svekkes evnen til å lære [4].
Metakognitiv latskap svekker læringen.
- c) Prøv selv først, be om forklaringer, test forståelsen med nye oppgaver, og bruk KI som supplement.
Prøv selv, be om forklaring.

Fasit 10.6.8:

- a) Elevdata, pasientdata, sensitive personopplysninger, navn, fødselsdato, karakterer.
Aldri personopplysninger.
- b) Det handler om akademisk integritet [4]. Åpenhet bygger tillit.
Åpenhet bygger tillit.

Fasit 10.6.9:

- a) Åpent svar. Studenten skal levere en logg med minst 10 prompt-svar-par.
Logg med minst 10 prompt-svar-par.
- b) Åpent svar. Refleksjonen skal vise at studenten har vurdert både nytteverdien og fallgruvene ved KI [4, 5].
Refleksjon over nytte og fallgruver.

Fasit 10.6.10:

- a) Åpent svar. Studenten skal vise at de tre promptene gir ulike typer svar.
Tre prompter med ulike formål.
- b) Åpent svar. Erfaringen er ofte at forståelses-prompten gir mest læring, fordi den tvinger frem refleksjon [1].
Forståelses-prompten gir mest læring.

Fasit 11.11.1:

- a) Som læringspartner er målet din egen forståelse. Som undervisningsverktøy er målet elevenes læring – du planlegger for andre.
Egen læring vs. elevenes læring.
- b) OECD [4] understreker at KI bare forbedrer læring når den brukes med et klart pedagogisk formål.
Pedagogisk formål styrer.

Fasit 11.11.2:

- a) Elevene bygger kunnskap aktivt. KI bør utfordre og utvide tenkningen, ikke gi ferdige svar.
KI skal utfordre, ikke gi svar.
- b) ZPD er gapet mellom det eleven kan alene og med støtte [9]. KI kan gi generisk støtte, men ikke tilpasset støtte.
KI gir generisk støtte.

Fasit 11.11.3:

- a) Rolle, kontekst, læringsmål, format og begrensning.
Fem elementer.
- b) Undervisningsprompten må ta hensyn til elevenes forutsetninger, læringsmål og kontekst.
Hensyn til elevene.

Fasit 11.11.4:

- a) Lærerstuderenter er ofte dårlige til å vurdere matematisk kvalitet i KI-output [2]. Feil kan se riktige ut.
Feil kan se riktige ut.
- b) Behold egen didaktisk tenkning. Bruk KI som støtte, ikke som erstatning.
KI som støtte – ikke erstatning.

Fasit 11.11.5:

- a) Eksempel: «Jeg er lærerstudent og skal undervise 9. trinn om sannsynlighet. Elevene har grunnleggende kjennskap til brøk og prosent. Kan du lage et opplegg på 60 minutter der elevene først utforsker med terninger, deretter diskuterer i grupper, og til slutt formulerer en regel for å beregne sannsynlighet?»
Rolle, kontekst, læringsmål, format.
- b) En læringsprompt fokuserer på din egen forståelse. En undervisningsprompt må også ta hensyn til elevenes forutsetninger, læringsmål, tidsramme og kontekst.
Egen læring vs. elevenes læring.

Fasit 11.11.6:

a) Konstruktivismen sier at elevene bygger kunnskap aktivt. KI bør derfor brukes til å utfordre og utvide elevens tenkning – ikke til å gi ferdige svar.

KI skal utfordre, ikke gi svar.

b) ZPD er gapet mellom det eleven kan alene og det eleven kan med støtte [9]. KI kan gi støtte, men den er generisk og kjenner ikke elevens faktiske nivå.

KI gir generisk støtte.

Fasit 11.11.7:

a) Enkel: «Løs $x + 3 = 7$.» Middels: «Løs $2x + 5 = 13$.» Vanskelig: «Løs $3(2x - 1) + 4 = 5x + 16$.» Tre nivåer.

b) Fordi KI ikke kjenner elevene dine. Du vet hvilke elever som trenger hva, og hvilke misoppfatninger som er vanlige i din klasse.

Du kjenner elevene – ikke KI.

Fasit 11.11.8:

a) Navn, fødselsdato, karakterer, sensitive opplysninger, alt som kan identifisere enkeltpersoner. Aldri personopplysninger.

b) Det bygger tillit, sikrer akademisk integritet, og gjør det mulig for elever og foreldre å forstå hvordan KI brukes.

Åpenhet bygger tillit.

Fasit 11.11.9:

a) Åpent svar. Poenget er at studenten tenker gjennom hvilke bruksområder som er relevante og ansvarlige.

Reflekter over bruksområder.

b) Åpent svar. Eksempler: overavhengighet, manglende kritisk blikk, personvernbrudd.

Reflekter over fallgruver.

Fasit 11.11.10:

a) Åpent svar. Studenten skal levere opplegget og loggen som vedlegg.

Lever opplegg + prompt-logg.

b) Åpent svar. Analysen skal vise om opplegget legger opp til prosedyrer eller forståelse, og hvilke nivåer av kognitivt krav oppgavene har.

Instrumentell vs. relasjonell forståelse.

c) Åpent svar. Diskusjonen skal koble funnene til relevant litteratur, for eksempel [2, 4].

Koble funn til litteratur.

Fasit 11.11.11:

a) Åpent svar. Studenten skal vise at de har vurdert og tilpasset KI-forslagene.

Vurder og tilpass KI-forslagene.

b) Åpent svar. Erfaringen er ofte at KI-forslagene er mer generiske og mindre tilpasset elevgruppen [2].

KI er mer generisk.

Fasit 12.1.1:

a) Broen går ikke bare fra læreren til eleven, men også fra eleven tilbake til faget. Elevene kommer med egne erfaringer og spørsmål som kan berike undervisningen.

Broen er to-veis – begge parter lærer.

b) Åpent svar. Poenget er at studenten reflekterer over hva de selv verdsetter, og ser sammenhengen mellom rollene.

Alle rollene utfyller hverandre.

c) Trygghet gir oversikt, innsikt og mot til å utforske sammen med elevene (Ball et al., 2008). Trygghet gir mot til å utforske.

Fasit 12.1.2:

a) Åpent svar. Eksempel: Brøk – pizza delt i stykker.

Start i elevens verden.

b) Elevene ser ikke sammenhengen, tidspress, manglende forutsetninger.

Tydelige koblinger hjelper.

Fasit 12.1.3:

a) Allmenn: den matematikken alle bør kunne. Spesialisert: den matematikken læreren trenger for å undervise. Horisont: hvordan temaer henger sammen (Ball et al., 2008).

Tre typer lærerkunnskap.

b) Arbeide med faget, reflektere, samarbeide med kolleger.

Arbeid, refleksjon, samarbeid.

Fasit 12.1.4:

a) Kulturarv, demokrati, redskap for den enkelte.

Kulturarv, demokrati, redskap.

b) Kulturelt responsiv undervisning, teknologistøttet læring, kameratstøtte, prosjektbasert læring (Zeeshan, 2024).

Fire tilnærminger.

Fasit 12.1.5:

a) Bruke spill, konkurranser, utforsking, problemløsning, samarbeid.

Spill, utforsking, samarbeid.

b) Åpent svar. Eksempel: NIM, oppdagelsesoppgaver.

NIM eller liknende.

Fasit 12.1.6:

a) Åpent svar. Poenget er at studenten planlegger brobyggende undervisning.

Planlegg brobyggingen.

b) Med en felles refleksjon der elevene deler hva de har oppdaget.

Felles refleksjon.

Fasit 12.1.7:

a) Åpent svar. Lever plan, observasjonsnotater og refleksjon.

Plan + observasjon + refleksjon.

b) Åpent svar. Analysen skal vise hvordan du har bygget bro, og hvilke typer lærerkunnskap du brukte.

Analyser med teori.

Fasit 12.1.8:

a) Åpent svar. Bruk intervju eller observasjon.

Intervju eller observasjon.

b) Åpent svar. Koble funn til de fire tilnærmingene.

Koble til Zeeshan.

Fasit 12.2.1:

a) Elevene undersøker en problemstilling, planlegger løsninger, begrunner og stiller nye spørsmål (Stedøy, 2018).

Undersøke, begrunne, stille spørsmål.

b) I oppgaveparadigmet eier læreren problemet; i utforskning eier elevene det (Skovsmose, 2003). Eierskap til problemet.

c) Det gjør dem aktive og ansvarlige for egen læring.

Egne spørsmål = aktiv læring.

Fasit 12.2.2:

a) Spørre, undersøke, skape, diskutere, reflektere, undre (Haugene, 2012).

Seks elementer.

b) Åpent svar. Eksempel «skape»: oppdage at $1 + 3 + 5 = 3^2$.

Skape = hypoteser.

Fasit 12.2.3:

a) Lukket: regn ut areal. Delvis åpen: finn sider. Helt åpen: utforsk sammenhenger.

Tre typer.

b) Delvis åpne og helt åpne oppgaver.

Åpne oppgaver.

Fasit 12.2.4:

a) Åpent svar. Eksempel: fra «løs likning» til «finn tallet jeg tenker på».

Fjern en opplysning.

b) Alle kan komme i gang – og alle kan utfordres.

Alle kan begynne.

Fasit 12.2.5:

a) Å stille spørsmål ved bruken av matematikk i samfunnet – hvem tjener på den, og hvem taper.

Kritisk blikk på bruken.

b) Analysere en graf fra reklame: hvilken skala er brukt? Hva er utelatt?

Analyser framstillingen.

Fasit 12.2.6:

a) Åpent svar. Lever plan, observasjon og refleksjon.

Plan + observasjon.

b) Åpent svar. Hvilke elementer var til stede? Hvilke manglet?

Analyser med nøkkelelementene.

Fasit 12.2.7:

a) Åpent svar. Lever de tre oppgavene med begrunnelse.

Tre åpne oppgaver.

b) Åpent svar. Koble til teori om lav inngangsterskel og høy takhøyde.

Koble til teori.

Fasit 12.3.1:

a) Forstå, planlegg, gjennomfør, se tilbake (Pólya, 1945).

Forstå, planlegg, gjennomfør, se tilbake.

b) Det er her læringen generaliseres og overføres til nye problemer.

Generalisering og overføring.

c) «Har du sett et liknende problem?», «Kan du tegne en figur?».

Heuristiske spørsmål.

Fasit 12.3.2:

a) Logikk, algoritmer, dekomponering, mønstergjenkjenning, abstraksjon, evaluering (Wing, 2006).

Seks elementer.

b) Å dele en sammensatt figur opp i trekanter og rektangler.

Dele opp i mindre deler.

Fasit 12.3.3:

a) $5 \cdot 11 = 55$.

Summen er 55.

b) $32 \cdot \frac{15}{2} = 240$.

Summen er 240.

Fasit 12.3.4:

a) Åpent svar. Logikk, algoritme, dekomponering, mønster, abstraksjon, evaluering.

Trinnvis oppskrift.

b) Åpent svar. Reflekter over egen prosess.

Refleksjon.

Fasit 12.3.5:

a) Summen av to oddetall er alltid et partall.

Alltid partall.

b) $(2n + 1) + (2m + 1) = 2(n + m + 1)$.

Bevis med algebra.

Fasit 12.3.6:

a) Åpent svar. Lever plan, observasjon og refleksjon.

Plan + observasjon.

b) Åpent svar. Hvilke faser var til stede?

Analyser med Pólya.

Fasit 12.3.7:

a) Åpent svar. Bruk intervju eller observasjon.

Intervju eller observasjon.

b) Åpent svar. Koble til de seks elementene.

Koble til Wing.

Fasit 12.4.1:

a) Problemet presenteres før metoden. Elevene får tid til å streve. Felles diskusjon til slutt (Van de Walle et al., 2016).

Problem før metode.

b) Launch, explore, discuss.

Launch, explore, discuss.

c) Det fratar elevene muligheten til å utvikle egne strategier.

La elevene streve.

Fasit 12.4.2:

- a) Stille spørsmål som hjelper videre uten å gi svaret.
Stille spørsmål – ikke gi svar.
- b) «Hva prøver du å finne ut?», «Har du sett et liknende problem?». Heuristiske spørsmål.

Fasit 12.4.3:

- a) Observer strategier, lytt til begrunnelser, bruk matrise.
Prosessvurdering.
- b) Nivå 1: kjent metode. Nivå 2: strategivalg. Nivå 3: generalisering.
Tre nivåer.

Fasit 12.4.4:

- a) Tid, usikre elever, vurdering.
Tid, usikre elever, vurdering.
- b) Sett av tid, skap trygghet, bruk prosessvurdering.
Tid, trygghet, prosessvurdering.

Fasit 12.4.5:

- a) Gruppearbeid, tavleundervisning, oppsummering.
Tre grep.
- b) Åpent svar.
Spørsmålsbank.

Fasit 12.4.6:

- a) Åpent svar. Lever planen.
Plan med tre faser.
- b) Åpent svar. Lever observasjon og refleksjon.
Observasjon + refleksjon.

Fasit 12.4.7:

- a) Åpent svar. Tre nivåer med kjennetegn.
Matrise med tre nivåer.
- b) Åpent svar. Koble til Van de Walle et al. (2016).
Koble til teori.

Fasit 12.5.1:

- a) Systematisk, etterprøvbar, bygger på observasjon, formulerer testbare hypoteser, åpen for motbevis (Hana, 2013).
Systematisk, etterprøvbar, åpen for motbevis.
- b) Vitenskapelig kunnskap er foreløpig. Nye bevis kan endre oppfatninger.
Foreløpig kunnskap.
- c) Matematikk er i hovedsak analytisk, men empiri kan brukes i anvendt matematikk og modellering.
Analytisk, men empiri i anvendelser.

Fasit 12.5.2:

- a) Empirisk: fra erfaring og observasjon. Analytisk: fra tenkning og logiske slutninger (Hana, 2013).
Empirisk = erfaring, analytisk = tenkning.

- b) Fordi matematikk handler om rene tankeobjekter.
Matematikk er analytisk.

Fasit 12.5.3:

- a) Deduktiv: generell regel til spesielt tilfelle. Induktiv: konkrete eksempler til generell regel.
Deduktiv = nedover, induktiv = oppover.
b) Utforsking: induktiv. Bevis: deduktivt.
Utforsking = induktiv, bevis = deduktivt.

Fasit 12.5.4:

- a) Observasjon: noen tilfeller. Bevis: alle tilfeller.
Observasjon $\neq$ bevis.
b) Et moteksempel er nok til å avvise en hypotese.
Moteksempel avviser.

Fasit 12.5.5:

- a) Handlingsorientert: hva kan forbedres. Meningsorientert: underliggende prosesser.
Handling vs. mening.
b) Det binder teori og praksis sammen og fremmer profesjonell utvikling (Schön, 1987).
Refleksjon = profesjonell utvikling.

Fasit 12.5.6:

- a) Åpent svar. Lever plan, observasjon og refleksjon.
Plan + observasjon + refleksjon.
b) Åpent svar. Koble funn til teori om vitenskapelig metode.
Koble til teori.

Fasit 12.5.7:

- a) Åpent svar. Bruk Korthagen (2014) som rammeverk.
Bruk Korthagen.
b) Åpent svar. Koble til Schön (1987).
Koble til Schön.

Fasit 12.6.1:

- a) Algoritme: garanterer løsning. Heuristikk: tommelfingerregel som ofte hjelper (Kime, 2017).
Algoritme = garantert, heuristikk = ofte.
b) Hjelper deg når du ikke vet hvordan du skal begynne.
Heuristikk = komme i gang.
c) Bekreftelsesfelle, mentale sett, funksjonell fiksering.
Tre barrierer.

Fasit 12.6.2:

- a) $10^2 = 100$.
Summen er 100.
b) $(18 + 6)/4 = 6$.
Tallet er 6.

Fasit 12.6.3:

- a) Tommy: $4 \cdot 60 + 260 = 500$ kr. Anne: $5 \cdot 60 = 300$ kr. Forskjell: 200 kr.
Tommy har 200 kr mer.

- b) Hjelper å håndtere informasjon og kommunisere tenkning (Lamis, 2008).
Visualisering hjelper.

Fasit 12.6.4:

- a) Å se objekter som fungerende bare på sin vanlige måte.
Bare vanlig bruk.
- b) Oppmuntre til å stille spørsmål ved antakelser, gi tid.
Utfordre antakelser.

Fasit 12.6.5:

- a) Å tenke over egen tenkning (Schoenfeld, 1985).
Tenkning om tenkning.
- b) Før: Hva skal jeg finne? Under: Går det riktig vei? Etter: Ble svaret riktig?
Tre spørsmål.

Fasit 12.6.6:

- a) Åpent svar. Lever plan, observasjon og refleksjon.
Plan + observasjon.
- b) Åpent svar. Koble til Pólya (1945) og Schoenfeld (1985).
Analyser strategier.

Fasit 12.6.7:

- a) Åpent svar. Bruk observasjon eller intervju.
Observasjon eller intervju.
- b) Åpent svar. Koble til bekreftelsesfelle, mentale sett, funksjonell fiksering.
Koble til Kime.

Fasit 12.7.1:

- a) Logisk kjede av slutninger som viser at et utsagn er sant.
Logisk kjede.
- b) Observasjon: noen tilfeller. Bevis: alle tilfeller.
Observasjon $\neq$ bevis.
- c) Latin: quod erat demonstrandum – «hvilket skulle vises».
Q.E.D. = hvilket skulle vises.

Fasit 12.7.2:

- a) Regn medfører at bakken er våt. Regn er tilstrekkelig. Bakken er våt hvis det regner.
Tre uttrykksmåter.
- b) Det er en biimplikasjon – bør skrives med $\Leftrightarrow$.
Biimplikasjon.

Fasit 12.7.3:

- a) $n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$.
Partall $\Rightarrow$ partall.
- b) $(2a + 1) + (2b + 1) = 2(a + b + 1)$.
Summen er partall.

Fasit 12.7.4:

- a) Kontrapositivt: hvis n er oddetall, er n^2 oddetall.
Kontrapositivt bevis.

- b) Anta endelig mange. $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ gir selvmotsigelse.
Uendelig mange primtall.

Fasit 12.7.5:

- a) Startsteg $n = 1$: OK. Induksjonssteg: legg til $n + 1$ på begge sider.
Summeformelen.
- b) Startsteget viser første påstand; induksjonssteget viser sammenhengen.
Begge steg nødvendige.

Fasit 12.7.6:

- a) Åpent svar. Lever plan, observasjon og refleksjon.
Plan + observasjon.
- b) Åpent svar. Naiv empirisme, avgjørende eksperiment, generisk eksempel, tankeeksperiment.
Balacheffs nivåer.

Fasit 12.7.7:

- a) Åpent svar. Lever elevenes dialoger anonymisert.
Imaginære dialoger.
- b) Åpent svar. Bruk Balacheff (1988) og Askevold og Lekaas (2018).
Analyser argumentasjon.

Fasit 12.8.1:

- a) En måte å uttrykke et matematisk begrep på (Duval, 2006).
Representasjon = uttrykksform.
- b) Matematisk forståelse oppstår i overgangen mellom representasjoner.
Konvertering gir forståelse.
- c) Å tenke over egen tenkning (Flavell, 1976).
Tenkning om tenkning.

Fasit 12.8.2:

- a) Brøk, desimaltall 0,75, prosent 75 %.
Tre representasjoner.
- b) Ulike elever forstår ulikt; representasjoner utfyller hverandre.
Utfyller hverandre.

Fasit 12.8.3:

- a) Antall prikker: $4n + 4$.
 $4n + 4$.
- b) Det er gjennom konverteringer at matematisk kunnskap oppstår (Duval, 2006).
Nøkkelferdighet.

Fasit 12.8.4:

- a) Kognitiv: oppnå målet. Metakognitiv: overvåke prosessen.
Oppnå vs. overvåke.
- b) Kunnskap, overvåking, regulering (Loh, 2016).
Tre aspekter.

Fasit 12.8.5:

- a) To hjørner = samme farge. Dominobrikke = én av hver.
To av samme farge.

- b) Endre representasjon – fra geometri til farger.
Endre representasjon.

Fasit 12.8.6:

- a) Åpent svar. Lever plan, observasjon og refleksjon.
Plan + observasjon.
b) Åpent svar. Bruk Duval (2006).
Analyser med Duval.

Fasit 12.8.7:

- a) Åpent svar. Bruk observasjon eller intervju.
Observasjon eller intervju.
b) Åpent svar. Koble til kunnskap, overvåking, regulering.
Koble til Loh.

Fasit 12.9.1:

- a) Grupper roterer mellom stasjoner. En vert blir igjen og forklarer.
Rotasjon + vert.
b) Neste gruppe bygger videre på forrige gruppes arbeid.
Bygge videre.
c) Må sette ord på egen tenkning – metakognisjon.
Metakognisjon.

Fasit 12.9.2:

- a) Forberedelse, inndeling, arbeid, velg vert, rollering, overlevering, videre arbeid, avslutning.
Åtte steg.
b) Velg tema, nivå, antall stasjoner og tid.
Tilpass tema og tid.

Fasit 12.9.3:

- a) Fast rekkefølge, terningkast, rundgang.
Tre måter.
b) For oversikt og trygghet.
Forutsigbarhet.

Fasit 12.9.4:

- a) Lav inngangsterskel, høy takhøyde, variasjon, kan bygges videre på.
Lav terskel, høy takhøyde.
b) De skal kunne bygges videre på av neste gruppe.
Bygges videre.

Fasit 12.9.5:

- a) Tid, dominans, overfladisk arbeid, manglende oppsummering, utrygge elever.
Fem fallgruver.
b) God planlegging, tydelige roller, felles refleksjon.
Planlegging + refleksjon.

Fasit 12.9.6:

- a) Åpent svar. Lever plan, observasjon og refleksjon.
Plan + observasjon.

- b) Åpent svar. Bruk Loh (2016) som rammeverk.
Analyser med Loh.

Fasit 12.9.7:

- a) Åpent svar. Koble til Boaler (2016) og Van de Walle et al. (2016).
Koble til teori.
b) Åpent svar. Koble til Kilpatrick et al. (2001).
Koble til Kilpatrick.

Fasit 12.10.1:

- a) Informasjon er ikke mangelvare. Prosessen er målet.
Fra svar til prosess.
b) Svar: resultatet. Forståelse: metode og begrunnelse.
Svar vs. forståelse.
c) Faglige feil, falsk trygghet, overfladisk læring, avhengighet.
Fire fallgruver.

Fasit 12.10.2:

- a) «Jeg er lærerstudent og skal undervise 6. trinn om brøk. Forklar med eksempler fra hverdagen.»
Rolle, kontekst, oppgave.
b) Rolle, kontekst, oppgave, format, begrensning.
Fem elementer.

Fasit 12.10.3:

- a) Be om tre oppgaver med økende vanskelighetsgrad, prøv selv først.
Økende vanskelighetsgrad.
b) Kontrollspørsmål, varierte oppgaver, nye forklaringer.
Kontrollspørsmål.

Fasit 12.10.4:

- a) Ved å sammenligne din løsning med fasit og forklare hvor det gikk galt.
Sammenligne og forklare.
b) Konseptuelle misoppfatninger.
Konseptuelle feil.

Fasit 12.10.5:

- a) Prøv selv, be om forklaring, sjekk enheter, dobbeltsjekk, tenk kritisk.
Fem punkter.
b) Aldri del elevdata med KI.
Personvern.

Fasit 12.10.6:

- a) Åpent svar. Lever logg med minst 10 prompt-svar-par.
Logg med 10 par.
b) Åpent svar. Vurder nytte og fallgruver.
Refleksjon.

Fasit 12.10.7:

- a) Åpent svar. Tre ulike formål.
Tre prompter.

- b) Åpent svar. Forståelses-prompten gir mest læring.
Forståelse gir mest.

Fasit 12.11.1:

- a) Undervisningsprompt tar hensyn til elevenes forutsetninger, læringsmål og tid.
Hensyn til elevene.
- b) At forslagene er generiske – du må tilpasse.
Tilpass.
- c) Bygger tillit og sikrer akademisk integritet.
Åpenhet.

Fasit 12.11.2:

- a) «Jeg er lærerstudent og skal undervise 9. trinn. Lag et opplegg på 60 min med utforsking, diskusjon og regelformulering.»
Rolle, kontekst, format.
- b) Rolle, kontekst, læringsmål, format, begrensning.
Fem elementer.

Fasit 12.11.3:

- a) Idémyldring, aktiviteter, struktur, spørsmål.
Idémyldring og struktur.
- b) KI kjenner ikke elevene – tilpass forslagene.
KI kjenner ikke elevene.

Fasit 12.11.4:

- a) Enkel: $x + 3 = 7$. Middels: $2x + 5 = 13$. Vanskelig: $3(2x - 1) + 4 = 5x + 16$.
Tre nivåer.
- b) Du kjenner elevene.
Du kjenner elevene.

Fasit 12.11.5:

- a) Navn, fødselsdato, karakterer, sensitive opplysninger.
Personopplysninger.
- b) 1.–7. trinn: i all hovedsak ikke tilgang. 8.–10. trinn: gradvis og forsiktig.
Aldersgrenser.

Fasit 12.11.6:

- a) Åpent svar. Lever opplegg og prompt-logg.
Lever opplegg + logg.
- b) Åpent svar. Prosedyrer eller forståelse?
Instrumentell vs. relasjonell.

Fasit 12.11.7:

- a) Åpent svar. Vurder og tilpass forslagene.
Vurder og tilpass.
- b) KI er mer generisk.
KI er generisk.

Referanser

Bibliografi

- [1] Tor Gulliksen, Amir M. Hashemi and Arne Hole (2022). Matematikk i praksis, 7. utgave. Universitetsforlaget 2022, ISBN 9788215062778.
- [2] BBC Bitesize (2019). KS3 Computer Science. Introduction to computational thinking. Hentet fra <https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z7tp34j>
- [3] Biologiske fagtermer fra A til Å. Institutt for biovitenskap ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO. Hentet fra <https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/>.
- [4] Collins Online Dictionary. Hentet fra <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>

Dette heftet vil fremme læreglede for å lære seg algoritmisk tenkning, modellering og problemløsning, og vil bruke programmering til å vise hvordan man kan løse oppgaver og problemer fra realfag og andre fag i ungdomstrinnet og videregående skole trinnet.

Struktur og progresjon i oppgavene skal forberede Deltagrene til å kunne løse utfordrende problemstillinger og tilegne seg utholdenhet, kreativitet, selvtillit, og vil bidra til matematisk tenkning.

Problem: Regn ut $\sqrt{1,06}$ uten å bruke kalkulator.

Matematisk modell: tangentmetoden:

$$f(x) = \sqrt{x+1}, f(0) = 1, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}, f'(0) = \frac{1}{2}.$$

$$\sqrt{x+1} \simeq 1 + \frac{1}{2}x \quad \text{når } x \text{ er nær } 0 \ (x \simeq 0).$$

$$\sqrt{1,06} \simeq 1 + \frac{0,06}{2} = 1,03.$$

